

Folien für APE zur Automatisierungstechnik

A thick, horizontal yellow brushstroke with a textured, painterly appearance, spanning most of the width of the slide.

Ralf Brändle

HFU

Literaturquellen



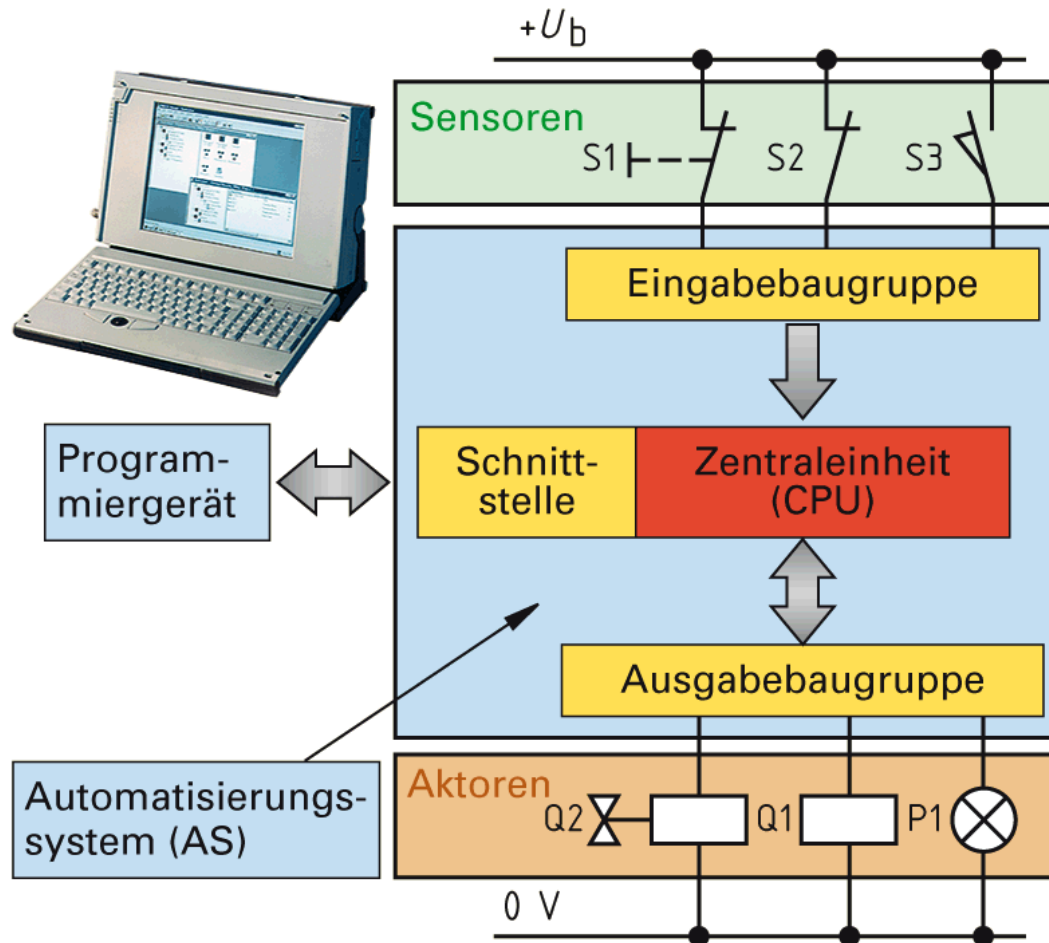
- Automatisieren mit SIMATIC S7-1500; Berger
- Automatisieren mit SPS; Wellenreuther Zastrow
- Ausbildungsunterlagen Siemens
- Speicherprogrammierbare Steuerungen für die Fabrik- und Prozessautomation; Seitz
- Sicherheitsfibel zur Maschinensicherheit, Patrick Gehlen
- Umsetzung und Anwendung der EN ISO 13849 von Pilz

Vorlesungsüberblick



- Grundlagen der Automatisierungstechnik
- Grundlagen von Automatisierungsgeräten
- Programmierung mit Simatic S7 Klassik und TIA-Portal (V14)
- Sicherheit von Maschinen
- Regelungstechnik mit SPS
- Komplexe Automatisierungssysteme

Speicherprogrammierbare Steuerung



Automatisierungsgeräte



Unter dem Begriff Speicherprogrammierbare Steuerung findet man heute eine Vielzahl von Automatisierungsgeräten, welche nicht immer unbedingt dem **klassischen CPU** entsprechen.

Viele System arbeiten mit sogenannten **Soft-SPSen** (PC's welche wie eine SPS programmiert werden z.T. mit Echtzeitbetriebssystemen ausgestattet) bzw. mit einer **SPS-Karte** (SPS läuft autark in einem eigenen Bereich) in einem PC.

Beginnend bei einfache **Logikelementen** (z.B. Logo der Firma Siemens) gibt es eine ganze Bandbreite an Steuerungen die in der Praxis häufig auch kombiniert eingesetzt werden um z.B. auf **Modulbauweise** zu arbeiten.

PG/PC

Optional
Fernwartung



■ Industrial Ethernet



Simatic S7-300F
CPU 315



Simatic
MP377



Simatic
ET 200M



Ex-Koppler
RS 485

▨ Profibus Safety

■ Profibus PA

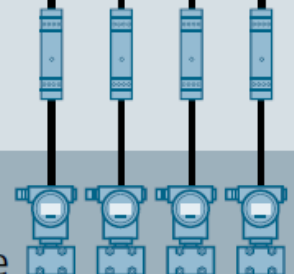


Simatic HMI
Thin Client
Ex-Panel

ET 200iSP



Sitrans
Transmitter

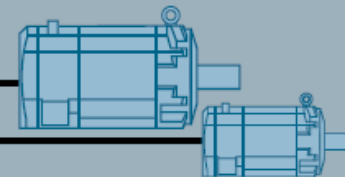


Sitrans
Feldgeräte

ET 200S




Sinamics
G120/G120D



Drive-based Safety
Simotics
1MD5/1PS5

Zone 1



Automatisierungsgeräte am Beispiel von Siemens Teil 1

Logo

Logikmodul zum
Schalten
und Steuern



ET 200

Modulares,
dezentrales
Peripheriesystem

S7-1200

Modularer,
kompakter
Controller



S7-1500

Modulare
Controller

Automatisierungsgeräte am Beispiel von Siemens Teil 2

WINAC RTX
Soft-SPS



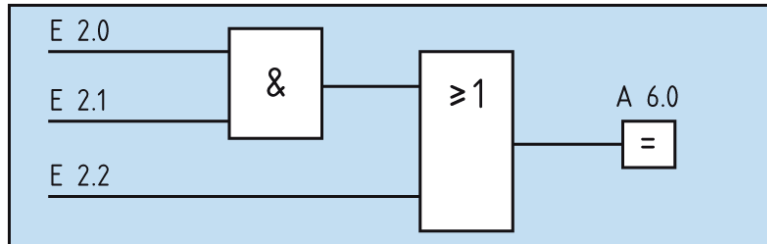
**Modularer
Embedded
Controller**
Modulares,
dezentrales
Peripheriesystem

Hutschienen-PC

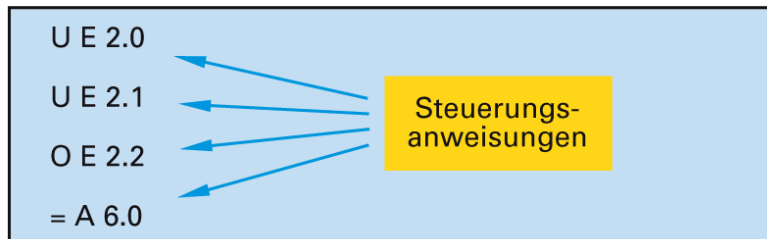


Panel PC

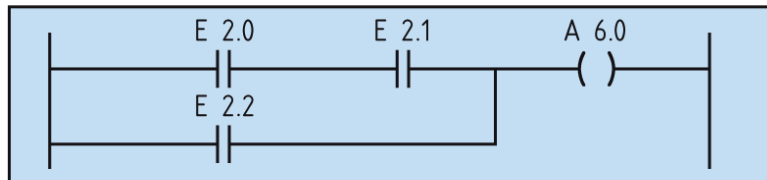
Programmiersprachen



a) Funktionsplan (FUP)



b) Anweisungsliste (AWL)



c) Kontaktplan (KOP)

In Deutschland sind zur Zeit die beiden Programmiersprachen **S7** (Siemens) und **CoDeSys** (viele andere Hersteller) am meisten verbreitet. International spielen **Alan Bradley** (Amerika) und **Mitsubishi** (Asien) noch eine wichtige Rolle. Alle Sprachen sollten sich dabei an der Norm DIN EN 61131-3 orientieren. Basissprache ist bei den älteren Controllern ist AWL. Bei Siemens sind die S7-1500 Controller auf SCL als Basissprache umgestellt.



Strukturierter Text

```
FUNCTION fc7: INT
VAR_IN_OUT
    string1: STRING[16];
    string2: STRING[16];
END_VAR
VAR_TEMP
    tmp1: STRING[16]; //Deklaration einer temporären Variablen
    tmp2: STRING[16]; //Deklaration einer temporären Variablen
END_VAR
tmp1:= string1;
tmp2:= string2;
IF tmp1<>tmp2 THEN
    fc7:= 100; //Übergabe wenn Sting1 <> String2
ELSE
    fc7:= 5; //Übergabe wenn String1 = String2
END_IF;
END_FUNCTION
```

Mit dem strukturieren Text bieten sich eine effektive Programmiermöglichkeit, gerade für die Regelung und komplexen Berechnungen.

Steuerungssicherheit



Über die DIN EN 62061 wird die Steuerungssicherheit definiert. Die funktionale Sicherheit wird dabei über den so genannten Safety Integrity Level 1 bis 3 ausgedrückt. Dieser beschreibt die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Steuerung oder Komponente. Berechnungen dazu können über verschiedene Tools unter anderem von Siemens, Pilz oder Sistema (DGUV, Herstellerneutral) ausgeführt werden. Die Anforderungen an die Steuerung ergeben sich dabei aus der Maschinenrichtlinie.

Auch Bus-Systeme werden als Sicherheitsbussysteme aufgebaut. So sind heute auch z.B. Notausfunktionen wie z.B. Lichtvorhänge über Bussysteme realisierbar.

PC-basierte Steuerungen



Seit einigen Jahren werden auch PCs als Steuerungsrechner verwendet.

Dabei werden 2 Arten unterschieden

PC + SPS-Karte = Slot-SPS

Hiermit wird eine hartes Echtzeitverhalten unabhängig von dem Betriebssystem des PCs erreicht. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist kleiner als bei einer Soft-SPS.

PC + SPS-Software = Soft-SPS

Die Steuerung-Software läuft als normaler Task unter dem Betriebssystem. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist deutlich höher, das Echtzeitverhalten ist weich (= nicht sicher zu garantieren).

-> Hier gibt es zur Zeit viele Entwicklungen mit parallelem Betrieb von SPS und normalem Windows-Betriebssystem.

Vorteile PC-Steuerung



„Unbegrenzte“ Speicherressourcen

Kosteneinsparung gegenüber der klassischen SPS mit Visualisierung

Direkter Zugriff auf den Leitrechner über das Büro-Netz (bei neuen klassischen Steuerungen auch möglich)

Verfügbare Systemschnittstellen

Modernere Rechnertechnik mit schnelleren Prozessoren -> Bei komplexen Aufgaben mit großen Datenmengen und/oder Regelungen.

z.B. Target-1500s

Übersicht PC-Steuerung

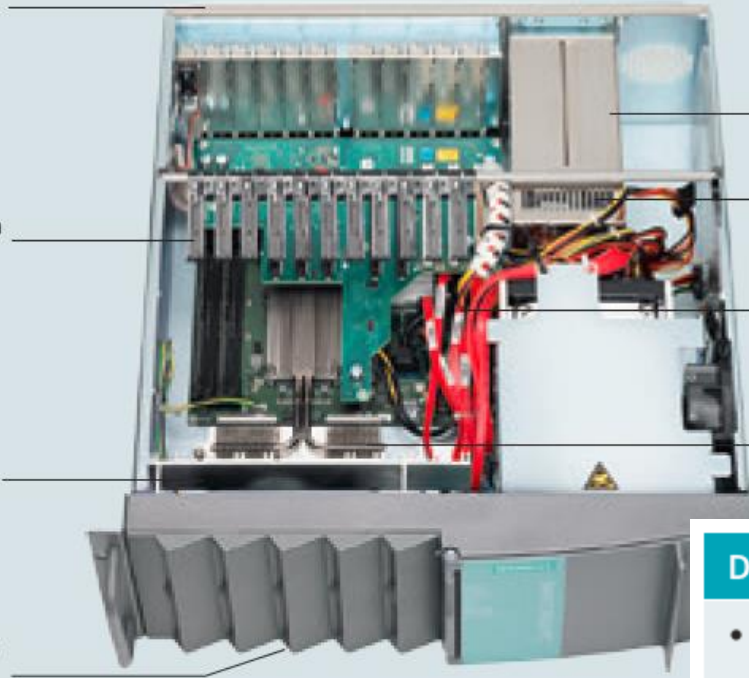
Maßnahmen für mehr Robustheit und Industrietauglichkeit am Beispiel eines SIMATIC Rack PC

Robuste Gehäuseausführungen mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)

Kartenniederhalter sichern Erweiterungskarten bei hoher Schwing-/Schock-Beanspruchung

Lüfter mit Drehzahlüberwachung für erhöhten Staubschutz durch Überdruckbelüftung

Filtermatte ohne Werkzeug wechselbar



Industriestromversorgung überbrückt zuverlässig Spannungseinbrüche bis 20 ms (nach NAMUR) oder redundante Stromversorgung, im laufenden Betrieb wechselbar

Hohe Schwing-/Schock-Belastbarkeit durch spezielle Festplattenaufhängungen

Steckerverriegelungen sichern dauerhaften Kontakt der Steckverbindungen

Interne USB-Schnittstelle gegen unbefugtes Entfernen eines Software-Dongles

Die Vorteile der High-End-Geräte

- Höchste Performance und besonders schnelle Systemreaktionen
- Plattform mit identischen Leistungsmerkmalen
- Hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit
- Hohe Energieeffizienz
- Hohe Servicefreundlichkeit

Preisangaben nur für den aktuellen Tag.

Vorteile klassische SPS



Hohe Betriebssicherheit

Lange Lieferzusagen für Ersatzteile (>10 Jahre)

Die PC-Hardware ist kurzlebiger als die Anlagentechnik

Einschränken beim Echtzeitverhalten (Hinweis: Echtzeitverhalten ist die Anforderung an die Steuerung ausreichend schnell auf die Vorgänge in der Anlage zu reagieren)

Es gibt Ausführungen für alle möglichen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte,)

Gibt es keine Anforderung an die Visualisierung und den Datenabgriff, so sind die klassischen SPSen immer noch deutlich kostengünstiger.

Kompakte CPUs integrieren oft Zusatzbaugruppen oder Funktionen zu günstigen Preisen.

Übersicht klassische SPS (S7-1500)

Befehlszeiten

• Bit-Operationen	0,06 µs	0,04 µs	0,03 µs	0,01 µs	0,002 µs	0,001 µs
• Wort-Operationen	0,072 µs	0,048 µs	0,036 µs	0,012 µs	0,003 µs	0,002 µs
• Festpunkt-Operationen	0,096 µs	0,064 µs	0,048 µs	0,016 µs	0,003 µs	0,002 µs
• Gleitpunkt-Operationen	0,384 µs	0,256 µs	0,192 µs	0,064 µs	0,012 µs	0,006 µs

Merker, Zeiten, Zähler

S7-Zähler/Zeiten	je 2048	je 2048	je 2048	je 2048	je 2048	je 2048
IEC-Counter	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)					
IEC-Timer	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)					
Merker	16 Kbyte	16 Kbyte	16 Kbyte	16 Kbyte	16 Kbyte	16 Kbyte

Peripherieadressbereich

Eingänge	32 Kbyte (alle Eingänge liegen im Prozessabbild)
Ausgänge	32 Kbyte (alle Ausgänge liegen im Prozessabbild)

Motion

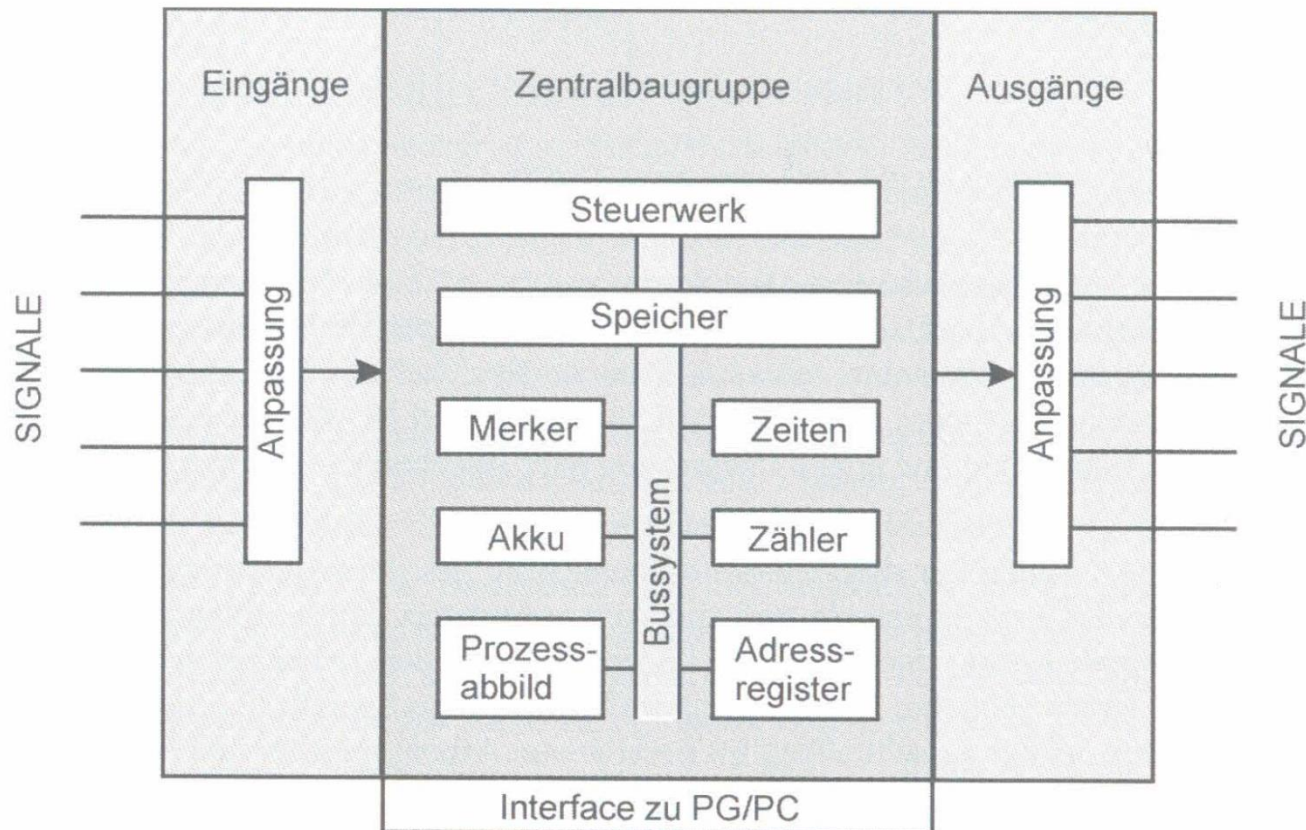
Anzahl Achsen	bis zu 6	bis zu 6	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 96	bis zu 128
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

Preise:

600-7000 €

Zentraleinheit (CPU) einer SPS

Die Steuerfunktion ist in der CPU untergebracht



Programmierung einer SPS



Programmiergerät / Programmiersoftware

SPS-Programme werden mit Hilfe einer Projektiersoftware erstellt. Als Programmiergerät wird heutzutage in der Regel ein normaler PC verwendet.

Im ersten Schritt wird die Hardware konfiguriert.

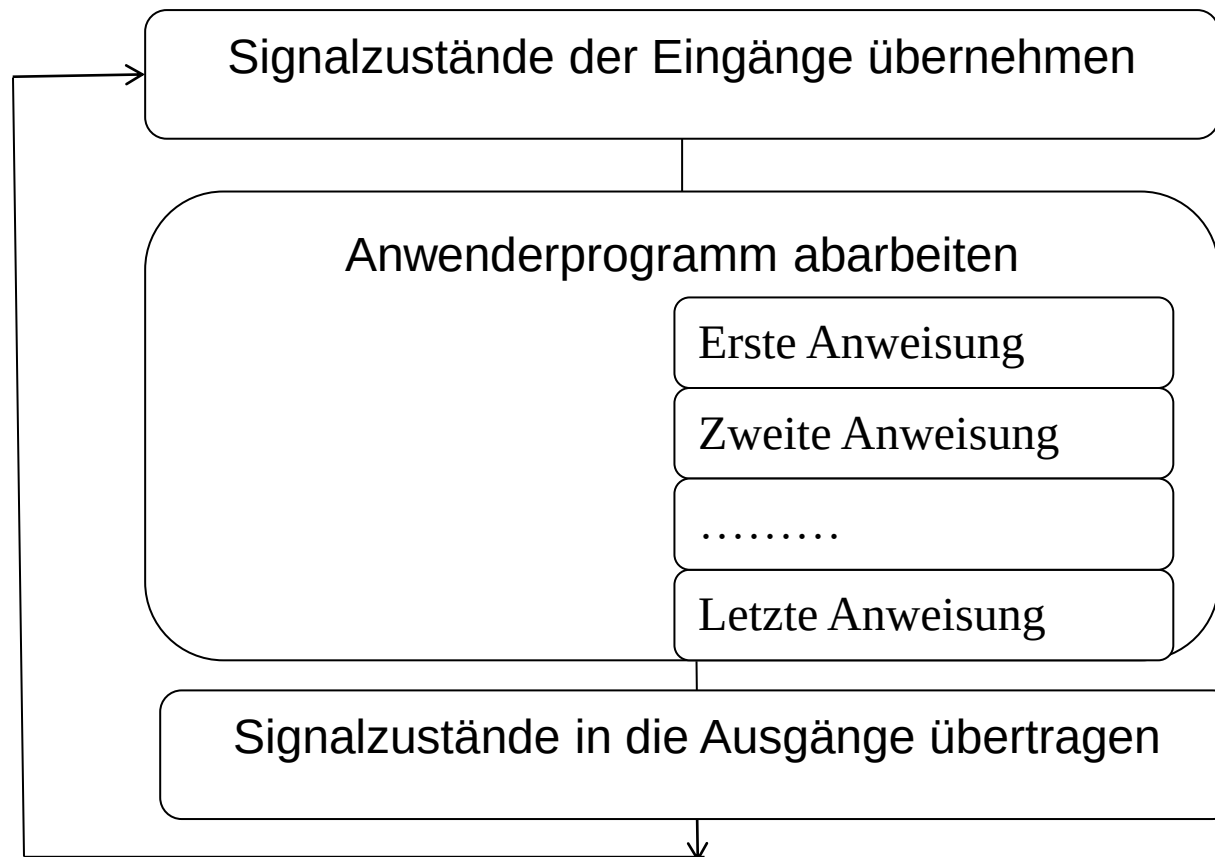
Im nächsten Schritt werden Programm(e) und Datenspeicherinhalte erstellt.

Diese werden nach einer möglichen Simulation in den Speicher der SPS übertragen.

Die Datenübertragung erfolgt meist über einen Adapter, USB oder [Ethernetschnittstelle](#).

Zyklische Programmbearbeitung

Ohne ereignisgesteuerte Funktionen



Signalarten einer SPS



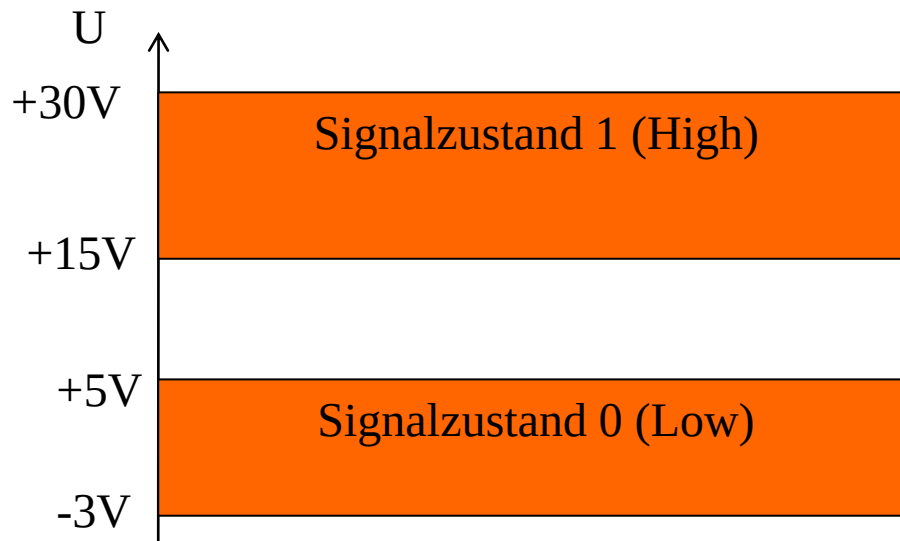
Die in den technischen Prozessen auftretenden physikalischen Größen (z.B. Temperatur, Spannung, etc.) müssen im Automatisierungsgerät aufbereitet werden.

In den Automatisierungsgeräten können nur Binäre Werte verarbeitet werden. Diese Binären Werte können aber auch zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. In diesen größeren Einheiten werden (8, 16, 32 oder noch mehr Bits) gemeinsam verarbeitet.

Binäre Signale

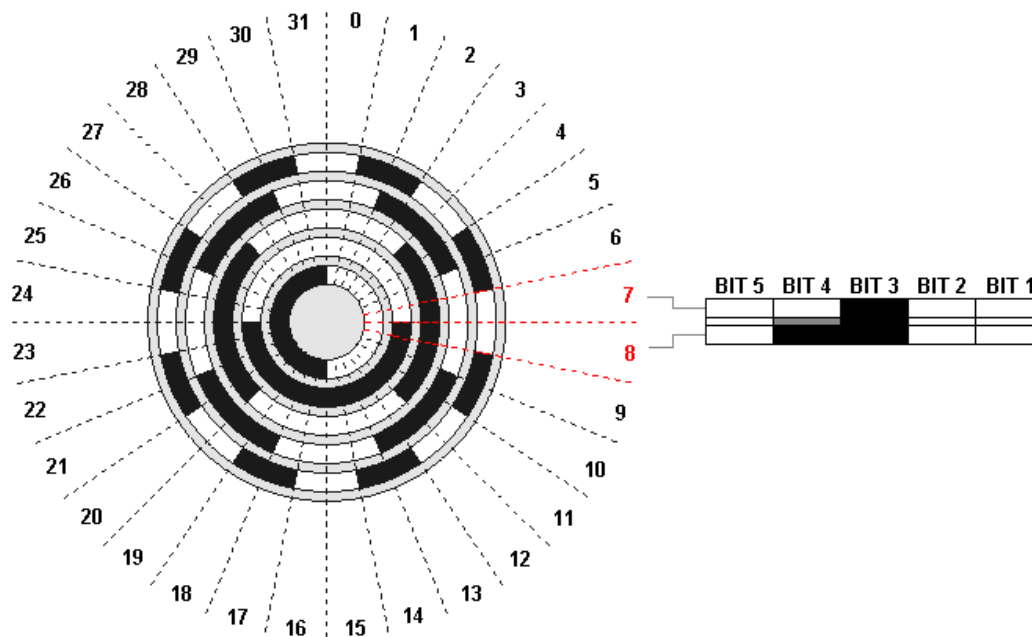
Rein Binäre Signale stellen ein Signal mit zwei Signalzuständen dar, z.B. ein Schalter (Ein und Aus). Normalerweise Spannungen 0-24V= oder 0-240V~ (bzw. 115V ~) .

Die SPS-Hersteller haben für ihre Steuerungskomponenten ein Toleranzschema festgelegt. (Unten für 0-24V).



Digitale Signale

Ein digitales Signal besteht aus einer „Bitkette“. Diese kann je nach Codierung und Auflösung aus einer unterschiedlichen Anzahl von Binärstellen bestehen. Ein typischer Geber mit Digitalsignal ist z.B. ein Drehgeber mit Absolutwert. Viele digitalen Signale werden auch über Bussysteme übermittelt.



Analoge Signale



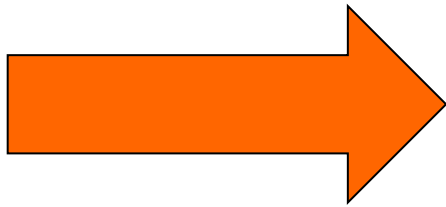
Analoge Signale sind dadurch gekennzeichnet, dass Sie innerhalb bestimmter Grenzen jeden beliebigen Wert annehmen können. Zur Verarbeitung werden diese Werte dann über Analogbaugruppen umgewandelt.

Die Qualität des Signals wird über die Auflösung der Analogwandlung definiert. Je höher die Auflösung, je besser wird das Signal dargestellt.

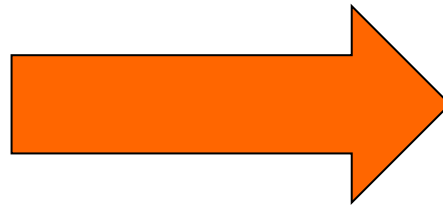
Typische Analogsignale in der Automatisierungstechnik sind:

0-10V, 4-20 mA, 0-20 mA, PT100, PT1000

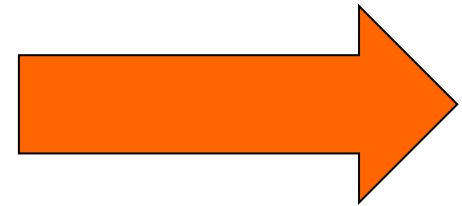
Umsetzung Analogsignale



Abtastung

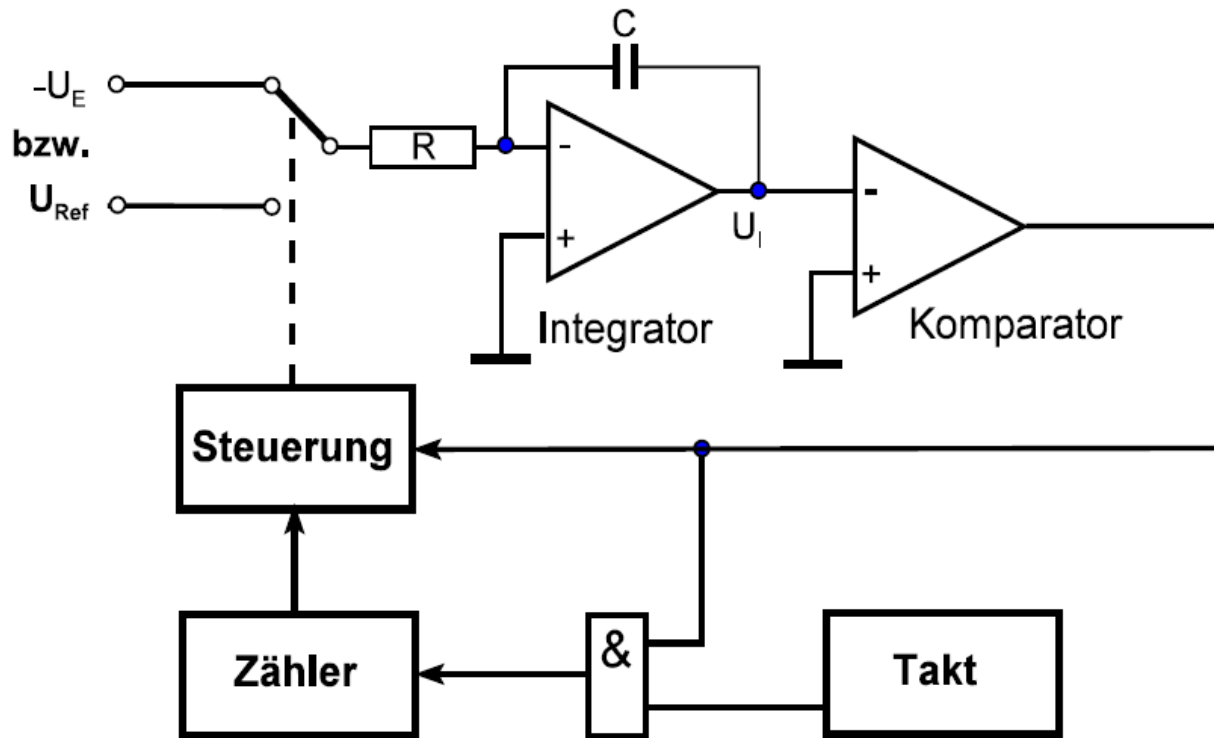


Quantisierung



Codierung

Abtastung (Dual Slope Verfahren)



Die Messspannung U_E wird eine feste Zeit lang integriert:
$$U_I = -\frac{1}{RC} \int_0^{t_1} U_E dt$$

Quantisierung (Dual Slope Verfahren)

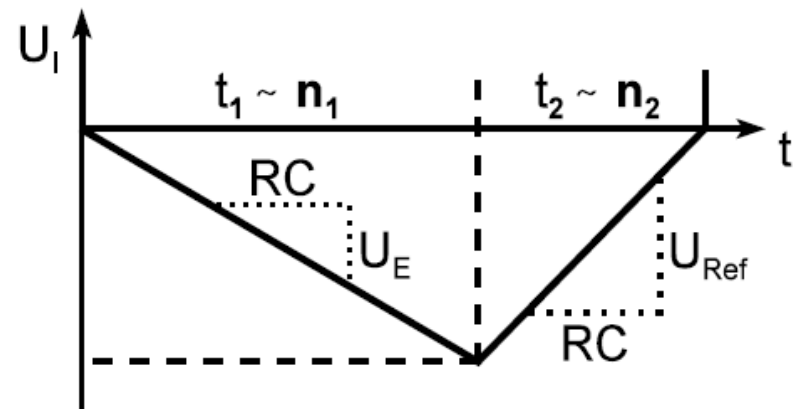
Die Messdauer wird durch das Zählen von Impulsen fester Frequenz vorgegeben und in der Regel auf eine zu unterdrückende Frequenz (z.B. bei 50 Hz = 20 ms) angepasst.

$$n_1 = \text{konst.} = 10000; t_1 = n_1$$

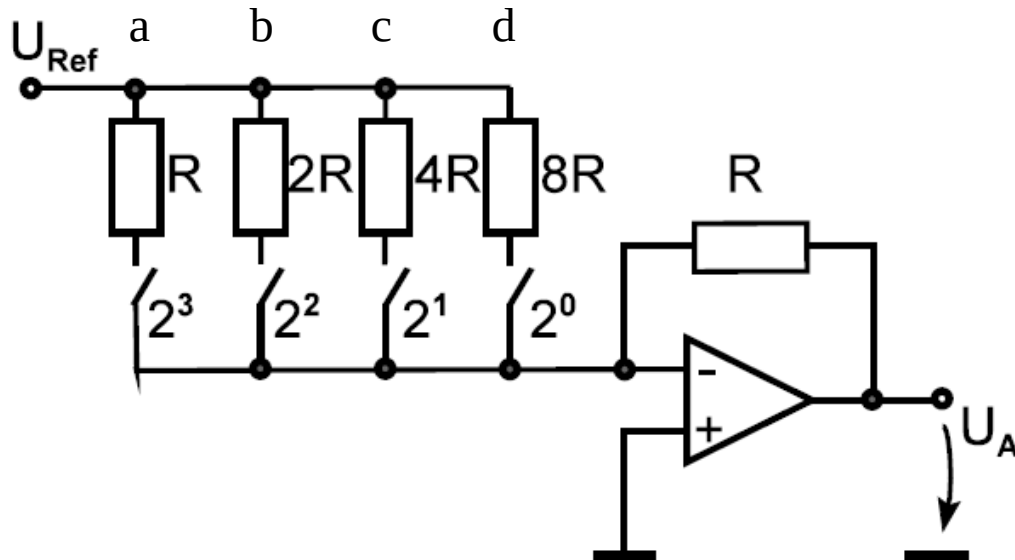
Anschließend wird die Spannung U_I durch eine Referenzspannung mit umgekehrter Polung wieder abgebaut.

$$n_2 = n_1 \frac{\overline{U_E}}{U_{REF}}$$

$$\overline{U_E} = U_{REF} \frac{n_2}{n_1}$$



Digital-Analog-Umsetzer



a, b, c, d werden 1 wenn die Schalter $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$ geschlossen werden.
(Beispiel mit 4 Bit [wird nach Bedarf erweitert])

Die Umsetzung erfolgt erst in eine Spannung und wird dann bei Bedarf durch einen Spannungs-Strom-Wandler in einen Strom umgesetzt.

$$U_A = - \left(\frac{a}{R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{4R} + \frac{d}{8R} + \dots \right) \cdot U_{REF} \cdot R$$

Codierung (X=0,1)

In der folgenden Tabelle ist das Bitmuster der Eingangs- und Ausgangsbaugruppen dargestellt. Übliche Werte sind von 8 bis 15 Bit plus Vorzeichen. Die Werte werden somit als Integer-Wert (16 Bit) dargestellt.

Bit-Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Wertigkeit	Vz	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
8 Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
9 Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
10Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
11Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
12Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
13Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
14Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
15Bit + Vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Auflösung

Die Auflösung wird durch Anzahl der Datenbits angegeben.

Der Absolutwert der kleinsten noch unterscheidbaren Signaländerung lässt sich aus dem Messbereichs-Endwert (FullScale) und der Anzahl der Schritte berechnen:

$$M_{LSB} = \frac{Endwert}{2^n} \quad M=U,I,R,T$$

Damit ergibt sich für das Least Significant Bit eine Entscheidungsunsicherheit von $\pm \frac{1}{2}$ LSB. Dieser Fehler wird Quantifizierungsfehler bezeichnet.

Interne Analogwertdarstellung

Bereich	Messwert %	Datenwort	hex	dez	$\pm 10 \text{ V}$
Überlauf	118,515	0111 1111 1111 1111	7 F F F	32 767	11,8515 V
	117,593	0111 1111 0000 0000	7 F 0 0	32 512	11,7593 V
Übersteuerung	117,589	0111 1110 1111 1111	7 E F F	32 511	11,7589 V
		0110 1100 0000 0001	6 C 0 1	27 649	10,0004 V
Nennbereich	100,000	0110 1100 0000 0000	6 C 0 0	27 648	10,0000 V
	0,003617	0000 0000 0000 0001	0 0 0 1	1	0,362 mV
	0	0000 0000 0000 0000	0 0 0 0	0	0 V
	- 0,003617	1111 1111 1111 1111	F F F F	- 1	- 0,362 mV
	- 100,000	1001 0100 0000 0000	9 4 0 0	- 27 648	- 10,0000 V
Übersteuerung		1001 0011 1111 1111	9 3 F F	- 27 649	- 10,0004 V
	- 117,593	1000 0001 0000 0000	8 1 0 0	- 32 512	- 11,7593 V
Überlauf	- 117,596	1000 0000 1111 1111	8 0 F F	- 32 513	- 11,7596 V
	- 118,519	1000 0000 0000 0000	8 0 0 0	- 32 768	- 11,8519 V

Beispiel Siemens



- Die Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 12 Bit wurde parametrier für eine Störfrequenzunterdrückung von 50 Hz. Damit ergibt sich eine **Wandlungszeit von 22 ms** je Kanal. Da 8 Kanäle aktiv sind, ergibt sich eine **Zykluszeit der Analogeingabebaugruppe von 176 ms**.
- Die Analogausgabebaugruppe SM 332; AO 4 x 12 Bit wurde parametrier für den Messbereich 0 ... 10 V. Damit ergibt sich eine Wandlungszeit von 0,8 ms pro Kanal. Da 4 Kanäle aktiv sind, ergibt sich eine Zykluszeit von 3,2 ms. Dazu muss noch addiert werden die Einschwingzeit für eine ohmsche Last, die 0,1 ms beträgt. Damit ergibt sich für einen **Analogausgang eine Antwortzeit von 3,3 ms**.

Absolute Adressen der Aus- und Eingänge (Step 7)



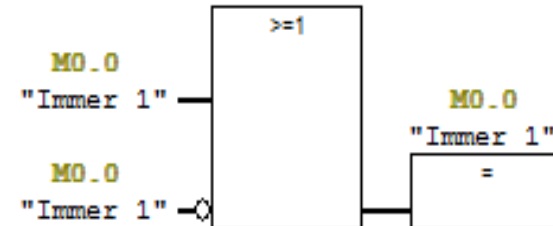
Bitweise:	E0.0, E1.3, ... oder A0.0, A2.3,...
Byteweise:	EB0 (E0.0 bis E0.7) oder AB3 (A3.0 bis A3.7)
Wortweise:	EW0 (EB0+EB1) oder AW4 (AB4 + AB5)
Doppelwortweise:	ED0 (EW0+EW2); AD8 (AW8 + AW10)
Peripheriewerte:	PEW, PAW (bei Analogadressen vom Baugruppenträger)

Absolute Adressen der Aus- und Eingänge (Step 7)

Eingänge

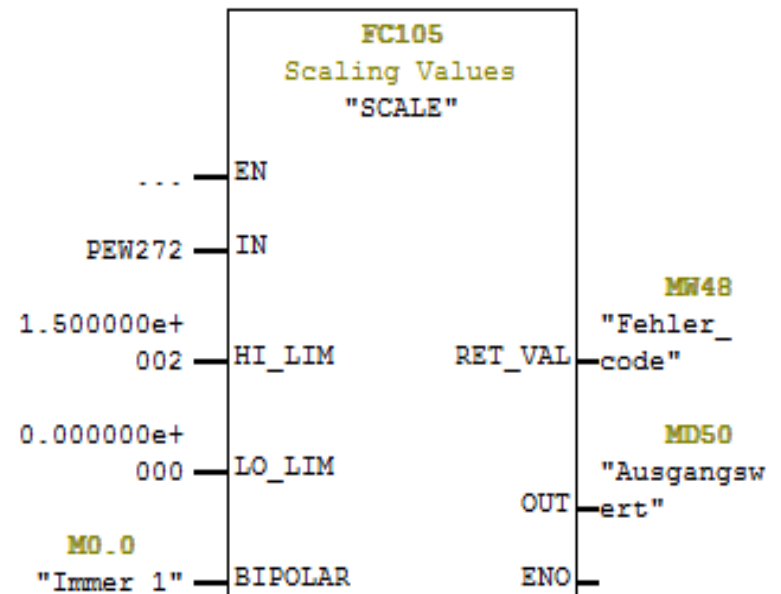
Anfang:

Ende: 279



Netzwerk 2: Titel:

Kommentar:



Absolute Adressen der Aus- und Eingänge (Tia-Protal)



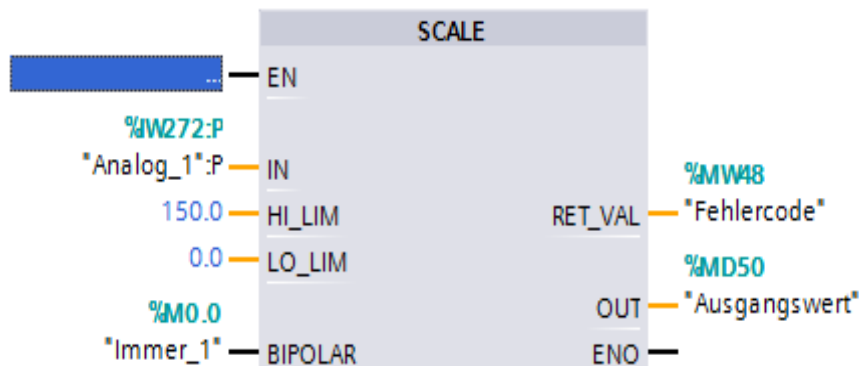
Bitweise:	E0.0, E1.3, ... oder A0.0,A2.3,...
Byteweise:	EB0 (E0.0 bis E0.7) oder AB3 (A3.0 bis A3.7)
Wortweise:	EW0 (EB0+EB1) oder AW4 (AB4 + AB5)
Doppelwortweise:	ED0 (EW0+EW2); AD8 (AW8 + AW10)
Peripheriewerte:	EW():P, EW():P (bei Analogadressen vom Baugruppenträger)

Absolute Adressen der Aus- und Eingänge (Tia-Portal)



Netzwerk 2:

Kommentar



Adressen

Anfangsadresse: 272

Endadresse: 279

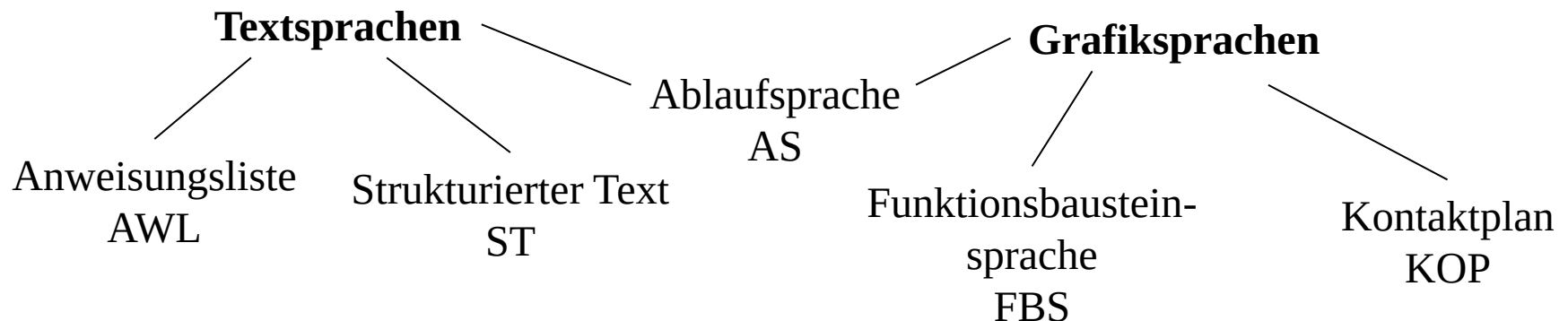
Prozessabbild: Keines

Grundzüge der Norm

DIN EN 61131-3

Das hauptsächliche Ziel der Norm ist die Standardisierung der SPS-Programmierung mit herstellerunabhängigen Programmiersprachen. Diese Norm gibt den Befehlsvorrat vor sowie der Pflicht der Variablendefinition.

Fünf Programmiersprachen können gemäß der Norm zur Erstellung von Programmen verwendet werden.



Step 7 Beispiele

AWL:

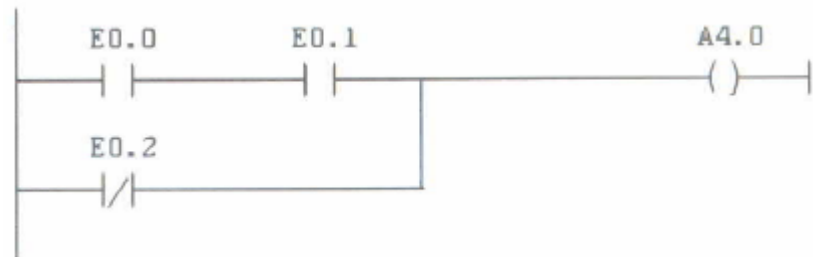
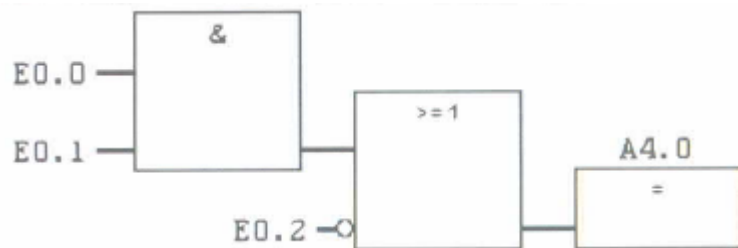
U	E 0.0
U	E 0.1
ON	E 0.2
=	A 4.0

SCL:

A4.0:= E0.0 AND E0.1 OR NOT E0.2;

FBS (FUP):

KOP:



Programm Organisationseinheiten



Ein Steuerprogramm (Anwenderprogramm) ist ein in Programm-Organisationseinheiten (POE's) gegliederte logischen Anordnung von Programmteilen. In der Praxis wird dabei von Bausteintypen gesprochen.

Es sind drei Programmtypen definiert:

Funktion (FC): Dieser POE-Typ ist für Aufgaben geeignet wo aus gewissen Eingangsvariablen eine Ausgabefunktion ermittelt wird. Eine ganze Reihe dieser Funktionen werden über den Hersteller zur Verfügung gestellt (z.B. Multiplikation, Division, Addition etc.)

Funktionsbaustein (FB): Hierin können neben den Eingangs- und Ausgangsvariablen auch bausteininterne Parameter und Variablen verarbeitet werden. So können z. B. auch im Programm auf definierte Eingänge zugegriffen werden. FC's können daraus aufgerufen werden. Auch diverse FB's werden über den Hersteller zu Verfügung gestellt.

Programm

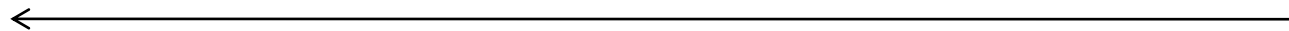


Organisationsbaustein (OB): Dieser POE-Typ bildet die oberste Hierarchieebene der Organisationseinheiten. Diese werden über das Betriebssystem aufgerufen. Ein Aufruf über ein anderes Programm ist nicht möglich. Von diese(n) POE's aus werden die anderen Programmbausteine aufgerufen.

Programm

Funktionsbaustein

Funktion



Zunehmende Funktionalität

Variablen



Eine Variable ist ein mit einem Namen versehener Speicherplatz mit definierter Länge (1, 8, 16, 32 Bits) der für Daten verwendet wird, welche sich zur Laufzeit ändern können. Über die Definition wird der benötigte Speicherplatz festgelegt.

Unter Daten werden Informationen aus technischen Anlagen verstanden, z.B. eine Temperatur. Die Interpretation (Lesart) bestimmt den Wert des Speicherinhalts.

In **Funktionen und Funktionsbausteinen** sollte nur mit Variablen programmiert werden. Sie sind dann **bibliotheksfähig** und können mehrfach verwendet werden.

Multielementvariablen sind Sammlungen von Variablen, welche über einen oder mehrere Indizes angesprochen werden.

Im Tia-Portal kann nur über Variablen (führend) programmiert werden!

Array's

DB112 -- "VStrom_Menge" -- RSA23RVD_conti_karben\SIMATIC 300-Station\CPU 313C-2

Adresse	Name	Typ	An
0.0		STRUCT	
+0.0	Speicher	ARRAY[1..2,1..100]	
+4.0		REAL	
=800.0		END_STRUCT	

```
X0.0
"Druck".
  Speicher — Druck_Sp

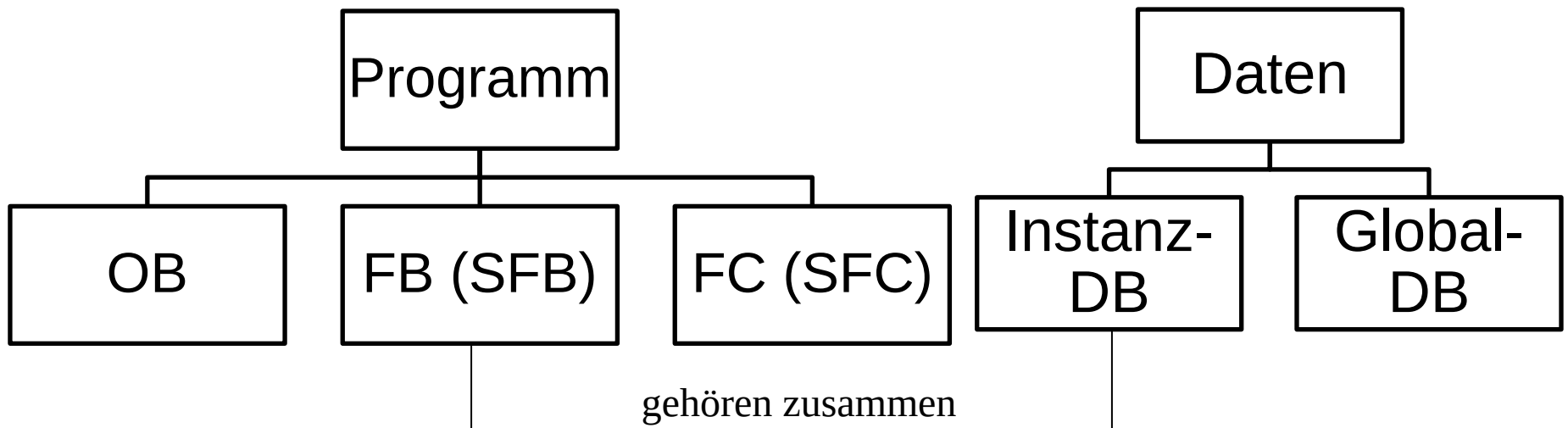
P#DB111.DB
X0.0
"DruckMeng
  e".      Druck_
  Speicher — Menge_Sp

P#DB112.DB
X0.0
"VStrom_
  Menge". VStrom_
  Speicher — Menge_Sp
```

Einführung in Step7

Eine vollständige STEP7 Programmierung beginnt mit der Projektvorlage. Sie beginnt mit einem Projektnamen. Sie besteht aus einer Hardware-konfiguration, einem SPS-Steuerprogramm sowie der Netzkonfiguration zur Anbindung der externen Steuerbaugruppen.

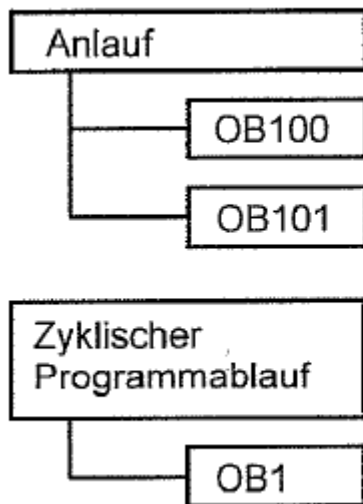
STEP7 hat eine andere Bausteinsystematik als die Norm IEC 61131-3. Es sind dabei einige Besonderheiten zu beachten.



Organisationsbausteine

Die in der SPS-Norm vorgesehenen Tasks werden in STEP 7 in Form von Organisationsbausteinen zur Verfügung gestellt.

Alle OB's sind optional nur der zyklische Programmablauf wird immer wieder verwendet und ist daher zwingend vorhanden. Sie werden über das Betriebssystem aufgerufen.



Priorität	
voreingestellt	veränderbar

27

nein

1

nein

Organisationsbausteine

		Priorität	
		voreingestellt	veränderbar
Periodische Programmunterbrechung			
	OB10...17 Uhrzeitalarme	2	2 bis 24
	OB30...38 Weckalarne	7 bis 15	2 bis 24
Ereignisgesteuerte Programmunterbrechung			
	OB20...23 Verzögerungsalarme	3 bis 6	2 bis 24
	OB40...47 Prozessalarne	16 bis 23	2 bis 24
	Mehrere Fehler-OBs	26	24 bis 26

Die Prioritäten werden von 1 (niedrigste) bis 29 (höchste) vergeben.

Organisationsbausteine IM151-8

OBs	Siehe Operationsliste
• Größe, max.	64 KByte
• Anzahl Freie-Zyklus-OBs	1 (OB 1)
• Anzahl Uhrzeitalarm-OBs	1 (OB 10)
• Anzahl Verzögerungsalarm-OBs	2 (OB 20, OB 21)
• Anzahl Weckalarm-OBs	4 (OB 32, OB 33, OB 34, OB 35)
• Anzahl Prozessalarm-OBs	1 (OB 40)
• Anzahl DPV1-Alarm-OBs	3 (OB 55, 56, 57)
• Anzahl Taktsynchronalarm-OBs	1 (OB 61); nur für PROFINET IO
• Anzahl Asynchron-Fehler-OBs	6 (OB 80, 82, 83, 85, 86, 87) (OB 83 nur für zentrale Peripherie und PN IO)
• Anzahl der Anlauf-OBs	1 (OB 100)
• Anzahl der Synchron-Fehleralarm-OBs	2 (OB 121, 122)
Schachtelungstiefe	
• je Prioritätsklasse	16
• zusätzlich innerhalb eines Fehler-OBs	4

Funktionsbausteine mit Instanz-DB



Die Norm verlangt für den Aufruf eines Funktionsbausteins die Deklaration einer Instanz des FB. Bei STEP 7 wird bei jedem aufgerufenen Funktionsbaustein FB ein Instanz-Datenbaustein zugeordnet. Dieser muss mit einem Name versehen werden und wird automatisch generiert.

Systemfunktionsbausteine werden als SFB bzw. Systemfunktionen SFC bezeichnet. Diese sind fertige Bausteine, welche nicht verändert werden können.

Funktion mit Ausgangsvariable(n)



Die Norm sieht als Ausgabewert einer Funktion nur ein Wert vor. STEP 7 erlaubt auch mehrere verschiedene Datenformate. Dies ist laut aktueller Fassung der Norm auch zulässig.

Die Funktion hat folgende Eigenschaften:

Parametrierbarkeit: Sie verfügt über Bausteinparameter, die als Schnittstellen zu den Programmen verwendet werden können.

Die bausteininternen Variablen stehen nach Beendigung **nicht sicher zur Verfügung**. Sie können deshalb nur für Zwischenspeicheraufgaben verwendet werden.

Datenbausteine und Symbole



Datenbausteine sind Datenbereiche zur Speicherung von Anwenderdaten mit denen das Anwenderprogramm arbeitet. Auf die gespeicherten Daten eines Datenbausteines kann über Bit-, Byte (8-Bit), Wort (16-Bit) und Doppelwortoperationen (32-Bit) zugegriffen werden.

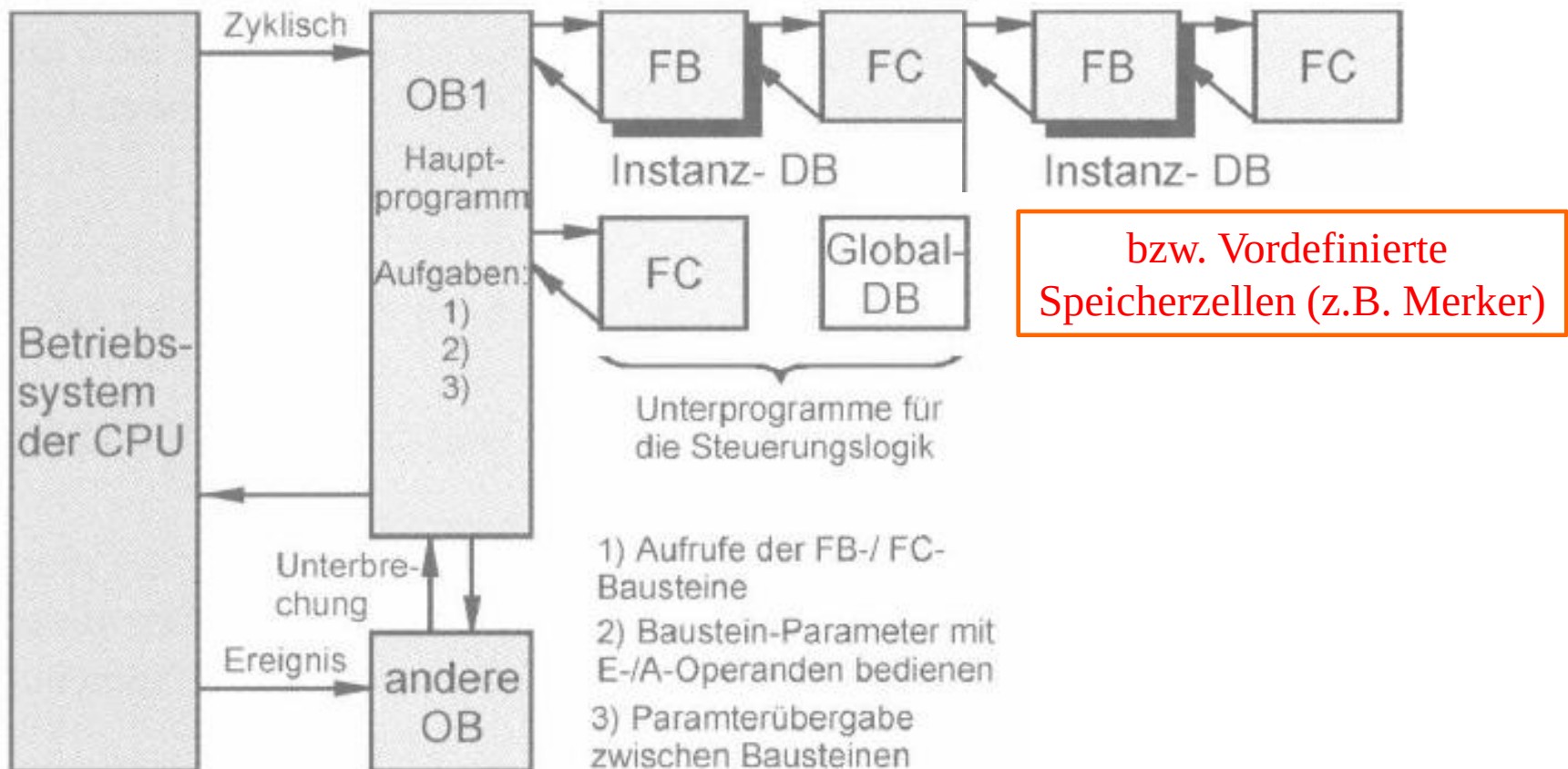
Globale-Datenbausteine: Auf diese kann aus allen Bausteinen zugegriffen werden.

Instanz-Datenbausteine: Diese sind FB's fest zugeordnet. Die Daten werden in diesen Baustein für den FB nutzbar gespeichert.

Globale-Symbole: In der Symboltabelle können für Eingänge, Ausgänge, Merker, Zeitglieder, Zähler, etc. die nicht definiert werden müssen auch noch globale Symbole definiert werden.

Programmstruktur

Aufgabenverteilung für Bausteine:



Bausteinaufrufe und Aufgabenverteilung



Ereignisgesteuerte Unterbrechungen des zyklisch arbeitenden Hauptprogramms OB 1 dienen z. B. einer vorrangigen Alarmbearbeitung oder um die CPU von zur Zeit nicht benötigten Bausteinen zu entlasten. Die Unterprogramme in den FB- und FC-Bausteinen enthalten die Steuerungslogik, im OB 1 erfolgt die Zuweisung ihrer SPS-Operanden und temporärer Variablen.

FC's sind parametrierbare Programmbausteine ohne eigenen Datenbereich.

FB's sind parametrierbare Programmbausteine welche einen eigenen Speicherbereich zugewiesen bekommen haben.

OB1 für die zyklische Programmbearbeitung.

Andere OB's für die Unterbrechung der zyklischen Programmbearbeitung aufgrund verschiedener Ereignisse z.B. Zeitabläufen, Fehler, etc.

Analogwerte



Über Analogbaugruppen können Analogsignale verarbeitet werden. Als Standard haben sich die Spannungen von -10V bis +10V und die Stromwerte 0-20 mA und 4-20mA oder auch -20mA bis + 20mA bzw. 0V bis 10 Volt etabliert. Zusätzlich gibt es für die Temperaturmessung noch die Baugruppen für PT100 und PT1000.

Spannungssignale werden dabei nur für kurze Strecken verwendet. Alternativ wird eine dezentrale Peripherie eingesetzt.

Am sichersten ist die Übertragung von 4-20mA!

Wird der Sollbereich über- oder unterschritten werden Fehlermeldungen erzeugt.

Zusatzbaugruppen



Sondersignale werden über Zusatzbaugruppen verarbeitet.

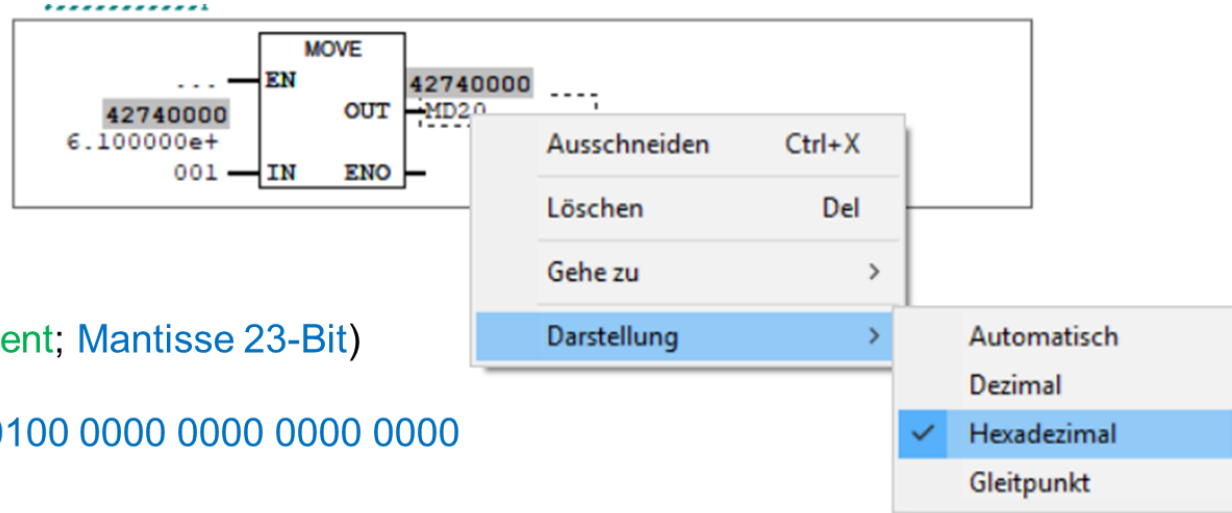
Es gibt Baugruppen für:

- Hochfrequente Signale
- Kommunikationsbaugruppen für Ethernet, Profinet, Modems, ...
- Sicherheitssignale z.B. für den Ex-Bereich (Namur)
- Motorenanschaltbaugruppen
-

Die Signale werden dabei von den Zusatzbaugruppen verarbeitet oder vorbereitet.

Zahlensysteme in der SPS

- Dezimal
- Binär
- Hexadezimal
- BCD
- Vorzeichen / Negative Zahlen
- Exponentialschreibweise



Real: 32-Bit (VZ 1 Bit; 8 Bit Exponent; Mantisse 23-Bit)

Beispiel: 0 100 0010 0 111 0100 0000 0000 0000 0000

Vorzeichen (+);

Exponent $E = 2^7 + 2^2 = 132$

Mantisse $M = 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-5} = 0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,03125 (+1)$

Zahl = $+1,90625 \cdot 2^{132-127} = 61$

$E=M=0 \rightarrow$ Zahl 0; $E=255$ und $M=0 \rightarrow$ Zahl unendlich

Datentypen in Step 7

Name	Datentyp	Größe	Wertebereich
BOOL	Boolescher Wert	1Bit	False (logisch 0), True (logisch 1)
BYTE	Dual- und Hexadezimalzahlen mit 8 Bits	8 Bits	Dualzahlen 00000000 - 11111111 Hexadezimal B#16#0 - B#16#FF
WORD	Dual- und Hexadezimalzahlen mit 16 Bits	16 Bits	Dualzahlen von 0 bis 1111 1111 1111 1111 Hexadezimal W#16#0 - W#16#FFFF BCD-Zahlen von 0 bis 999 Dezimal ohne Vorz. B#(0,0) bis B#(255,255)
DWORD	Dual- und Hexadezimalzahlen mit 32 Bits	32 Bits	Dualzahlen von 0 bis 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Hexadezimal von DW#16#0000 0000 bis DW#16#FFFF FFFF (Als DBCD nutzbar) Dezimal ohne Vorz. von B#(0,0,0,0) bis B#(255,255,255,255)
CHAR	ASCII-Zeichen	8 Bit	Buchstaben, z.B. A, B, C, D usw.
INT	Ganze Zahlen mit Vorzeichen (Festpunktzahlen)	16 Bit	-32768 bis +32767
DINT	Ganze Zahlen mit Vorzeichen (Festpunktzahlen)	32 Bit	-2147483648 bis +2147483647
REAL	Reelle Zahlen (IEEE Gleitpunktzahlen)	32 Bit	Dezimalzahl mit Punkt (156,235) Exponentialdarstellung (1.568 E+04)
S5TIME	Zeitdauer im S5T#-Format Step7 Zeit in Schritten von 10ms	16 Bit	S5T#0H_0M_0S_10MS bis S5T#2H_46M_30S_0MS und S5T#0H_0M_0S_0MS
TIME	Zeitdauer im IEC-Format IEC-Zeit in Schritten von 1ms, Ganzzahl mit Vorzeichen	32 Bit	-T#24D_20H_31M_23S_648MS bis T#24D_20H_31M_23S_647MS
TIME_OF_DAY	Uhrzeit (Tageszeit) in Schritten von 1ms	32 Bit	TOD#0:0:0.0 bis TOD#23:59:59.999 z.B. TIME_OF_DAY#23:59:59,9
DATE	IEC-Datum in Schritten von 1 Tag	16 Bit	D#1990-1-1 bis D#2168-12-31 z.B. DATE#2006-05-10

Step 7 -> Tia-Portal



Ziel von Siemens war es, ein Plattform für **alle Bereiche** der Automatisierung zu schaffen. Diese reicht von den Automatisierungsgeräten über Bediengeräte und Antriebe.

Vorteil gegenüber Step 7 ist eine **durchgängige Programmierung** mit einfacherem Zugriff z.B. auf Variablen der SPS etc.

Altgeräte können teilweise (bis zu einem gewissen Alter) mit eingebunden werden. Neue Geräte der Familien S7-300 und S7-400 lassen sich so mit der gleichen Programmierumgebung programmieren.

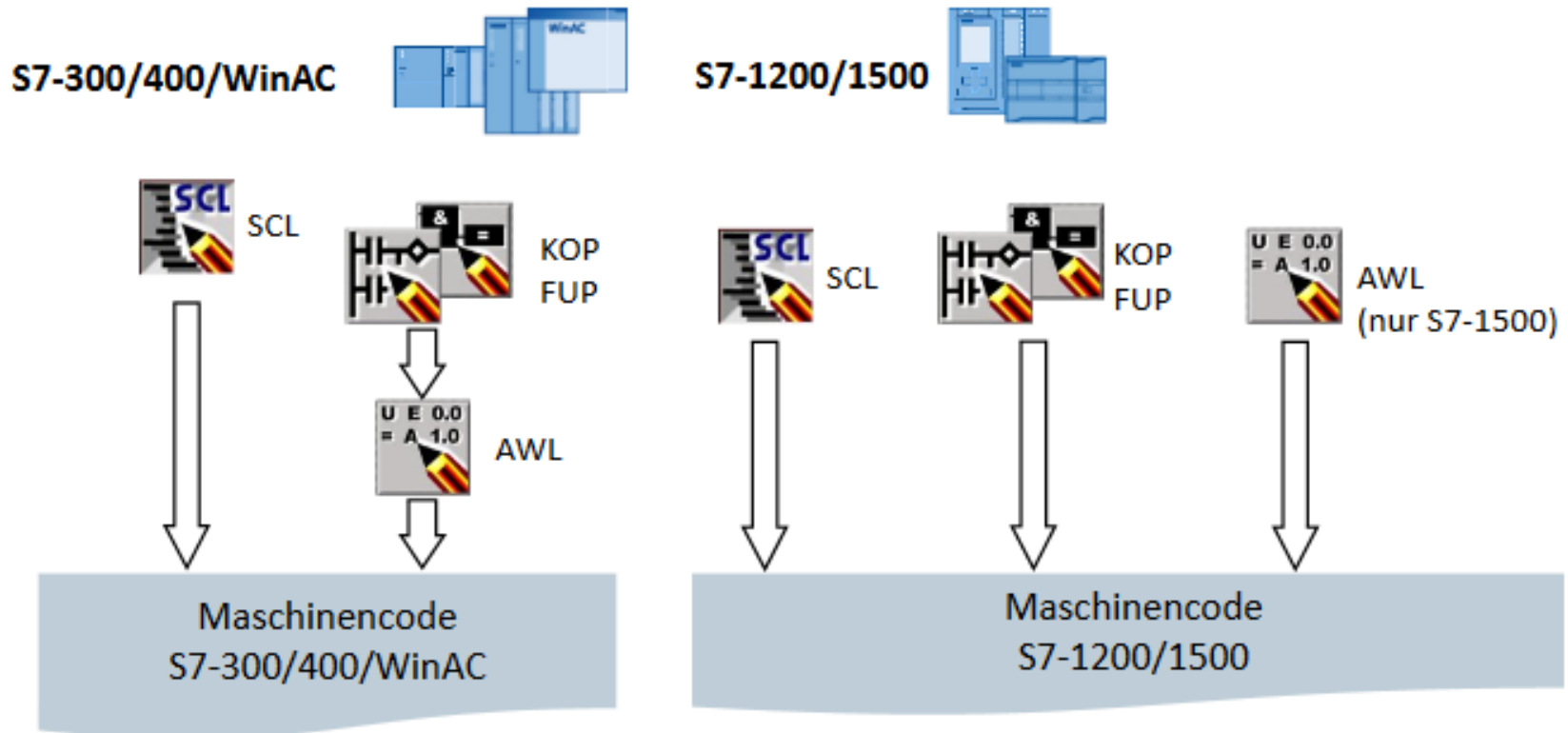
Das Lizenzmodell ist etwas kompliziert geworden und ist gleichzeitig auch der größte **Nachteil** gegenüber **Codesys**.

Hier ist die Programmiersoftware kostenfrei für den Programmierer nur der Hardwarehersteller zahlt Lizenzgebühren.

Es gibt eine Tia-Basis-Lizenz für S7-1200 und Basic-Panels. Eine Tia-Professional-Lizenz für S7-1200, S7-1500, S7-300/400 (neuere Geräte) und Basic-Panels.

Software für Advanced HMI-Panels, Safety, Fernwartung, ... muss separat erworben werden.

Tia-Portal mit S7-1200 und S7-1500

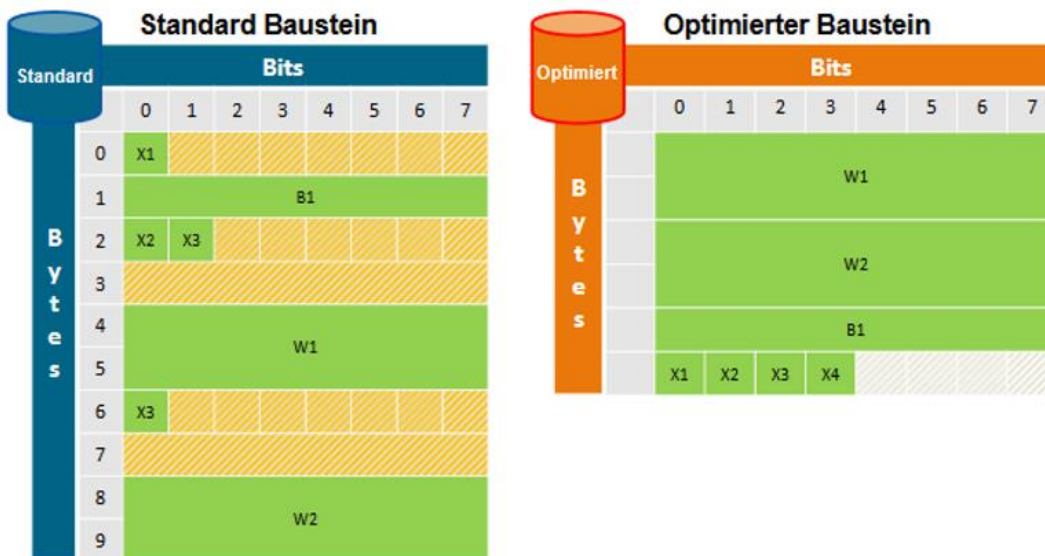


Die Übersetzung der Bausteine wurde verbessert (vor allem für KOP und FUP). In diesen beiden Programmiersprachen läuft der Code jetzt deutlich schneller ab.

Tia-Portal: Optimierte Bausteine

S7-1200: Aufbau von optimierten Bausteinen

Abbildung 2-5: Optimierte Bausteine bei S7-1200



Für S7-1500 gibt es ein erweitertes Modell mit prozessoptimierter Datenablage: Bei Bedarf auf das Handbuch zugreifen.

Vorteile:

- Es gibt ausschließlich den symbolischen Zugriff bei optimierten Bausteinen. (Keine Fehler bei Zugriff wenn den Bausteine geändert werden und auf absolute Adresse zugegriffen wird).
- Es entstehen keine Datenlücken, da größere Variablen am Anfang des Bausteins und kleinere am Ende stehen.

Tia-Portal Neue Datentypen mit S7-1200 und S7-1500

Name	Datentyp	Größe	Wertebereich
USInt	Vorzeichenloser Integer	8-Bit	0 bis 255 (Dezimal)
SInt	Integer	8-Bit	-128 bis +127 (Dezimal)
UInt	Vorzeichenloser Integer	16-Bit	0 bis 65535 (Dezimal)
UDInt	Vorzeichenloser Integer	32-Bit	0 bis 4,3 Mio (Dezimal)
ULInt*	Vorzeichenloser Integer	64-Bit	0 bis 18,4 Trio (10^{18}) (Dezimal)
Lint*	Integer	64-Bit	-9,2 bis +9,2 Trio (Dezimal)
Lword	Wort	64-Bit	16#0000 0000 0000 000 bis 16#FFFF FFFF FFFF FFFF (Hexadezimal)
Real	Realzahl	64-Bit	-1,79E+308 bis 1,79E+308 1Bit Vorzeichen, 11 Bit Exponent, 52 Bit Mantisse)
BCD-32	BCD (nutzbar)	32-Bit	-99999999 bis +99999999

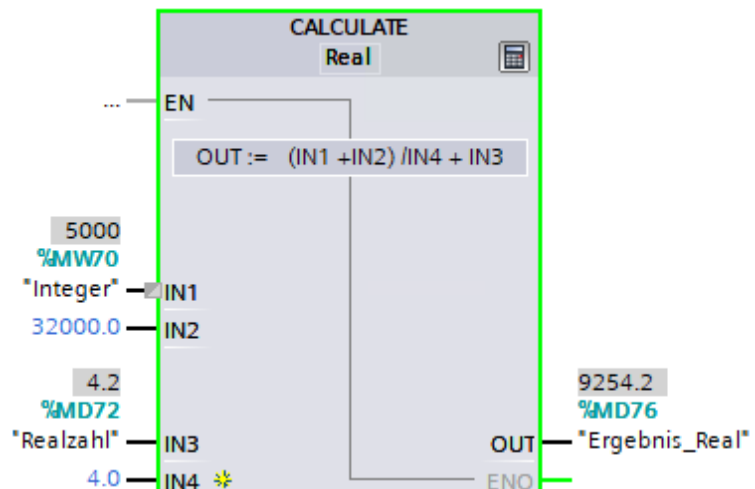
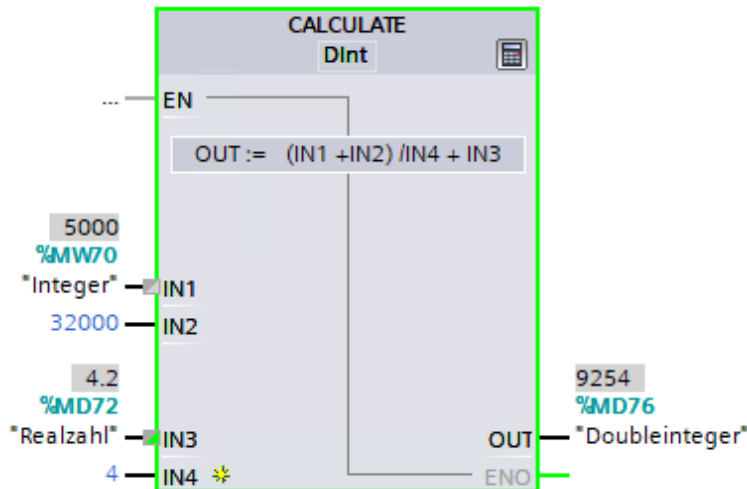
* Nur S7-1500

Tia-Portal: Neue Anweisungen

Mit den neuen CPUs wurden neue Anweisungen ergänzt z.B.

CALCULATE

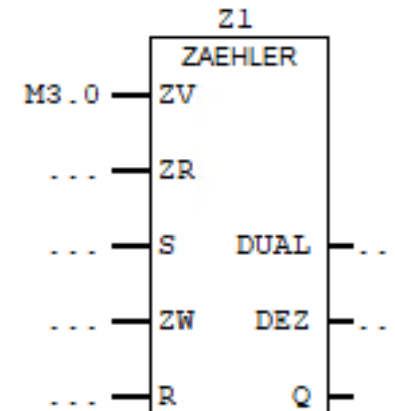
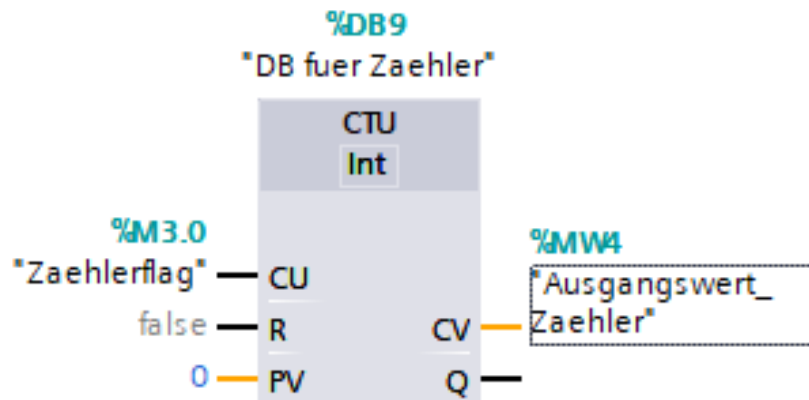
Mit der Anweisung CALCULATE können Sie unabhängig vom Datentyp mathematische Berechnungen (z.B. $(IN1 + IN2) * IN3$) durchführen. Im Formeleditor der Anweisung wird die mathematische Formel programmiert.



Auch im Bereich Uhrzeitfunktionen wurden viele Ergänzungen durchgeführt, die man vorher über selbst erstellte bzw. kodierte Bausteine erzeugen musste.

Tia-Portal Firmware- und Programmversionen

Viele Daten der Bausteine werden in Tia über DB's abgebildet, vordefinierte Speicher wie T1, Z1 gibt es in den neuen CPUs nicht mehr.



Tia-Portal Firmware- und Programmversionen

Die Versionen von TIA-Portal kommen so im Abstand von 1 – 2 Jahren neu auf den Markt (z.B V14 -> V15).

Zu beachten ist, dass für gewisse Hardware immer eine entsprechende Mindestversion von TIA-Portal verwendet werden muss. In der Übergangszeit können dann neue Komponenten bzw. Service-Packs nachinstalliert werden.

Die Hardware kann für neue Funktionen teilweise auch mit einer neuen Firmware upgedatet werden. Bei den Displays klappt das recht reibungslos, bei den CPUs muss man dazu immer den Hardware-Stand kontrollieren. Wird eine Komponente mit einer älteren Version betrieben geht das in vielen Fällen auch, der Zustand wird dabei mit einer gelben LED angezeigt.

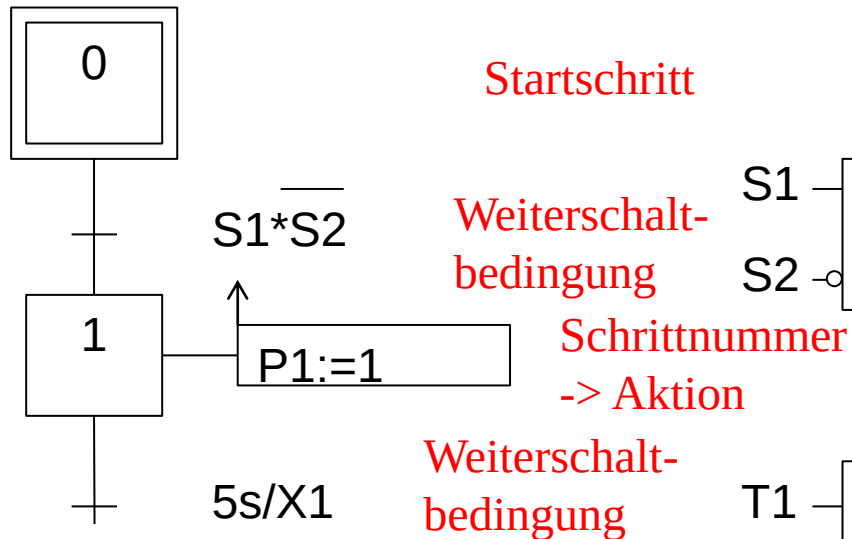
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1212C DC/DC/DC
Firmware-Version	V4.2
Engineering mit	
• Programmierpaket	ab STEP 7 V14

Grafcet (DIN EN 60848) und DIN EN 61131

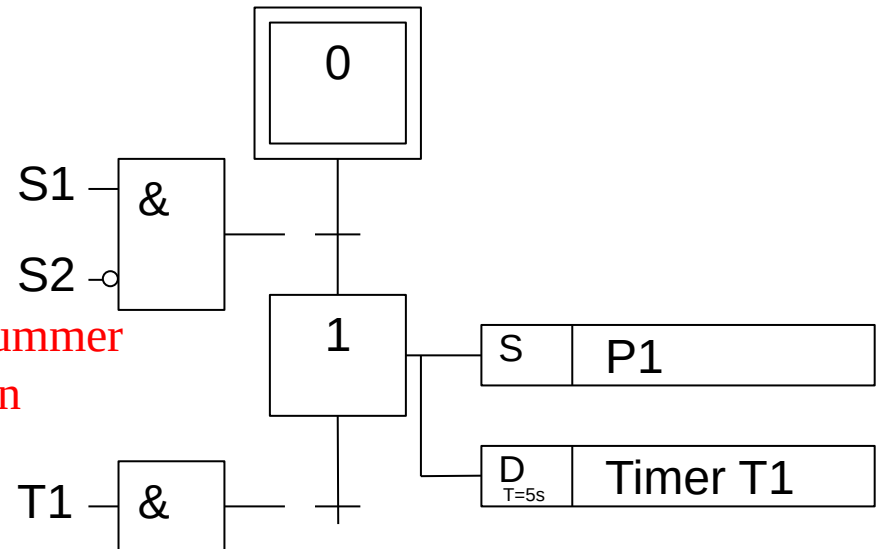
Um Abläufe darzustellen gibt es zwei Dokumentationsmöglichkeiten. **DIN EN 60848** dient der Darstellung ohne Festlegung der Umsetzung (pneumatisch, elektronisch, ..) bei der **DIN EN 61131-3** erfolgt die Umsetzung mittels Ablaufsprache (bei Siemens mit der Programmiersprache Graph).

Beide Normen sind in der Darstellung ähnlich aber nicht gleich.

Grafcet

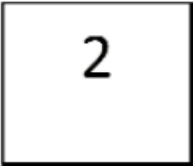
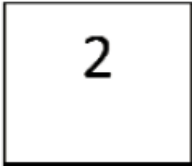
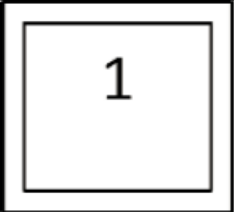
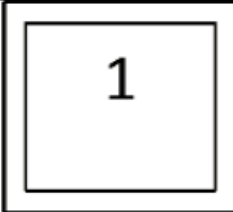
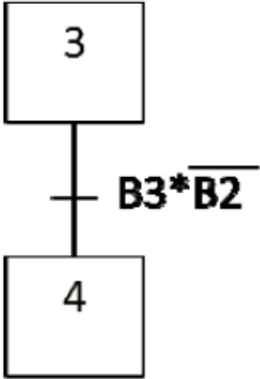
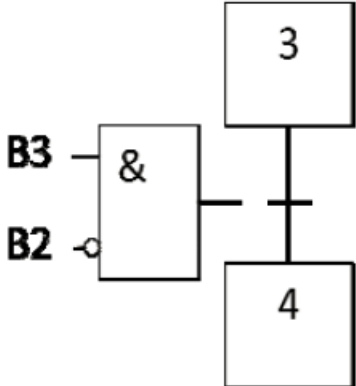


DIN EN 61131-3

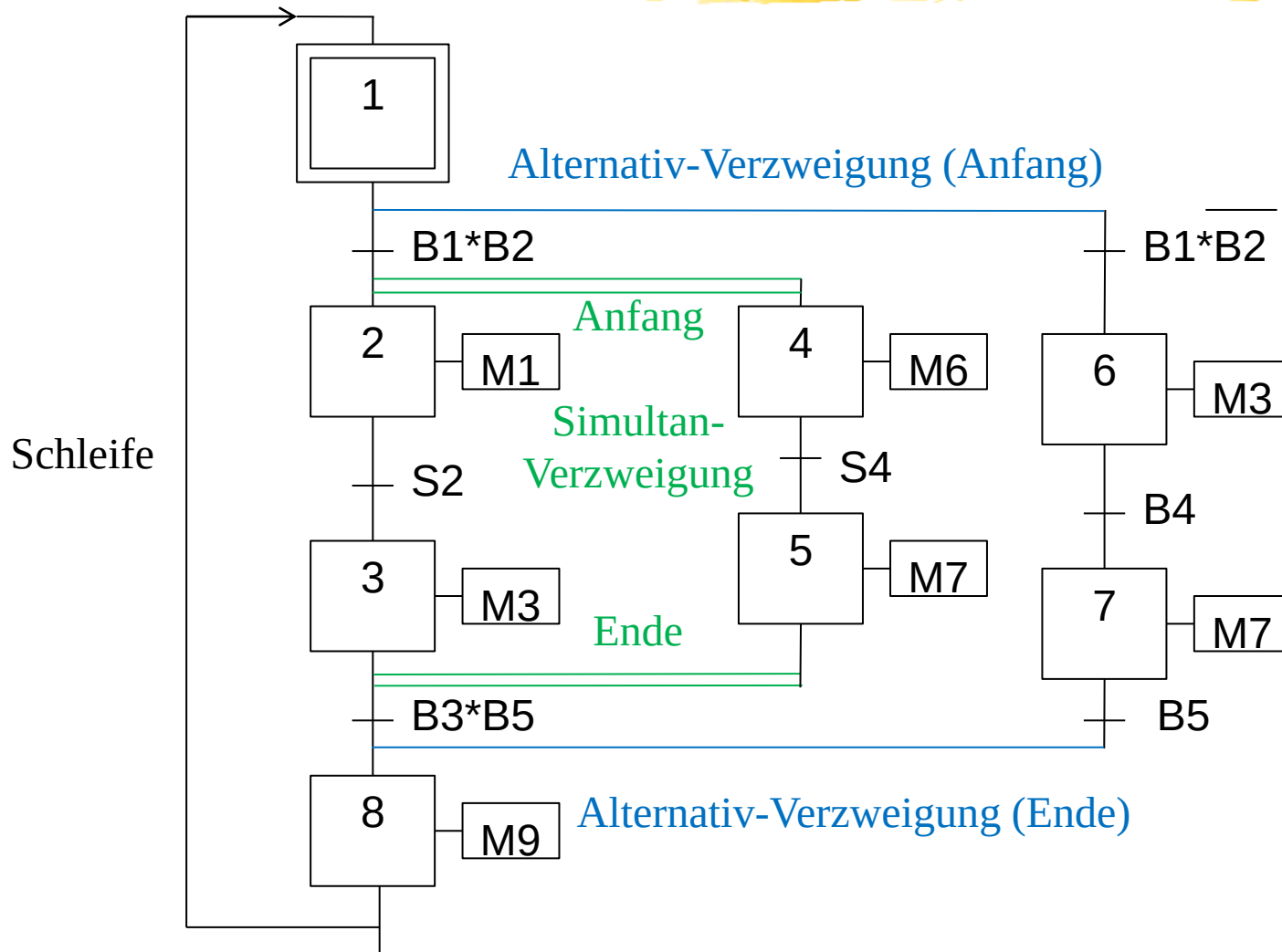


Aktionen, Aktionsblock

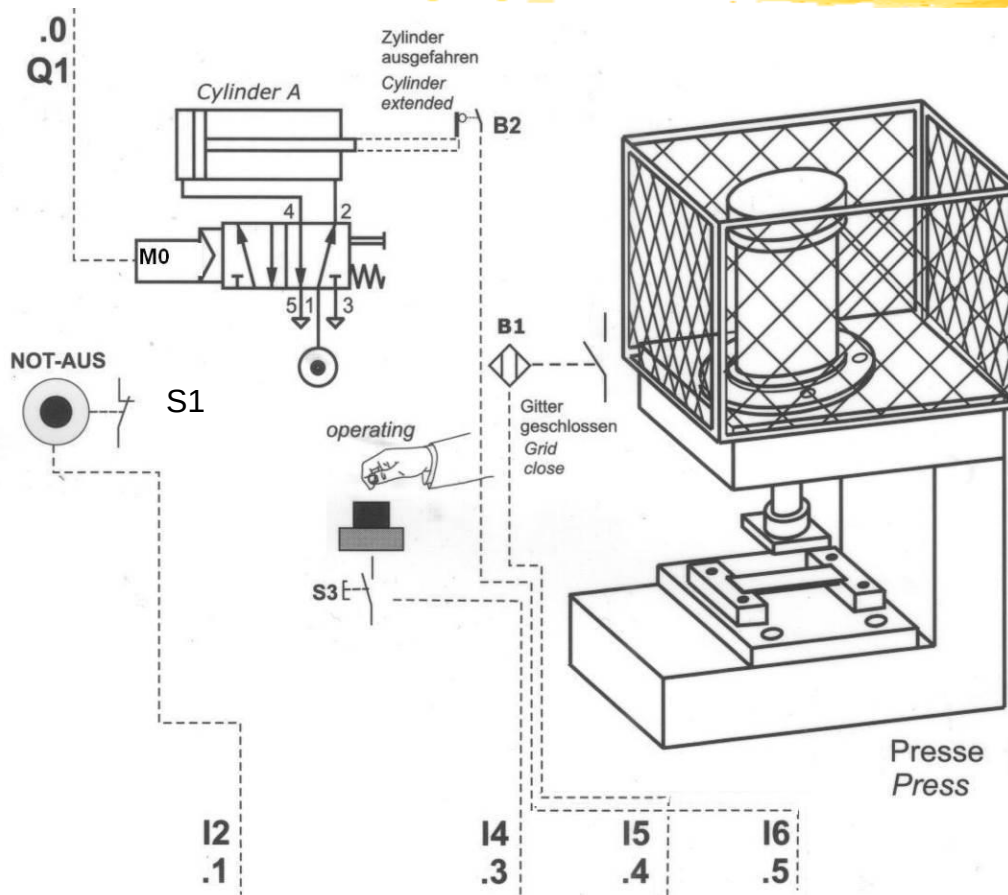
Tabelle -> Grafcet_61131.pdf

GRAFCET	Erklärung	DIN EN 61131-3
	Schritt (einmalige Nummer)	
X2	Schrittvariable (wird aktiv während der Schritt ausgeführt wird)	
	Startschritt	
	Weiterschaltbedingung Definiert die Bedingung die für das weiterschalten von einem zu nächsten Schritt notwendig ist (z.B. Zylinder ausgefahren) [S1 * S2; S1 · S2] für UND [S1 + S2] für ODER	

Verzweigung und Schleife



Beispiel (Vorlesung)



Grundstellung:

Presse ist oben (B2 aus);
Schutzgitter geschlossen (B1 an);

Ablauf:

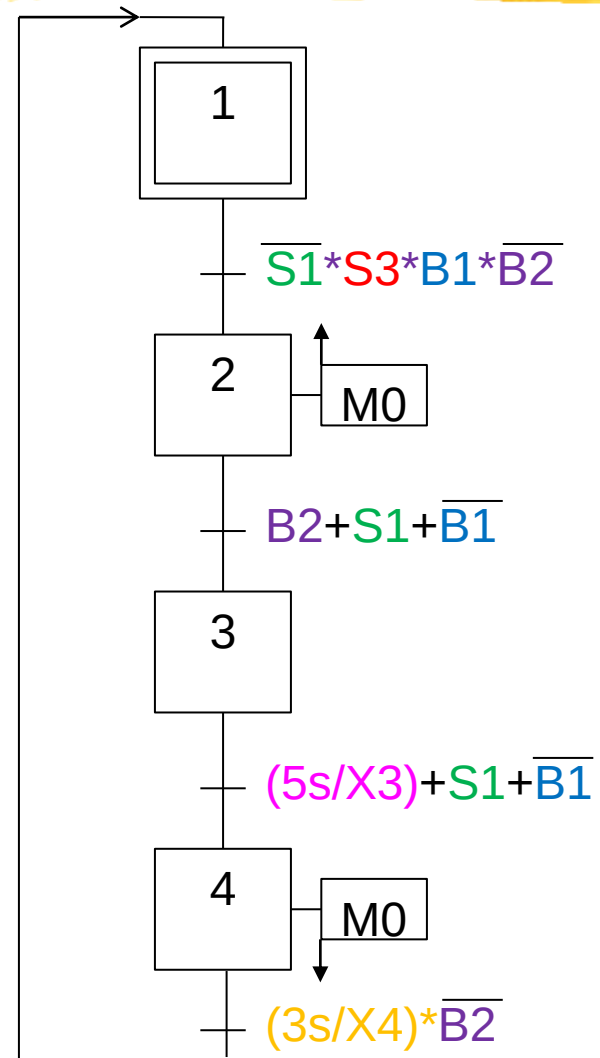
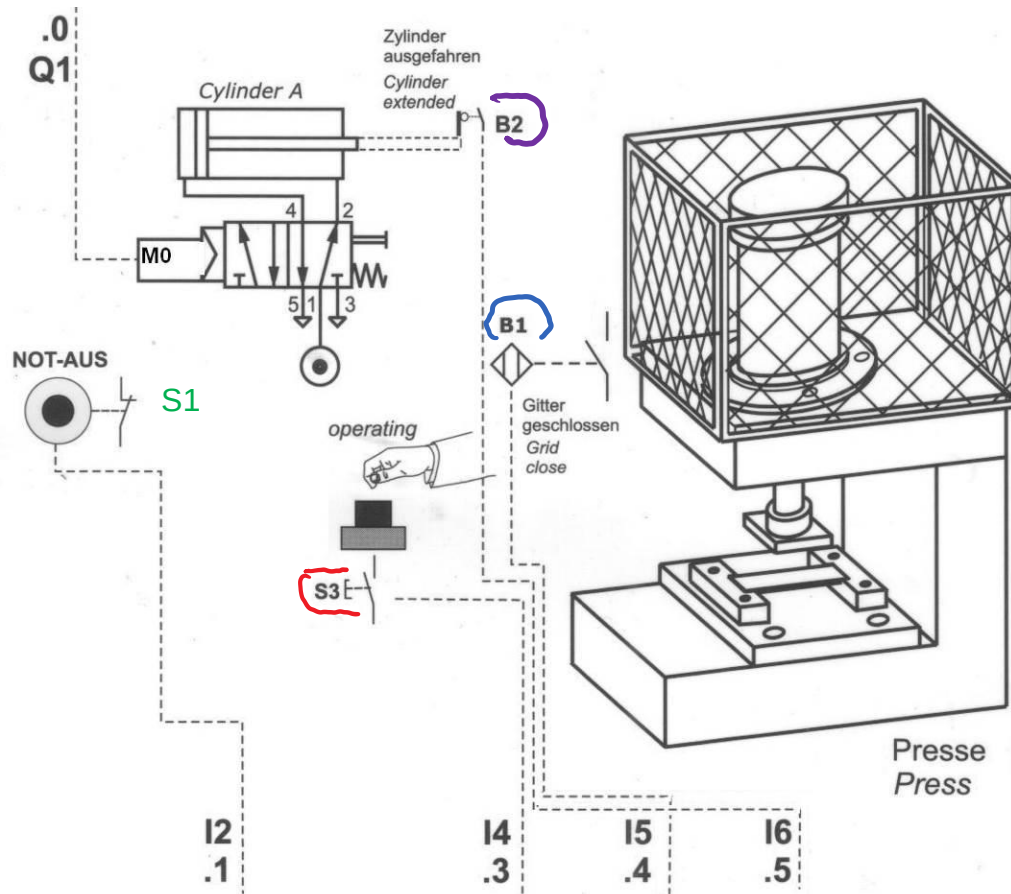
Taste S3 wird betätigt – Presse fährt nach unten bis Taster B2 betätigt -> Wartezeit 5s -> Presse fährt wieder nach oben -> Nach Wartezeit 3s + B2 aus zurück zum Anfang

Fehlerfall:

Notaus wird betätigt (S1 aus) -> Presse fährt nach oben
Schutzgitter wird geöffnet (B1 aus) -> Presse fährt nach oben

B -> Sensoren; M -> Motoren; S -> Schalter

Beispiel (Vorlesung)

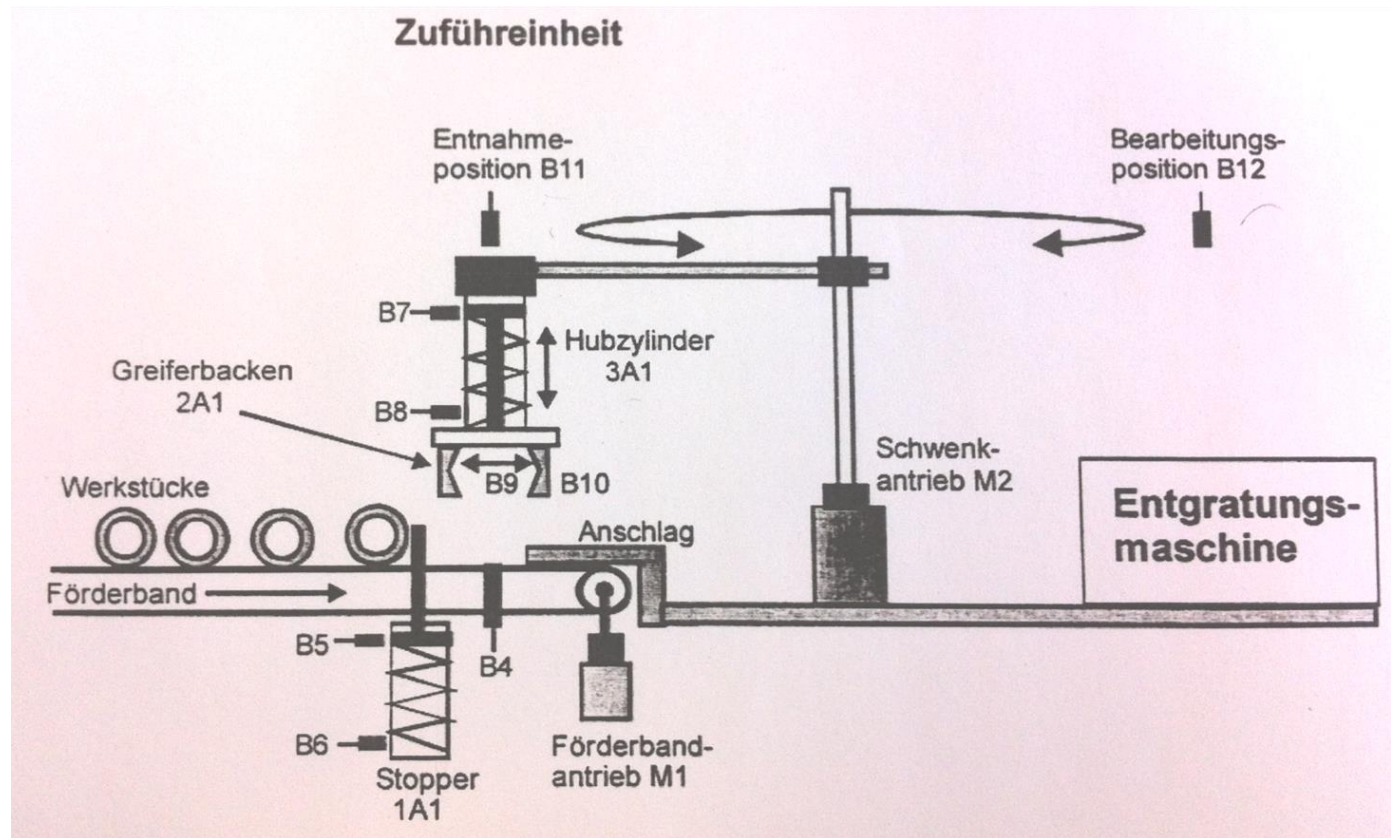


Beispiel (Selbststudium)

Grundstellung:

Die Greiferbacken sind geöffnet, der Hubzylinder ist eingefahren, der Schwenkantrieb befindet sich in der Entnahmeposition, die Entnahmeposition ist leer und der Stopper ist oben.

Aufgabe:
Teile in die
Entgratungs-
maschine
einlegen.



Sicherheit von Maschinen



Jede Maschinensteuerung hat ein **Ausfallrisiko**.

Sicherheitsrelevante Maßnahmen müssen neben der technischen Funktion auch die **rechtlichen Gesichtspunkte** beachten.

Prinzipiell steht die soziale Verantwortung des Geräteherstellers oder Betreibers dem Werker oder Bediener ein sicheres Gerät zur Verfügung zu stellen über allem.

Für die Sicherheitstechnik von Maschinensteuerungen sind die europäischen Richtlinien, internationale Normen, die VDE Vorschriften, die staatlichen Arbeitsvorschriften sowie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.

Haftung



Das Prinzip der verschuldensunabhängigen Haftung führt dazu, dass ein Geschädigter (Verwender oder Betreiber einer Maschine) dem Hersteller (einer Maschine) – umgangssprachlich Maschinenhersteller genannt- nur den Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden nachweisen muss. Das heißt, dass der Hersteller nachweisen muss, dass **der zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens** gültige Stand der Wissenschaft und Technik eingehalten wurde.

Der besten Weg zur Vermeidung von Haftungsansprüchen ist die Verbesserung der Produktsicherheit selbst. Ein Hersteller, der über eine gute „Sicherheitsstrategie“ verfügt und diese praktisch anwendet, kann **Haftungsansprüche** weitgehend verhindern bzw. vermeiden.

(Aus Sicherheitsfibel zur Maschinensicherheit, Patrick Gehlen, VDE)

Normen und Richtlinien Gesetzliche Grundlagen der Maschinensicherheit



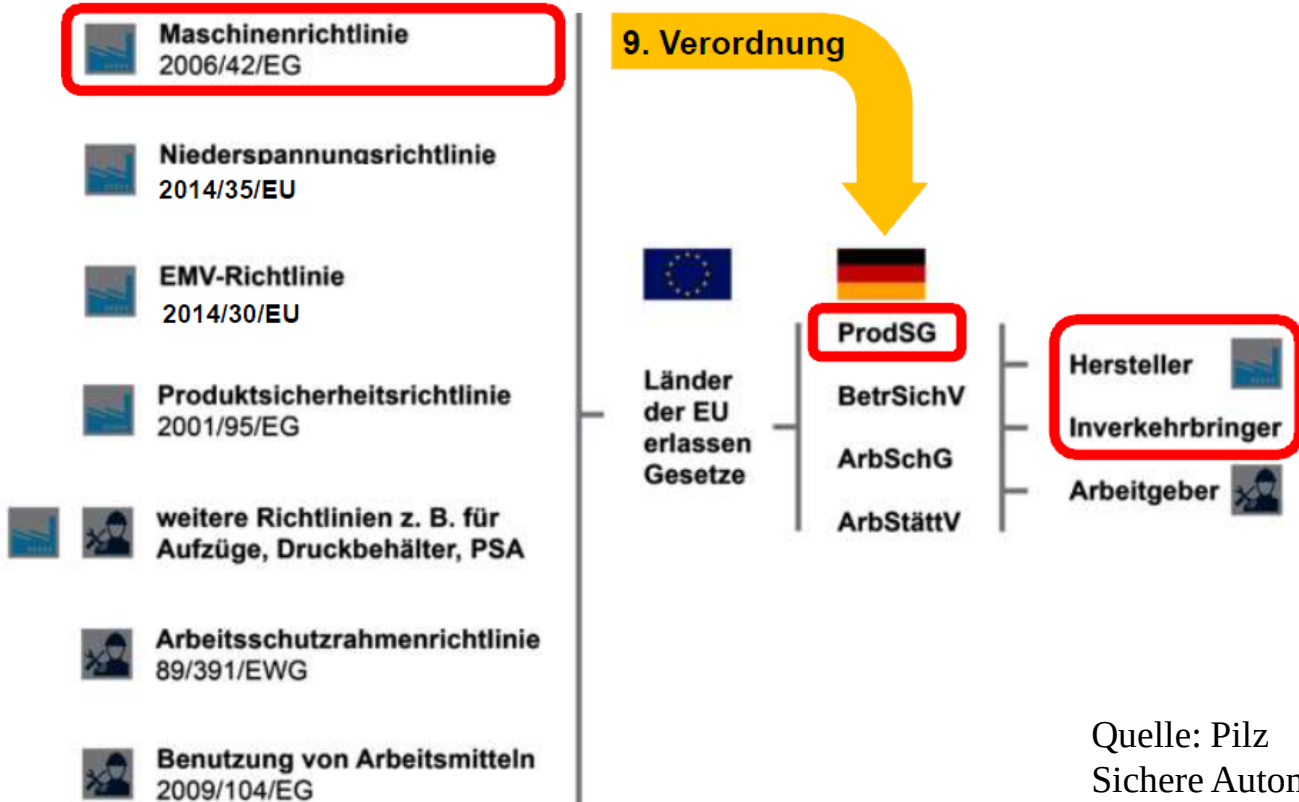
Sicherheitsanforderungen im Vertrag von Lissabon über die Funktion der EU (1957)

Artikel 114

Grundlagen für den freien Warenverkehr in Europa und **Mindestmaß an Produktsicherheit**

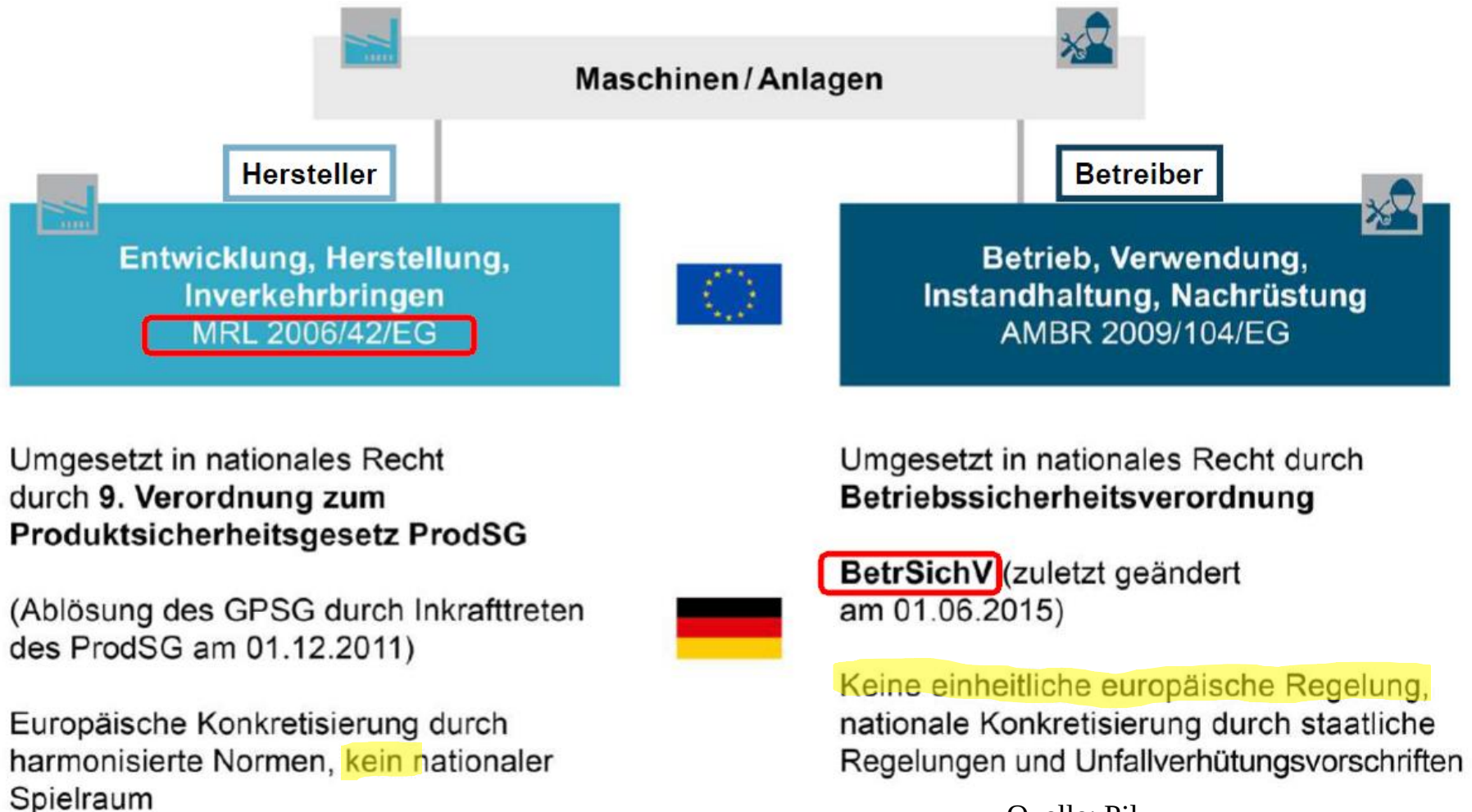
Artikel 153

Mindestanforderungen für den betrieblichen **Arbeits- und Gesundheitsschutz**



Quelle: Pilz
Sichere Automation 2018

Normen und Richtlinien Gesetzliche Grundlagen der Maschinensicherheit



Normen und Richtlinien Gesetzliche Grundlagen der Maschinensicherheit

Unterschiede Stand der Technik für Hersteller und Betreiber

Hersteller (MRL)



**Stand der Technik zum Zeitpunkt
der erstmaligen Verwendung**

Beschreibung und Konkretisierung

Harmonisierte Normen

CEN – Europäisches Komitee für
Normung

Arbeitgeber (BetrSichV)



**Stand der Technik beim Verwenden
von Arbeitsmitteln**

Beschreibung und Konkretisierung

TRBS (Technische Regeln zur
Betriebssicherheit)

Regeln der DGUV

Veröffentlichungen der BAuA
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin)

Normen und Richtlinien Gesetzliche Grundlagen der Maschinensicherheit

Vorgehensweise beim Bau von **Maschinen**

Schritt

- ▶ **Einstufung des Produkts**
- ▶ **Risikobeurteilung**
- ▶ **Sicherheitskonzept und -design**
 - Schutzeinrichtungen
 - Benutzerinformationen
- ▶ **Verifikation und Validierung**
- ▶ **technische Dokumentation**
- ▶ **Konformitätserklärung**
- ▶ **CE-Kennzeichnung**
- ▶ **Qualitätsmanagement**
 - Produktionsüberwachung
 - Änderungsmanagement
 - Produktbeobachtung

Hilfsmittel

Definition und andere Richtlinien
DIN EN ISO 12100 oder C-Normen
B/C-Normen

DIN EN ISO 13849-1/-2
MRL, Anhang VII A
MRL, Anhang II 1A
MRL, Anhang III, Art. 16
MRL, Anhang X

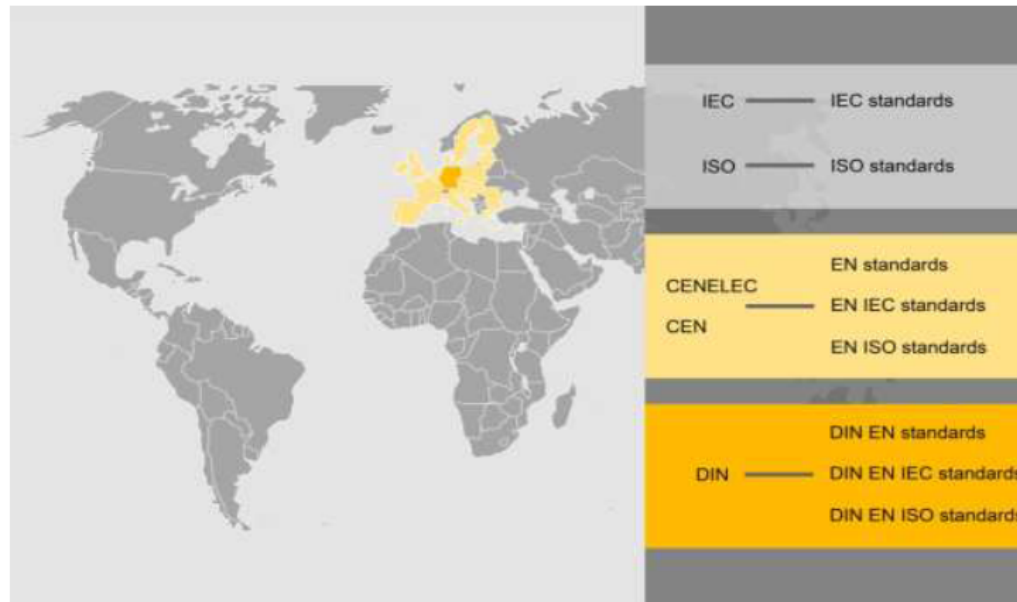


Die DIN EN ISO 20607 Sicherheit von Maschinen - Betriebsanleitung - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze ist als harmonisierte Typ B Sicherheitsnorm angelegt und beinhaltet die Grundanforderungen für sicherheitsrelevante Aspekte der Betriebsanleitung.

Normen und Richtlinien

Rolle harmonisierte Normen

Amtsblatt der EU



Quelle: Pilz
Sichere Automation 2018

- ▶ DIN (Deutsches Institut für Normung) ist die nationale Normungsorganisation
- ▶ Fachliche Arbeit in Normungsausschüssen (z.B. NAM für Maschinenbau)
- ▶ CEN und CENELEC sind europäische Normenorganisationen mit Sitz in Brüssel
- ▶ ISO und IEC sind internationale Normenorganisationen mit Sitz in Genf
- ▶ Link zu harmonisierten Normen:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

Vorgehensweise CE-Kennzeichen

1. Festlegen der anwendbaren Richtlinien
2. Festlegung des Konformitätsbewertungsverfahrens
3. Festlegung zutreffender harmonisierter Normen
4. Sicherstellung, dass die Anforderungen erfüllt werden
5. Erstellung der technischen Unterlagen
6. Erstellen der Konformitätserklärung oder Einbauerklärung
7. Anbringung der CE-Kennzeichnung
8. Qualitätssicherung
9. Produktbeobachtung sowie Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Normen



Zu beachten: Der CE-Konformitätsprozess betrifft den gesamten **Produktlebenszyklus**, so wie er in der Maschinenrichtlinie mit dem Begriff Lebensdauer definiert ist!

(Aus Sicherheitsfibel zur Maschinensicherheit, Patrick Gehlen, VDE)

Beispiel EG-Konformitätserklärung

Einbauerklärung

Mustermann GmbH

Maschinenstraße 24, 54322 Musterstadt, Deutschland

- *Bevollmächtigter?*

Beschreibung und Identifizierung der unvollständigen Maschine:

Mustermaschine Typ Muster 222, Seriennummer 20081264

Folgende grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind angewandt und eingehalten³:

- *1.1.2, 1.1.4, 1.3.1, 1.5.12*

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII Teil B der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt. Wir verpflichten uns, diese den Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit *in elektronischer Form*⁴ zu übermitteln.

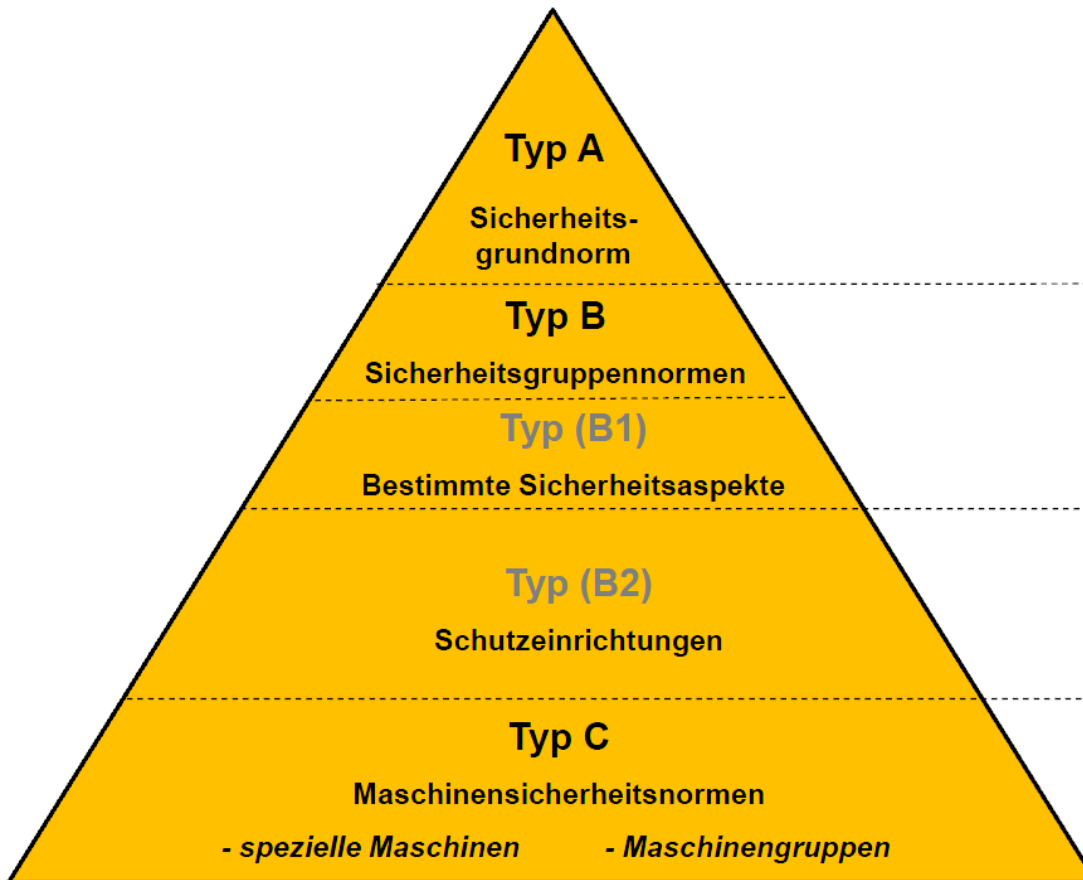
Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:

[Firma oder natürliche Person, ansässig in der EU]

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Name, Vorname und Funktion des Unterzeichners

Klassifizierung der Normen



► **DIN EN ISO 12100:2010**

Sicherheit von Maschinen –
Allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Risikobeurteilung und Risikominderung

► **EN ISO 13849-1/-2**

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile
von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsätze – Teil 2: Validierung

► **EN 61496-1**

Sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende
Schutzeinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
und Prüfungen

► **EN ISO 10218-1 und -2**

Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen –
Teil 1: Roboter - Teil 2: Robotersysteme und Integration

Die wichtigsten Normen - unvollständig

▶ EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen – allg. Gestaltungsleitsätze, Risikobewertung und Risikominderung
▶ EN ISO 13849-1	Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – allg. Gestaltungsleitsätze
▶ EN ISO 13849-2	Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Validierung
▶ EN 62061	Funktionale Sicherheit von elektrischen, elektronischen und programmierbaren Steuerungssystemen
▶ EN 60204-1	Elektrische Ausrüstung von Maschinen
▶ EN ISO 13850	Not-Halt - Gestaltungsleitsätze
▶ EN ISO 13855	Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen
▶ EN ISO 13857	Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
▶ EN 349	Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
▶ EN ISO 14119	Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen
▶ EN ISO 14120	Trennende Schutzeinrichtungen – allgemeine Anforderungen an Gestaltung, Bau und Auswahl von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
▶ EN 61496-1	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen – allgemeine Anforderungen und Prüfungen
▶ EN 61800-5-2	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl – Anforderungen an die Sicherheit
▶ EN 1037	Vermeidung von unerwartetem Anlauf
▶ EN ISO 11161	Sicherheit von Maschinen – integrierte Fertigungssysteme - grundlegende Anforderungen

Beispiel C-Normen

▶ EN ISO 10218-1	Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen – Teil 1: Roboter
▶ EN ISO 10218-2	Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen – Teil 2: Robotersysteme und Integration

Symbole für die Gerätekennzeichnung



CE-Kennzeichen

Diese Kennzeichnung gilt für jedes Produkt, welches in den Anwendungsbereich einer EG-Richtlinie fällt. Es bestätigt nur, dass der Hersteller die EG-Konformität des Produkts bestätigt.

VDE-Prüfzeichen

VDE-Prüfzeichen dürfen nur mit Genehmigung der VDE-Prüfstelle benutzt werden. Die Prüfstelle führt die freiwillige Prüfung nach der VDE0024 durch.

Maschinenbegriff



Im Sinne der **Maschinenrichtlinie** ist eine **Maschine** eine Gesamtheit von **mehreren verbundenen Teilen oder Vorrichtungen** von denen **mindestens eines beweglich** ist. Dann gilt die DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil1). Im anderen Falle handelt es sich um eine Anlage, für welche die VDE 0100 gilt. Auch bei Anlagen ist aber im Zweifelsfall **lieber** die **VDE 0113** anzuwenden.

Der zusätzliche Aufwand umfasst:

Hauptschalter, Steuertransformatoren, definierte Leiterfarben, Schutz gegen automatischen Anlauf und spezifische Anforderungen für „Handlung im Notfall“.

Sicherheit eines Steuerungssystems



- Die Sicherheit ist so zu realisieren, dass das Restrisiko **kleiner** ist als das **tolerierbare Risiko** ist.
- In der DIN EN ISO 12100 ist die Sicherheit von Maschinen beschrieben.
- In der DIN EN 1050 sind Leitsätze zur Risikobeurteilung beschrieben.
- In der DIN EN 61508-1/-4 sind die funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektronischer Systeme beschrieben.
- In der ISO 13489-1 und der DIN ISO 13849-1/-2 werden die Anforderungen an die Steuerungen definiert.
- Die DIN EN 62061 gilt bei komplexen Systemen.

Empfehlung für Steuerungen aus dem Leitfaden für Maschinensicherheit



- Ausschluss oder Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder Ausfällen, welche die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen könnten
- Verwendung von Standardbauteilen mit Kontrolle der Sicherheitsfunktion in geeigneten Zeitabständen durch die Steuerung
- Redundanter Aufbau der Steuerungsbauteile, sodass ein einzelner Fehler oder Ausfall nicht zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führt. Dabei kann die technische Vielfalt zur Vermeidung häufiger Fehlerursachen genutzt werden.

Definition Sicherheitsfunktion:

Funktion einer Maschine, wobei der Ausfall dieser Funktion zur unmittelbaren Erhöhung des Risikos (der Risiken) führen kann.

Sicherheitsfunktionen



- **Stop-Funktionen**
- **Manuelle Rückstellung**
- **Start und Wiederanlauf**
- **Reaktionszeit**
- **Gesteuertes Stillsetzen**
- **Ungesteuertes Stillsetzen**
- **Stillsetzen im Notfall und Not-Aus-Funktionen**
- **Blockieren der Befehlseinrichtung**
- **Start und erneuter Start**
- **Redundanz**
- **Zweihandschaltung**
- **Trennen von den Energiequellen**
- **Anforderungen an die Stellteile**
- **Anforderungen an die Anzeigevorrichtungen**
- **Muting (Aufhebung)**

Sicherheitsfunktionen

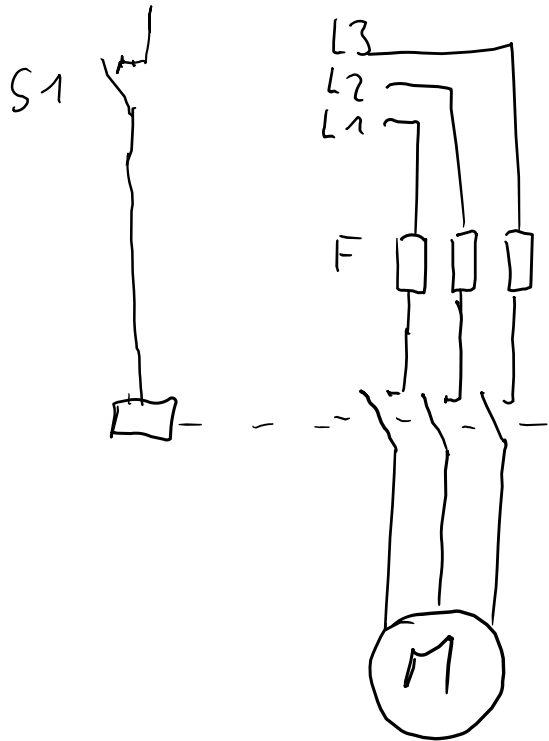


Aus dem Leitfaden zur Maschinenrichtlinie:

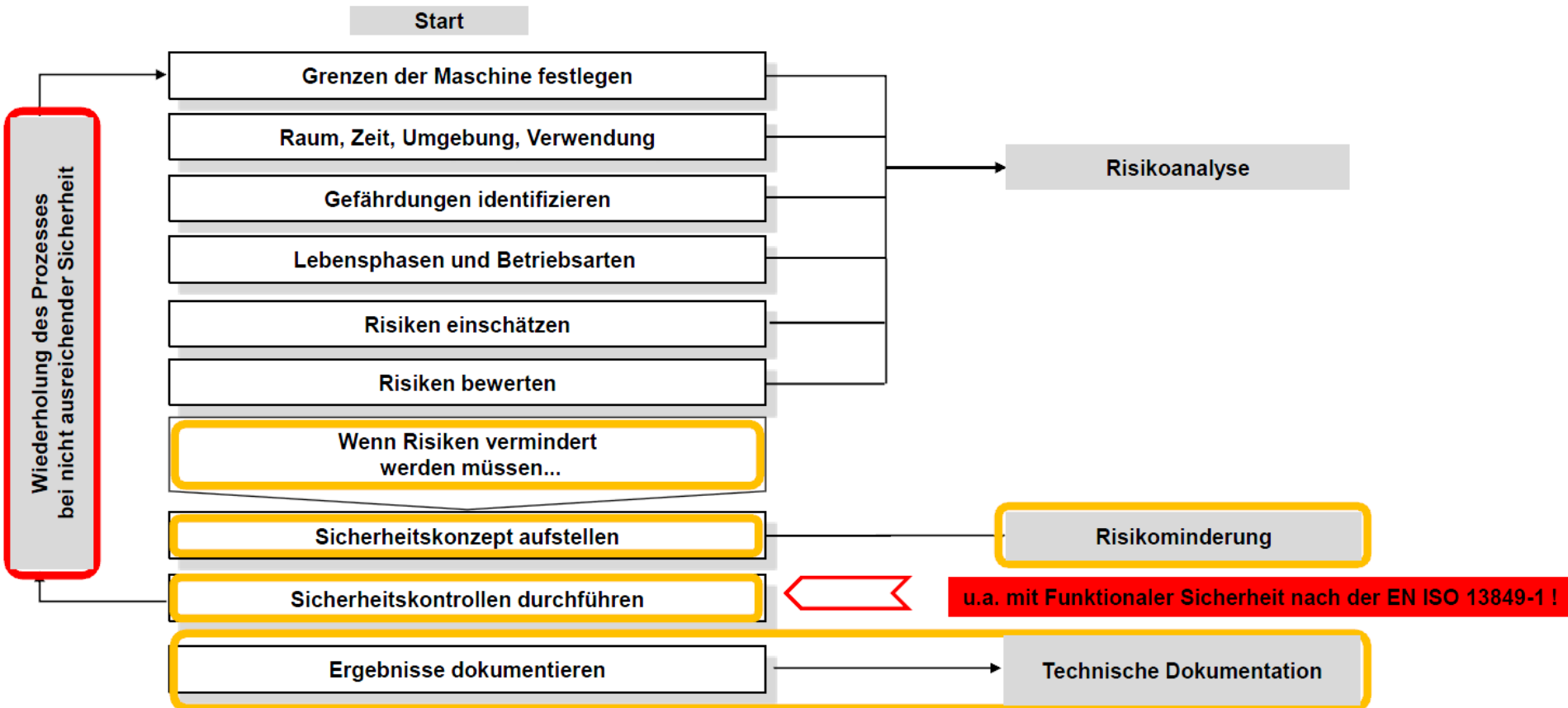
Konstruktion und Bau der Steuerung und Befehlseinrichtung, die einen sicheren und zuverlässigen Maschinenbetrieb gewährleisten, sind entscheidende Faktoren, um die Sicherheit der Maschine als Ganzes zu gewährleisten. Die Bediener müssen gewährleisten können, dass die Maschine jederzeit sicher und erwartungsgemäß funktioniert. Die festgelegten Anforderungen gelten für **sämtliche Teile der Steuerung und der Befehlseinrichtung**, deren Störung oder Ausfall zu Gefährdungen durch unbeabsichtigtes oder **unerwartetes Verhalten der Maschine** führen können. Sie sind für Konstruktion und Bau der Bestandteile der Steuerung und Befehlseinrichtung im Zusammenhang mit Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise Zuhaltungen und Verriegelungseinrichtungen für **trennende Schutzeinrichtungen, nichttrennende Schutzeinrichtungen oder NOT-HALT-Steuerungen** von besonderer Bedeutung, da ein Ausfall sicherheitsrelevanter Bauteile der Steuerung zu Gefahrensituationen führen kann, wenn die entsprechende Sicherheitsfunktionen als nächstes aktiviert werden muss. Bestimmte Sicherheitsfunktionen können auch als Betriebsfunktionen ausgeführt sein, beispielsweise Zweihand-Ingangsetzvorrichtungen.

Sicherheitsfunktionen

Mögliche Fehler mit Auswirkung auf die Maschinensicherheit?



DIN EN 1050 Risikobeurteilung

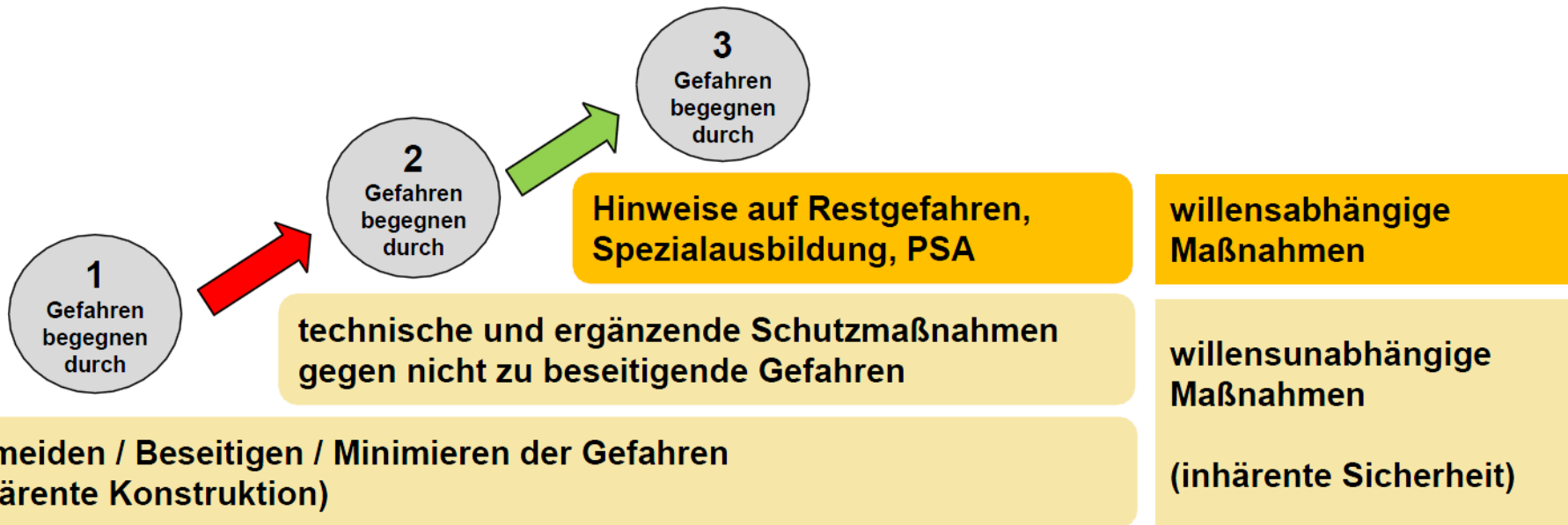


Risikominimierung



MRL Anhang I

3-Stufen- Methode



Risikominimierung mit funktionaler Sicherheit

Erfassen (Eingang)



Risikoeinschätzung
Risikobewertung

Verarbeiten (Logik)

Einfehlersicherheit
Redundanz
Diversität
Selbstüberwachung
Funktionsprüfung
Überdimensionierung



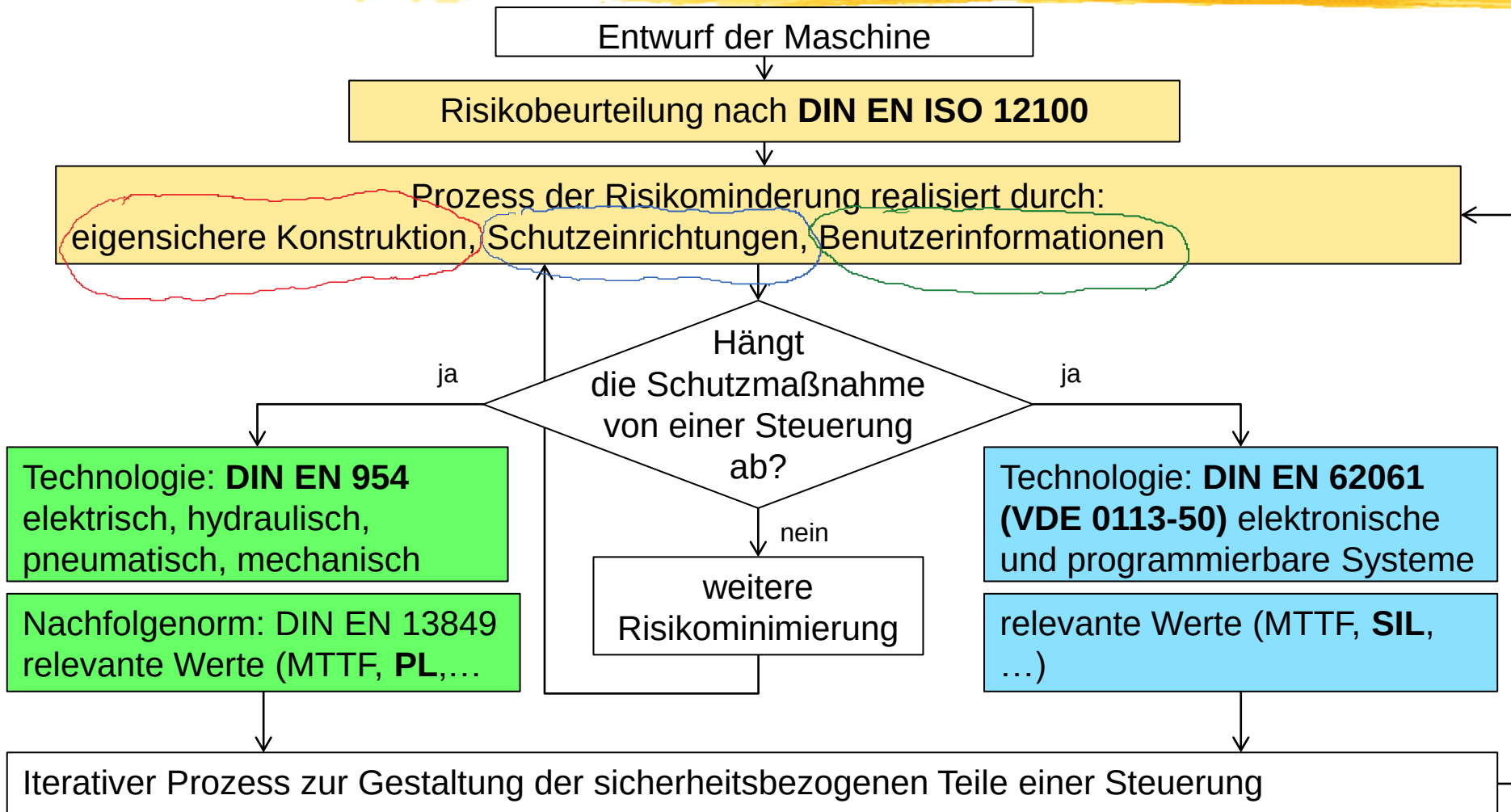
EN ISO 13849-1 (PL)
DIN EN IEC 62061 (SIL)

Ausführen (Ausgang)

Schütze
Ventile
Antriebe



Welche Norm: DIN EN ISO 13849-1 oder DIN EN 62061 (VDE 0113-50)



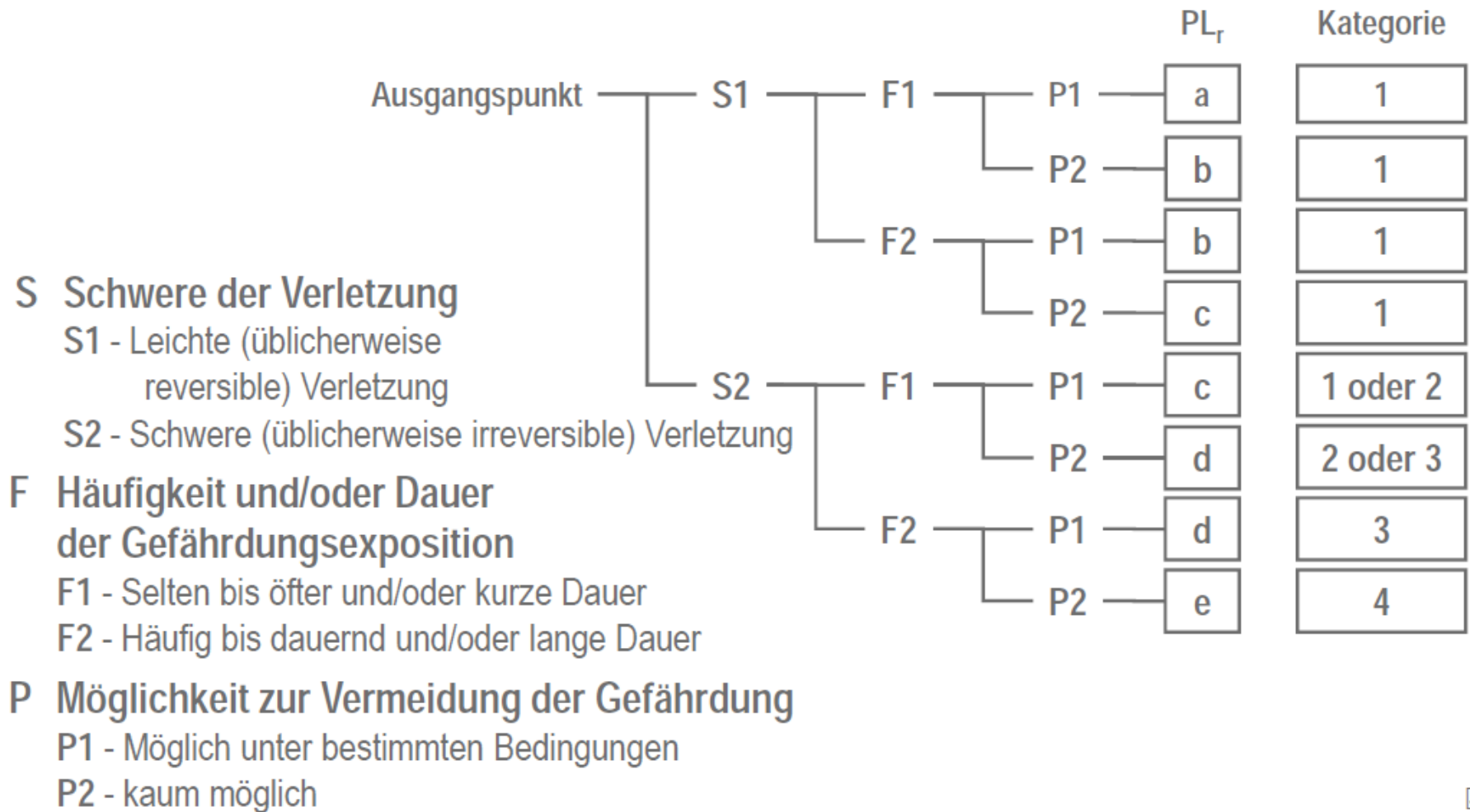
Risikograf und Kategorien



Die Maschinenrichtlinie verlangt für jede Maschine eine Risikobeurteilung und gegebenenfalls eine Risikominderung bis das Restrisiko kleiner als das tolerierbare Risiko ist.

Die Bestimmung der Kategorien, die nach DIN EN 954-1 mit B, 1, 2, 3, 4 benannt sind, erfolgt mittels Risikograf.

Risikograf nach EN ISO 13849-1/ EN 954-1



Häufigkeit

Ermittlung des PLr aus den Parametern S, F und P

► **Häufigkeit** und /oder **Expositionsdauer** der Gefährdung, F1 und F2

	Verhältnis der Expositionsdauer zur gesamten Betriebsdauer	
	< 1/20	> 1/20
Häufigkeit > 1x/15min	F2	F2
Häufigkeit < 1x/15min	F1	F2

EN ISO 13849-1:2006/FprA1:2015 (D)

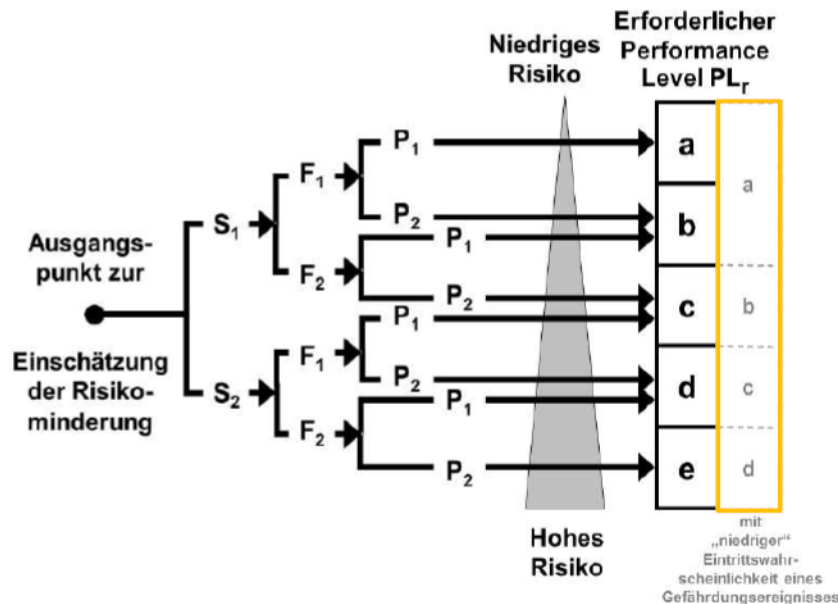
F1 darf gewählt werden, wenn die **gesamte** Expositionsdauer 1/20 der **gesamten** Betriebsdauer nicht überschreitet **und** die Häufigkeit nicht höher als einmal alle 15 Minuten ist.

Möglichkeit der Vermeidung

Ermittlung des PLr aus den Parametern S, F und P

Möglichkeit der Vermeidung der Gefährdung, P1 und P2

Kombination aus **Wahrscheinlichkeit der Vermeidung** und **Wahrscheinlichkeit des Eintretens**
beide Punkte können doppelt reduzierend wirken, d.h. P2 auf P1 und einen PLr tiefer



Quelle: DGUV

mit „niedriger“ **Eintrittswahrscheinlichkeit** eines Gefährdungsereignisses

Quelle: Pilz
Sichere Automation 2018

Achtung: Darstellung der Grafik in Norm und DGUV Interpretationspapier unterscheiden sich

(Aus Sicherheitsfibel zur Maschinensicherheit, Patrick Gehlen, VDE)

- ☐ vorläufige Risikobeurteilung
- ☐ zwischenzeitliche Risikobeurteilung
- ☐ nachfolgende Risikobeurteilung

[illegible]

Recommendations

AM = andere Maßnahmen

Kenngößen in Sicherheitsstrukturen



Architektur:

Ein-, zwei- oder mehrkanalige Ausführung. Bei einkanaligen Systemen führt ein Fehler zum Ausfall, bei mehrkanaligen Systemen können Fehler erkannt werden. Z.B. Vergleich der Zustände in einem Notausschaltgerät.

Diagnosedeckungsgrad:

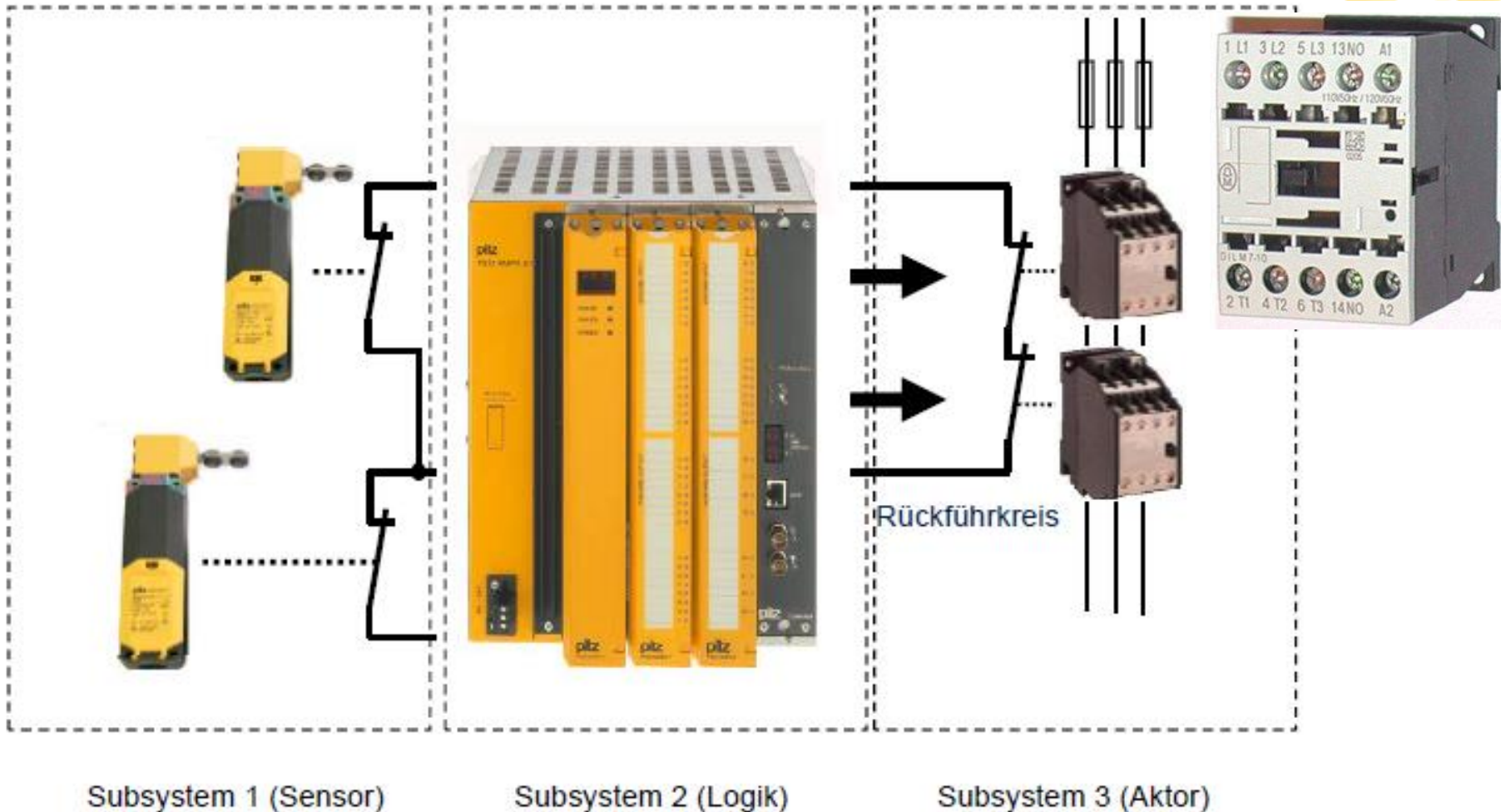
Auch mehrkanalige Lösungen können versagen. Der Diagnosedeckungsgrad gibt an mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Fehler gefunden wird.

Ausfallrate:

Die Ausfallrate definiert die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Zeiteinheit.

Fehler gemeinsamer Ursache:

Ein gemeinsamer Fehler führt zu einem Ausfall. Z.B. die Spannungsprüfer einer Sicherheitskette werden durch eine Überspannung gemeinsam zerstört.



SicherheitsIntegritätsLevel (SIL)



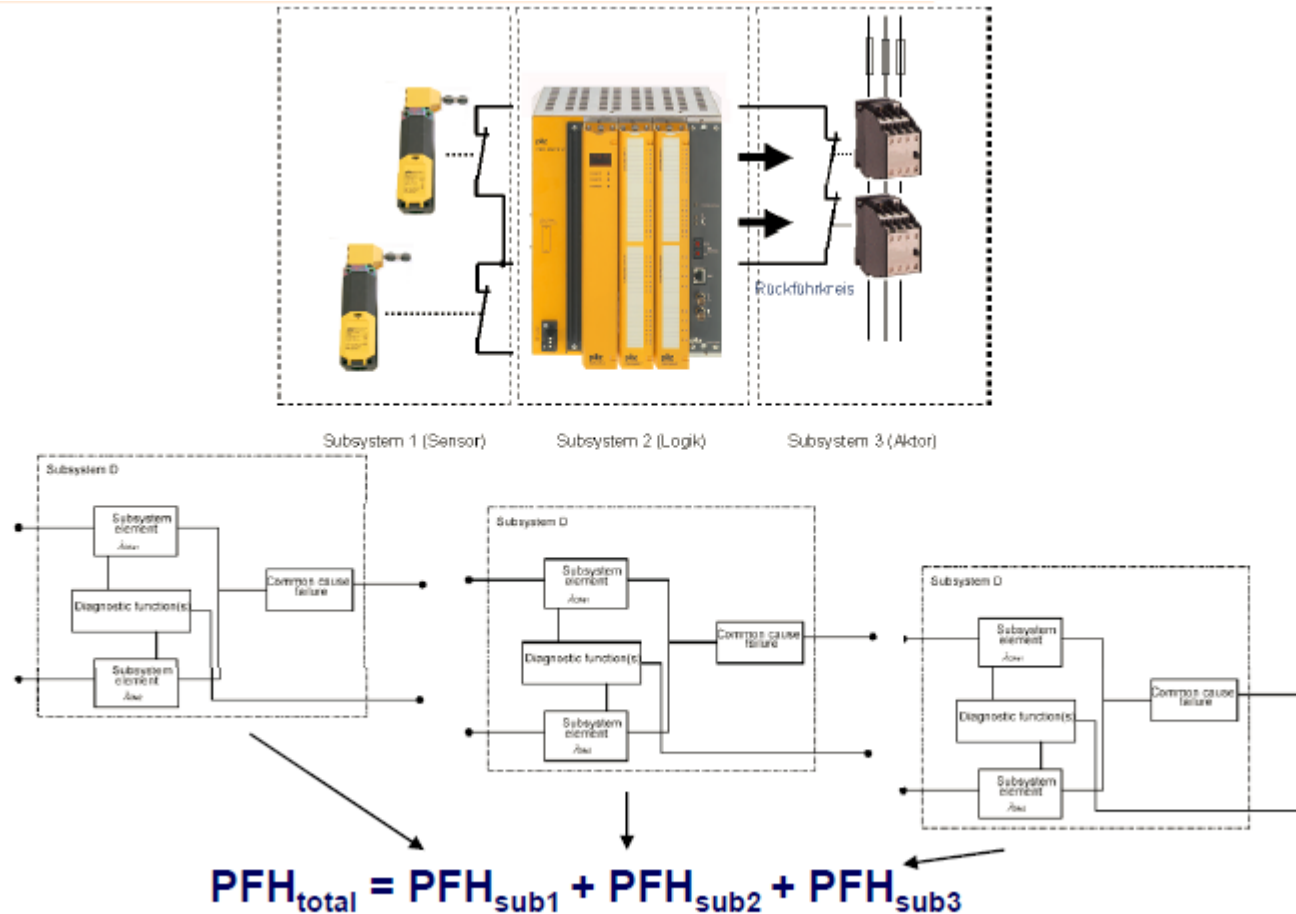
Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls jeder sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion muss kleiner oder gleich dem in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegten Ausfallsgrenzwerts sein.

Die Begrenzung der Wahrscheinlichkeit Gefahr bringender zufälliger Hardwareausfälle (probability of dangerous failures per hour, PFH_D) gilt für die gesamte Sicherheitsfunktion. Das heißt sie darf von allen Teilsystemen zusammen nicht überschritten werden:

$$\text{PFH}_{D \text{ Sicherheitsfunktion}} = \text{PFH}_{D \text{ Teilsystem 1}} + \dots + \text{PFH}_{D \text{ Teilsystem 2}}$$

Aufbau einer Sicherheitskette

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

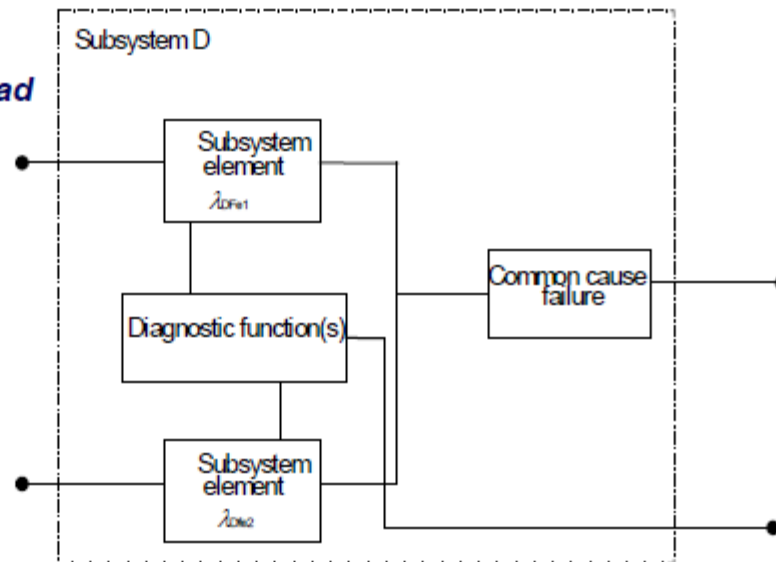


PFH = Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde

Berechnung der PFH

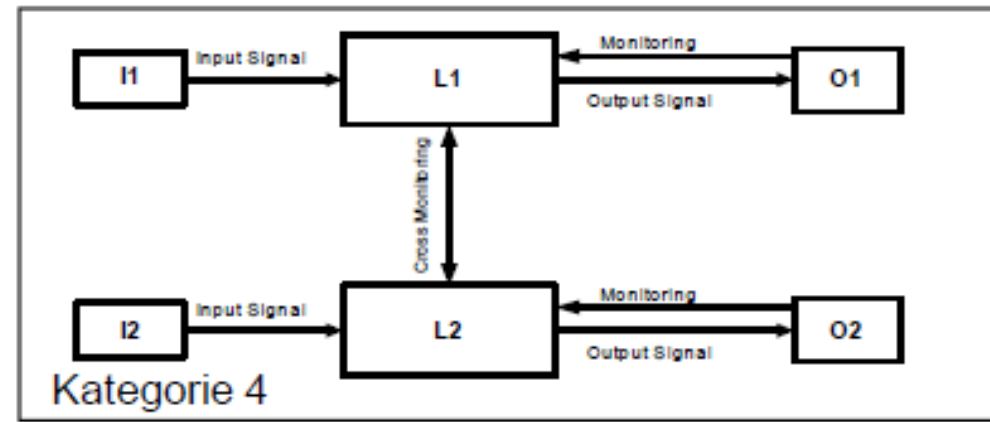
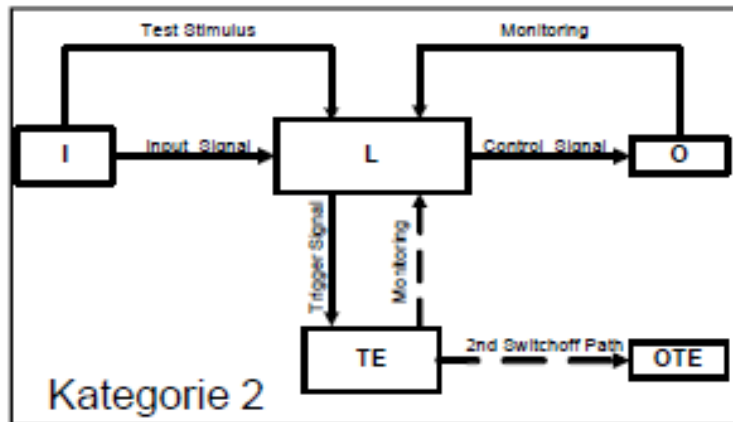
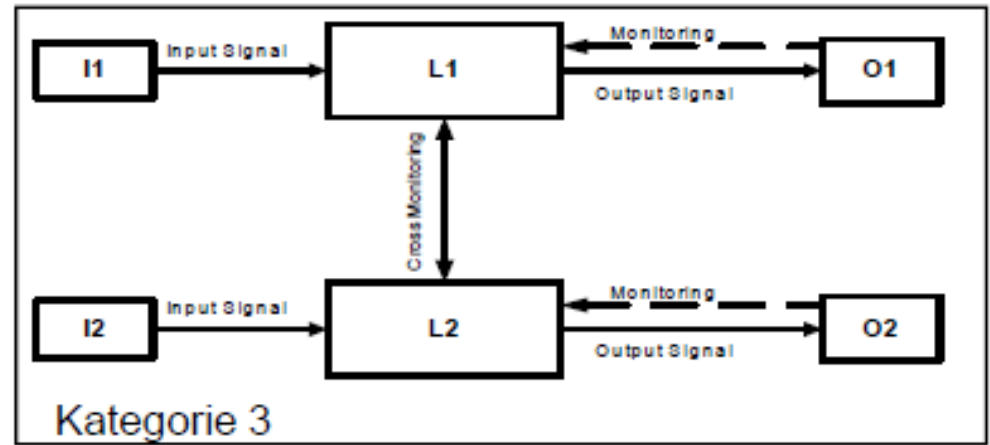
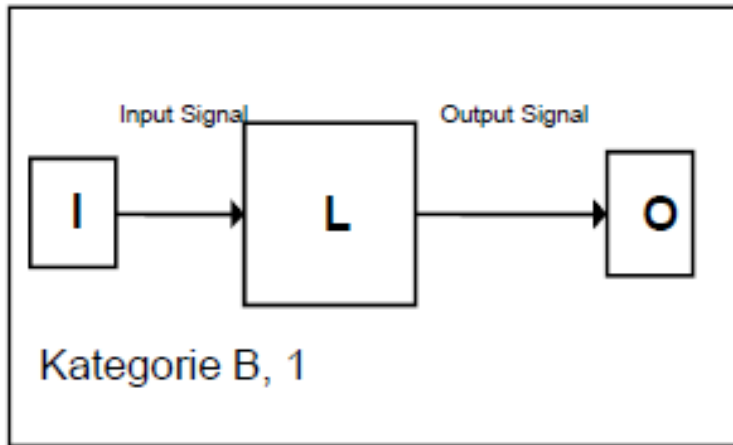
(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

- ▶ $PFH_{total} = PFH_{sub1} + PFH_{sub2} + PFH_{sub3}$
- ▶ $PFH_{sub1} = (1 - \beta) 2 \{ [\lambda_{De1} * \lambda_{De2} * (DC_1 + DC_2)] * T2/2 + [\lambda_{De1} * \lambda_{De2} * (2 - DC_1 - DC_2)] * T1/2 \} + \beta * (\lambda_{De1} + \lambda_{De2})/2 * 1h$
- ▶ T2: Testintervall
- ▶ T1: Prüfintervall oder Lebensdauer, je nachdem welche kleiner ist
- ▶ λ : *Fehlerrate*
- ▶ DC: *Diagnosedeckungsgrad*
- ▶ β : *Anfälligkeit für Ausfälle gemeinsamer Ursache*



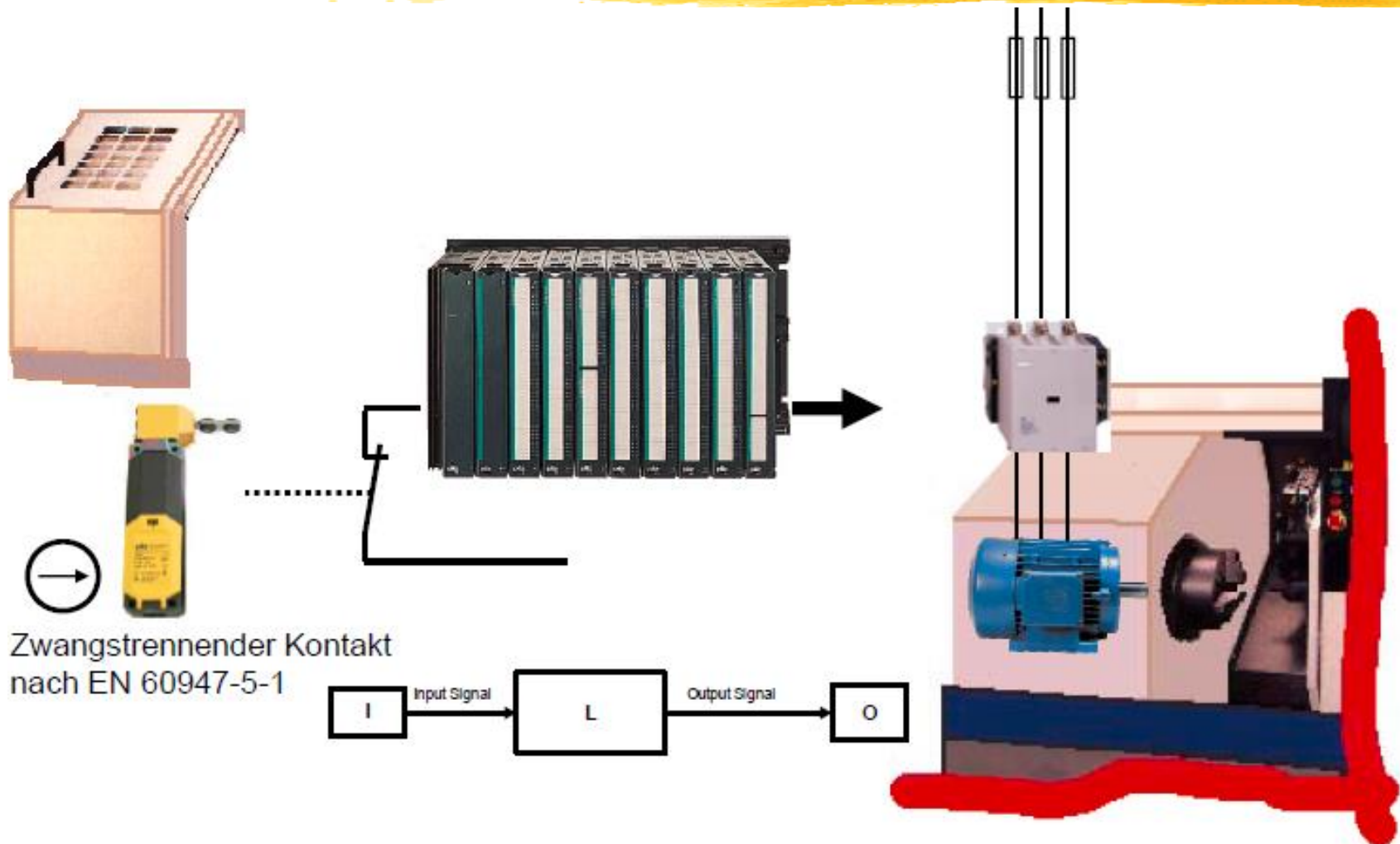
Vorgegebene Architekturen (EN ISO 13849-1)

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



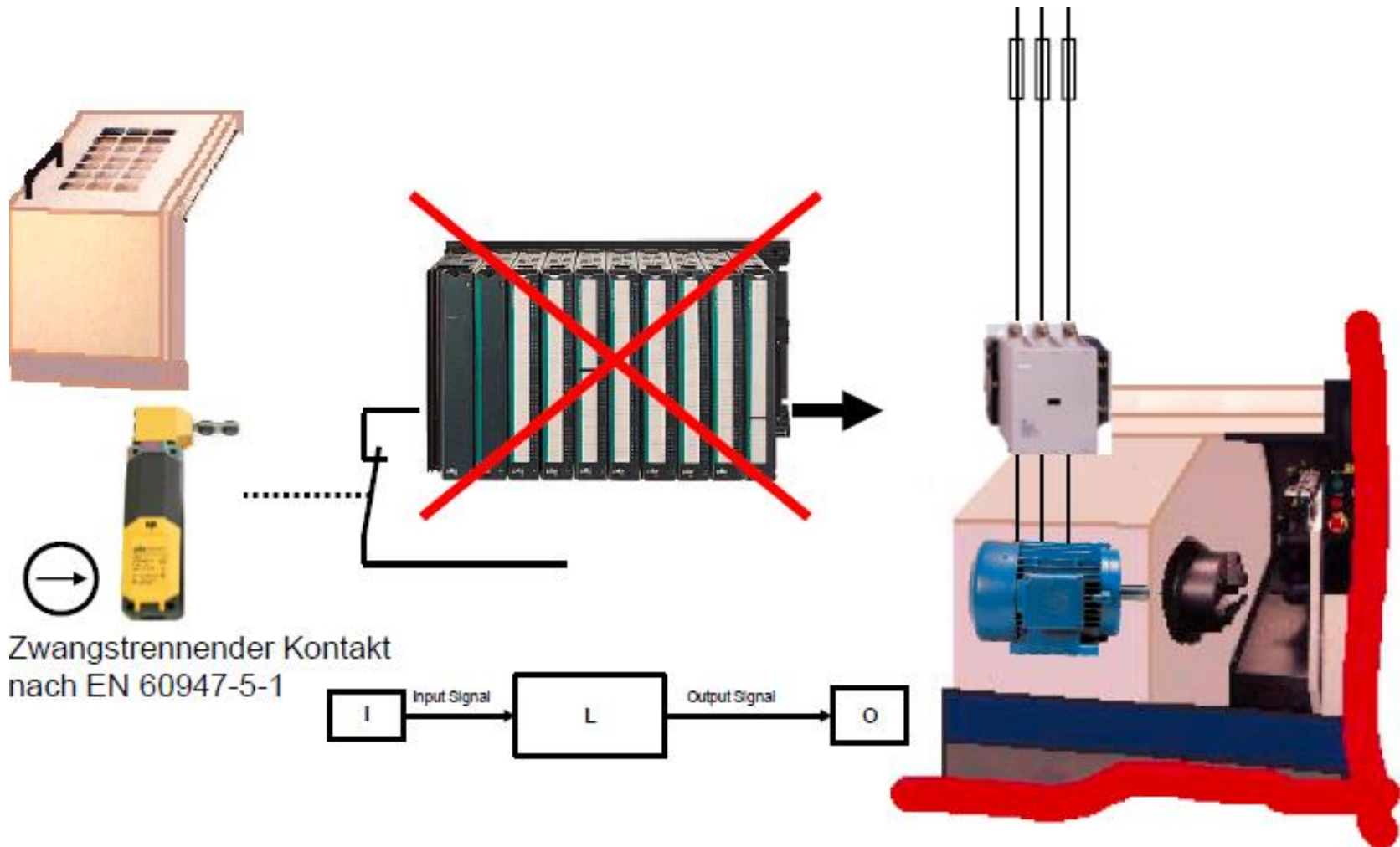
Kategorie B, 1

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



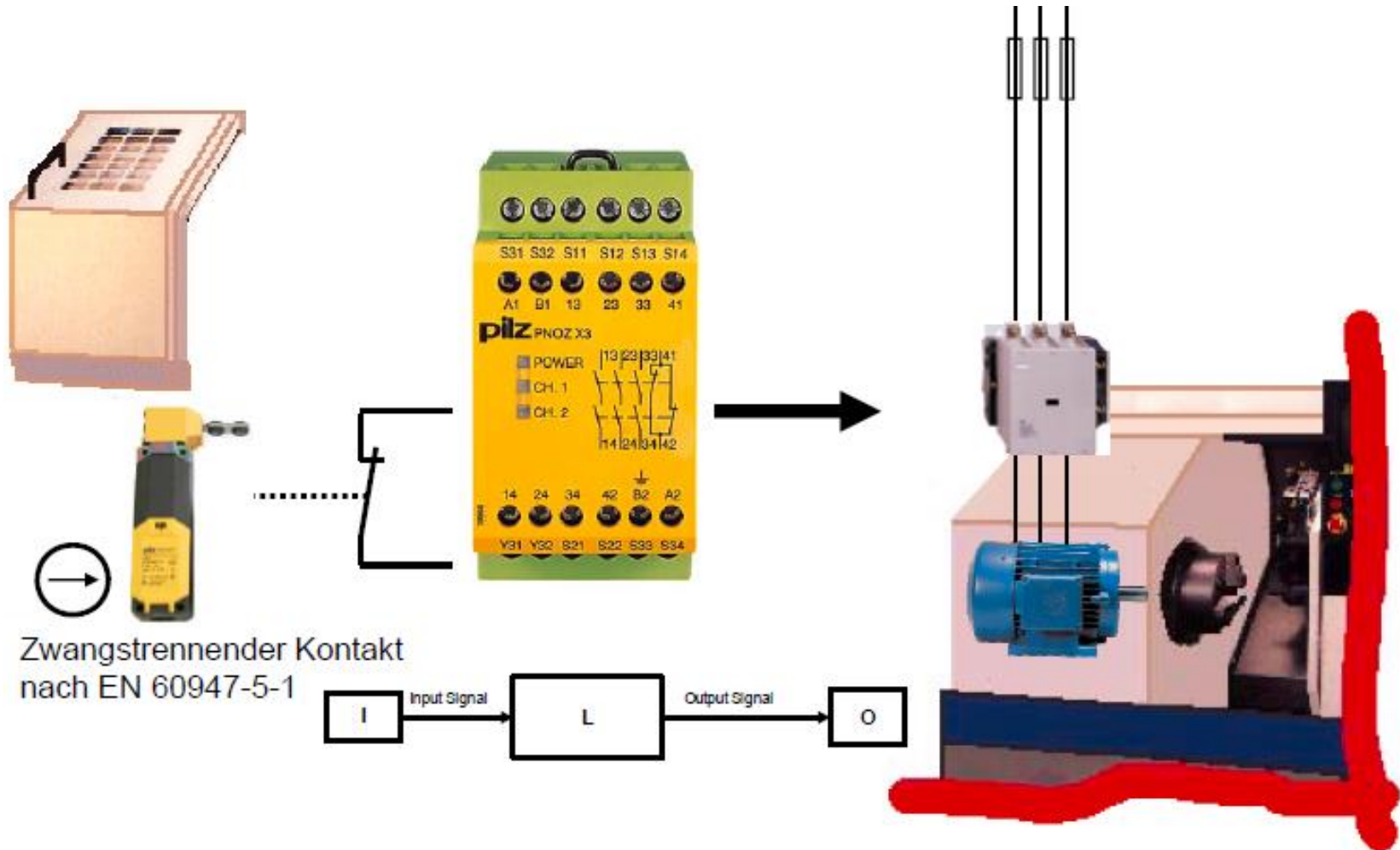
Kategorie 1

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



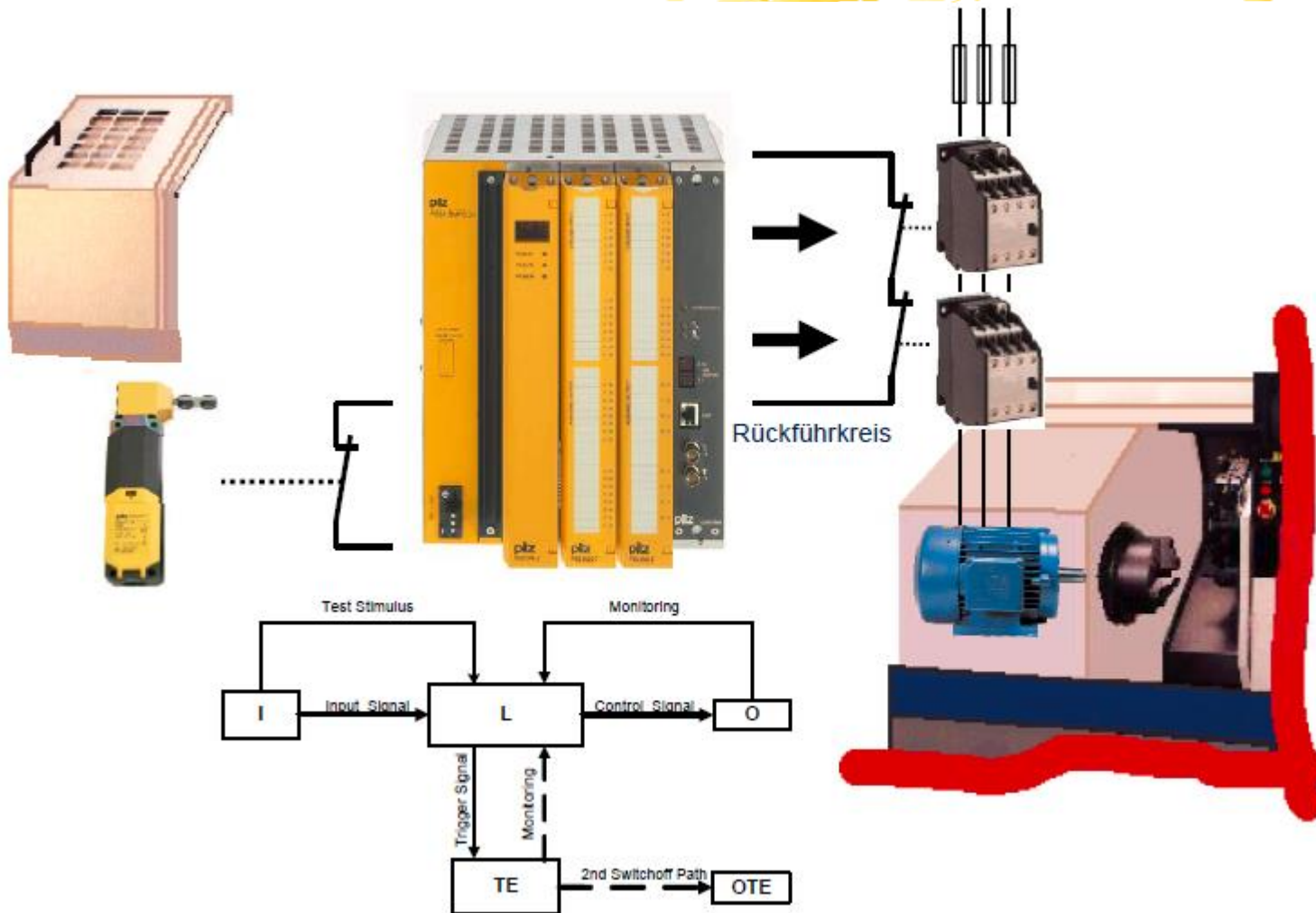
Kategorie 1

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



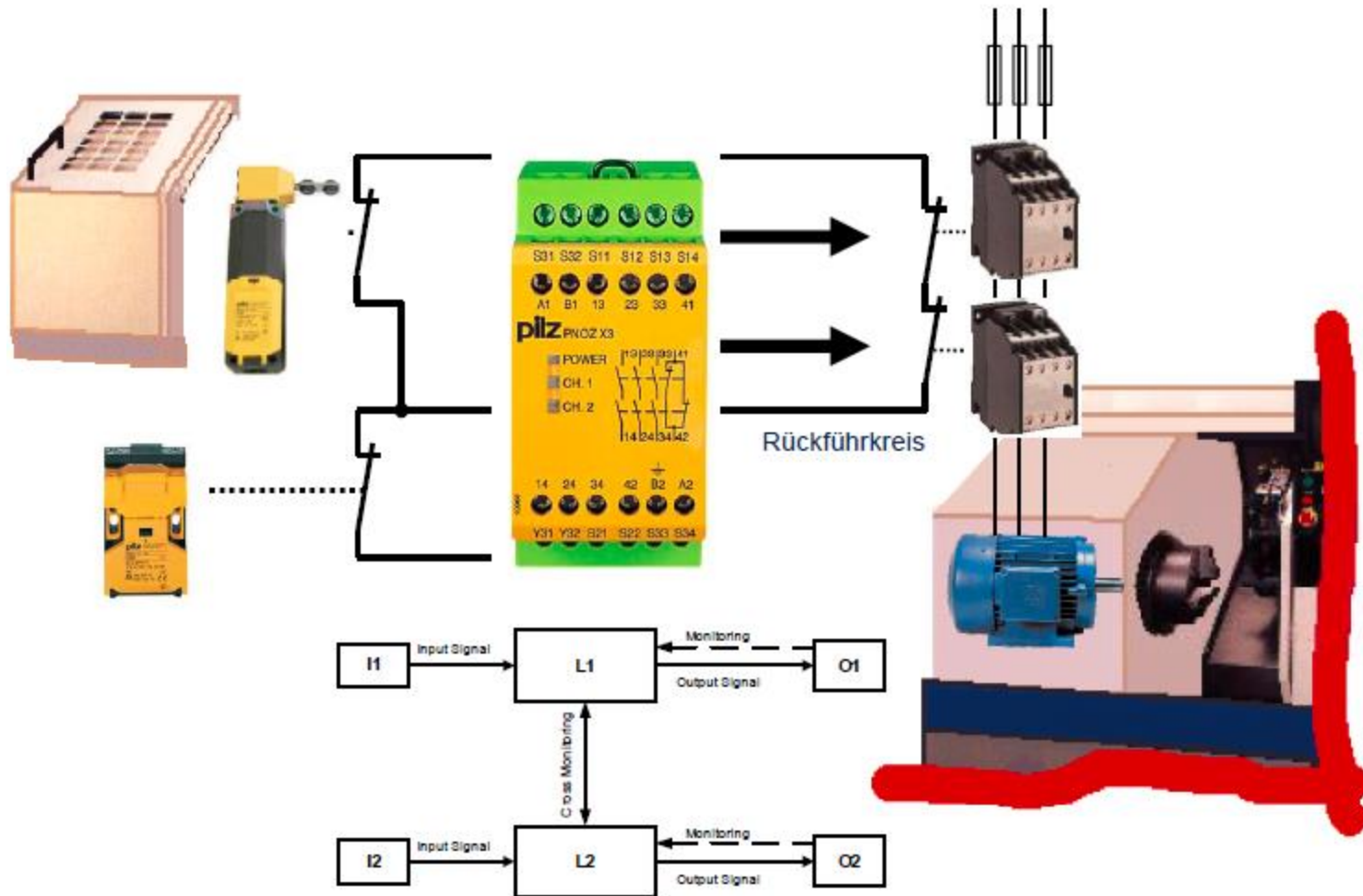
Kategorie 2

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



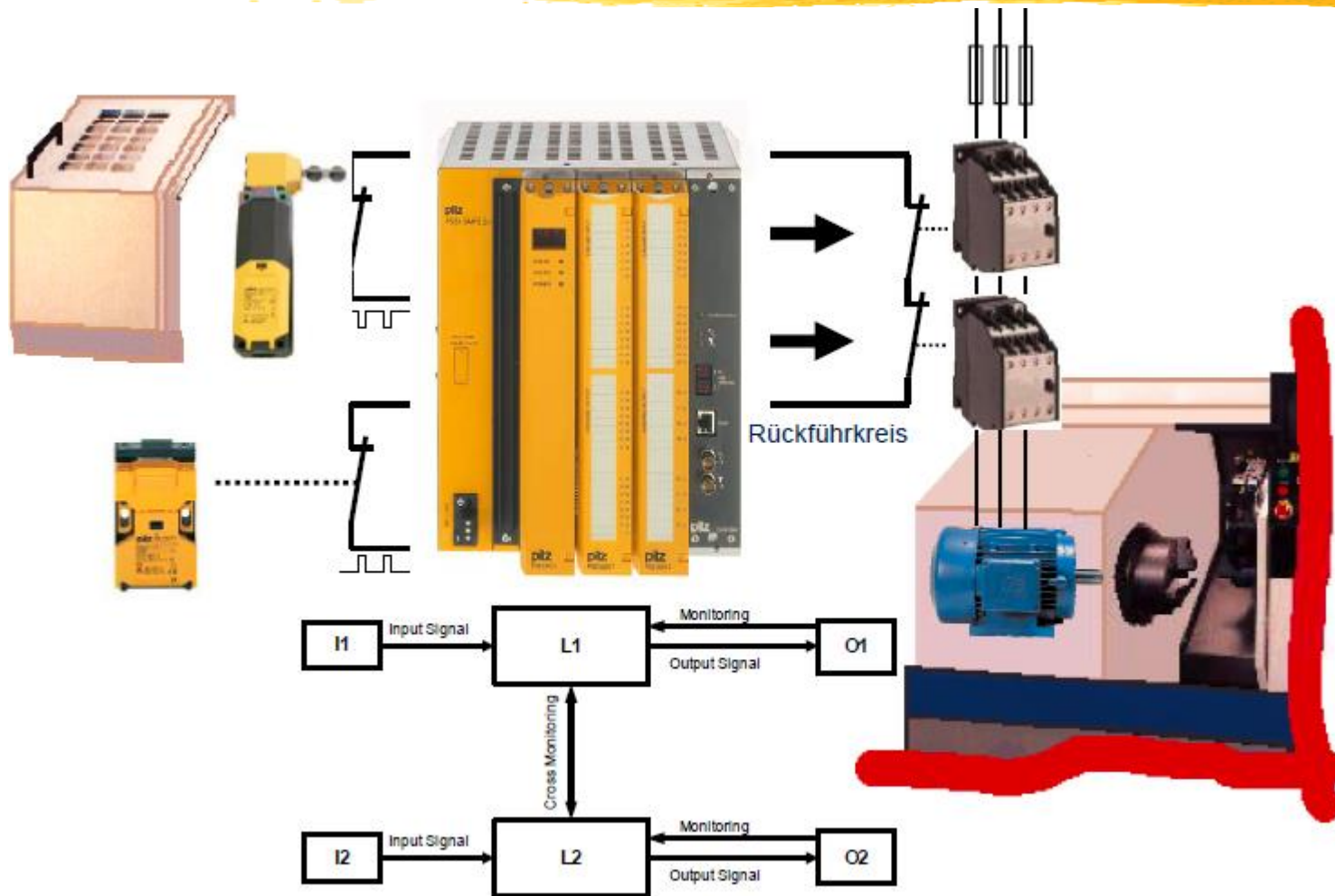
Kategorie 3

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



Kategorie 4

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



Kategorien / EN 954-1 / EN ISO 13849-1

Kat	Anforderungen	Systemverhalten	
B	Steuerung muss den Betriebs- und Umgebungseinflüssen standhalten.	Ein Fehler kann zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.	überwiegend durch die Qualität der Bauteile bestimmt
1	Anforderungen von B, sicherheitstechnisch bewährte Bauteile und Prinzipien verwenden.	Wie B, aber höhere Zuverlässigkeit.	
2	Anforderungen von B, bewährte Sicherheitsprinzipien, Testung in geeigneten Zeitabständen.	Fehler werden nur bei der Testung erkannt.	überwiegend durch die Struktur bestimmt
3	Anforderungen von B, bewährte Sicherheitsprinzipien, Einfehlersicherheit und partielle Fehlererkennung.	Ein einzelner Fehler führt nicht zum Verlust der Sicherheit. Häufung unerkannter Fehler kann zum Verlust der Sicherheit führen.	
4	Anforderungen von B, bewährte Sicherheitsprinzipien, Mehrfehler-sicherheit und umfassende Fehlererkennung.	Fehler führen nicht zum Verlust der Sicherheit. Fehler werden rechtzeitig erkannt, um Verlust der Sicherheit zu verhindern.	

Performance Level (PL) als Geräteeigenschaft



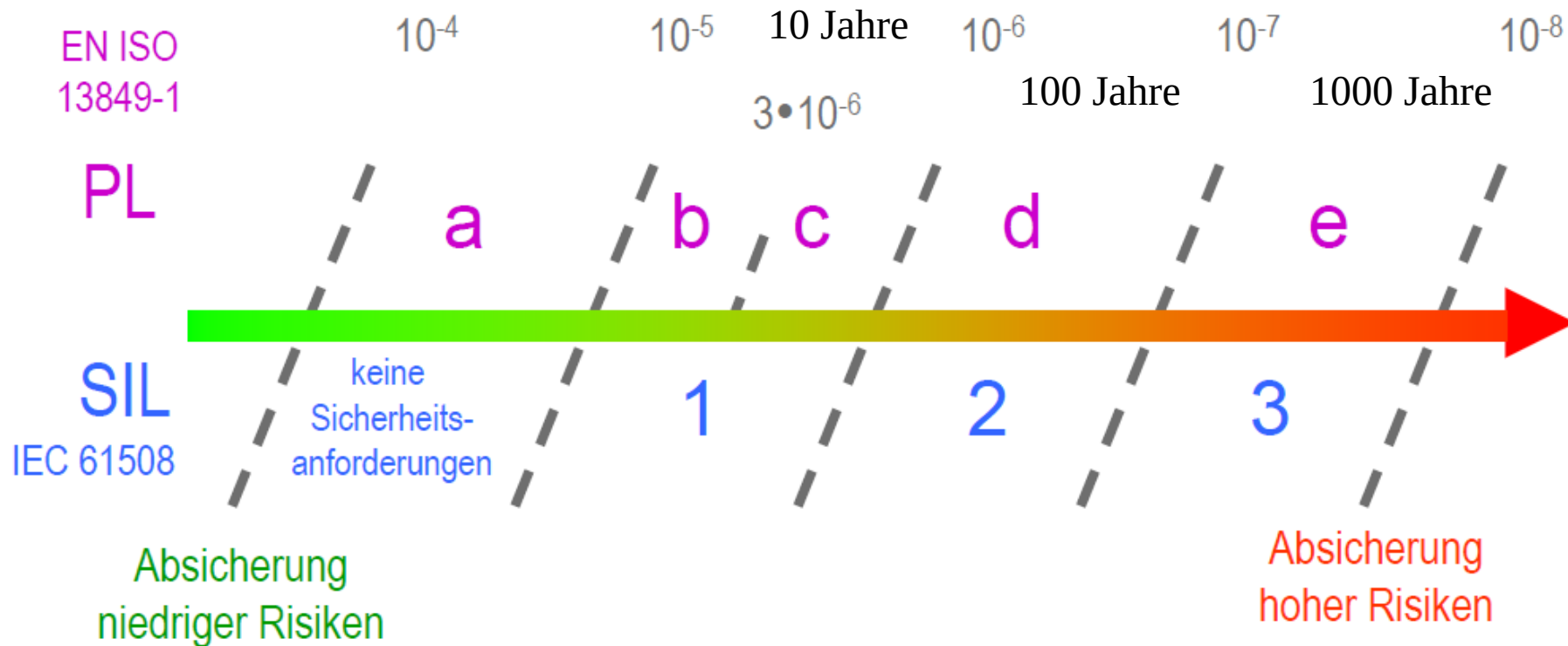
Diskreter Level, der die Fähigkeit des sicherheitsbezogenen Teils einer Steuerung (SRP/CS) spezifiziert, eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszuführen.

(**S**afety **R**elated **P**art of a **C**ontrol **S**ystem, SRP/CS)

Beziehung zwischen PL und SIL

SIL = Sicherheits-Integritätslevel

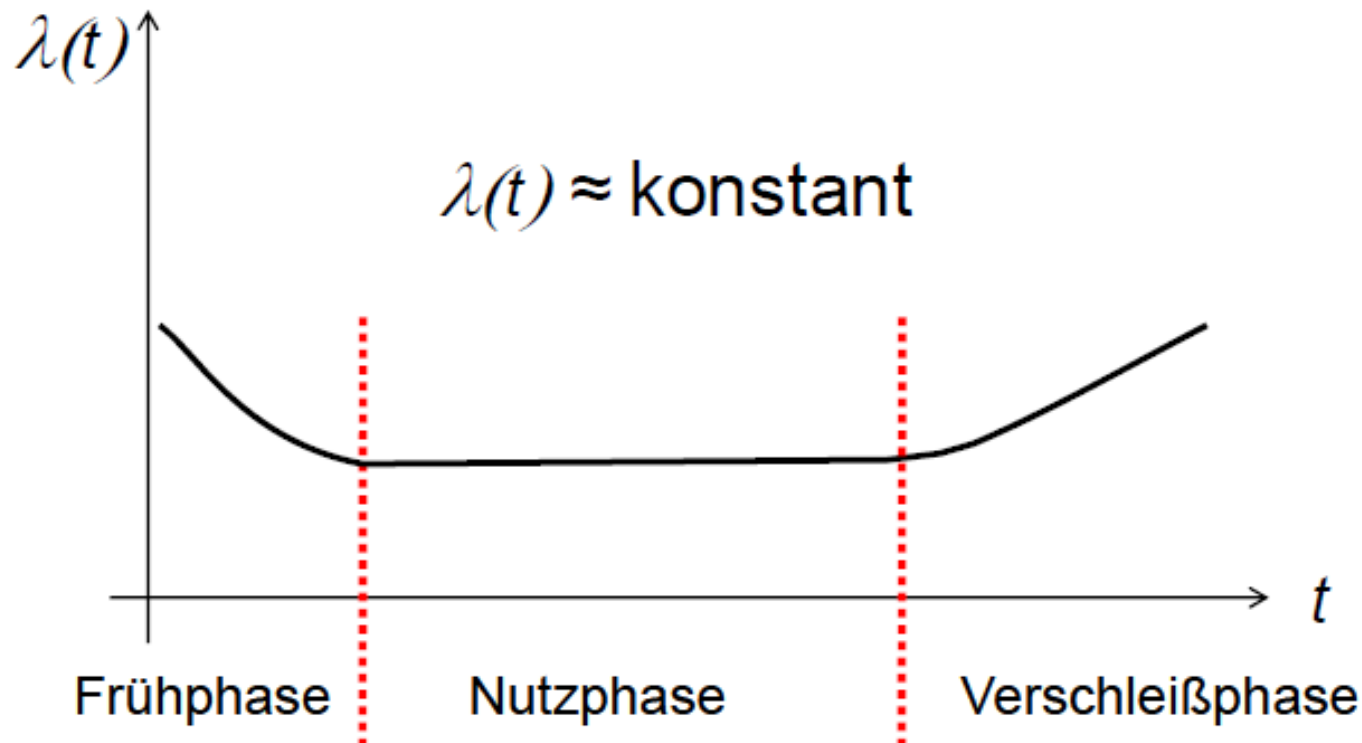
Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls
einer Sicherheitsfunktion pro Stunde (PFH)



Fehlerrate

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

λ ($1/\text{MTTF}$) wird während der Nutzphase vom Komponentenhersteller ermittelt



MTTF_d

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

- ▶ Die MTTF_d (engl. **mean time to dangerous failure**) ist ungefähr die Zeit die verstreicht, bis ca. 63% der verwendeten Komponenten ausgefallen sind.
- ▶ $MTTF_d = 1 / \lambda_d$

Bewertung	MTTF _d
niedrig	3 Jahre ≤ MTTF _d < 10 Jahre
mittel	10 Jahre ≤ MTTF _d < 30 Jahre
hoch	30 Jahre ≤ MTTF _d < 100 Jahre

DC

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

- ▶ **DC: Diagnostic coverage**

- ▶ Diagnosedeckungsgrad

- ▶ „Verminderung der Wahrscheinlichkeit von gefahrbringenden Hardwareausfällen, aufgrund der Anwendung automatischer diagnostischer Prüfung“

- ▶ Diagnosedeckungsgrad, DC

- ▶ λ_{DD} die Wahrscheinlichkeit von erkannten gefahrbringenden Ausfällen, und

- ▶ λ_{Dtotal} die Wahrscheinlichkeit aller gefahrbringenden Ausfälle.

$$DC = \Sigma \lambda_{DD} / \Sigma \lambda_{Dtotal}$$

DC

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)



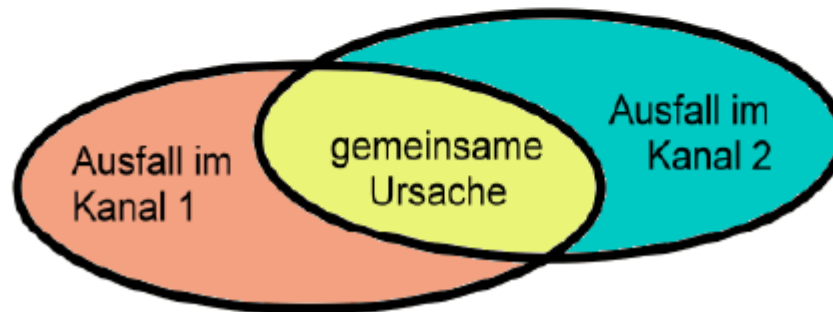
- ▶ Der Diagnosedeckungsgrad wird in Stufen unterteilt.

Deckungsgrad	Bereich des DC
ohne	$DC < 60\%$
niedrig	$60\% \leq DC < 90\%$
mittel	$90\% \leq DC < 99\%$
hoch	$99\% \leq DC$

CCF

(Foliensatz vom Sicherheitsseminar Firma Pilz)

- ▶ Fehler gemeinsamer Ursache, CCF (engl. **C**ommon **C**ause **F**ailure)
- ▶ Ausfall, der das Ergebnis eines oder mehrerer Ereignisse ist, die gleichzeitige Ausfälle von zwei oder mehreren getrennten Kanälen in einem mehrkanaligen System verursachen und zu einem Systemausfall führen
- ▶ Beispiele für solche Fehler sind: EMV, Überspannung, Chargenfehler bei Bauteilen,...



Fehlererkennung: Diagnosedeckungsgrad DC

1. Für jedes Bauteil ist abhängig von den Testmaßnahmen der DC [%] aus Anhang E der EN ISO 13849-1 zu ermitteln.

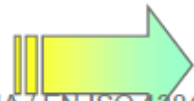
	Maßnahme	DC
Relais/ Schütz	Plausibilitätsprüfung , z.B. Verwendung zwangsgeführter NO und NC Kontakte	99 %
Sensor	Überwachung bestimmter Eigenschaften (Reaktionszeit, Bereich analoger Signale, z.B. elektrischer Widerstand, Kapazität)	60 %
Logik	Selbsttests durch Software	60 % - 90 %

2. Nach EN ISO 13849-1 wird durch eine Nahrungsformel der DC_{avg} für die sicherheitsbezogene Steuerung bestimmt.
3. Abhängig vom Wert [in %] wird der CD_{avg} der sicherheitsbezogenen Steuerung nach EN ISO 13849-1 in kein, niedrig, mittel und hoch eingruppiert.

Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache (CCF)

Maßnahmenliste mit **Punktesystem**:

- Trennung der Signalpfade zwischen den Kanälen 15 Pt
- Diversität in den Kanälen 20 Pt
- Schutz gegen z. B. Überspannung/Überdruck 15 Pt
- Bewährte Bauteile in einem Kanal 5 Pt
- FMEA 5 Pt
- Kompetenz/Training der Entwickler 5 Pt
- EMV oder Filterung des Druckmediums
und Schutz gegen Verschmutzung 25 Pt
- Temperatur, Feuchte, Schock, Vibration usw. 10 Pt



Ziel: in der Summe mindestens **65 Punkte**

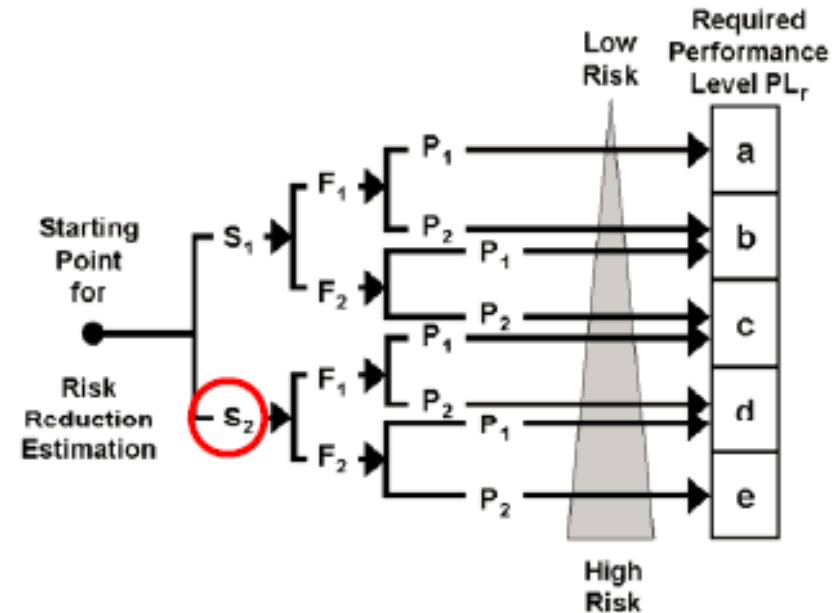
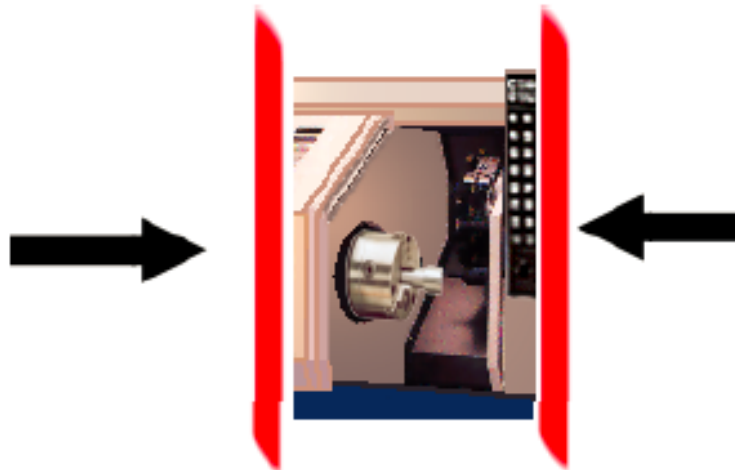
Beispiel



- ▶ Zyklisch betätigte Schutztür einer Drehmaschine, d. h.
- ▶ ... an einer numerisch gesteuerten Drehmaschine wird von Hand ein Werkstück in das Drehfutter eingelegt ...
- ▶ ... der Arbeitsvorgang gestartet ...
- ▶ ... und nach Ablauf des Bearbeitungsvorganges wird das Werkstück wieder von Hand entnommen.

Beispiel (Schwere Verletzungsgrad)

- „Werkstück wird von Hand eingelegt“

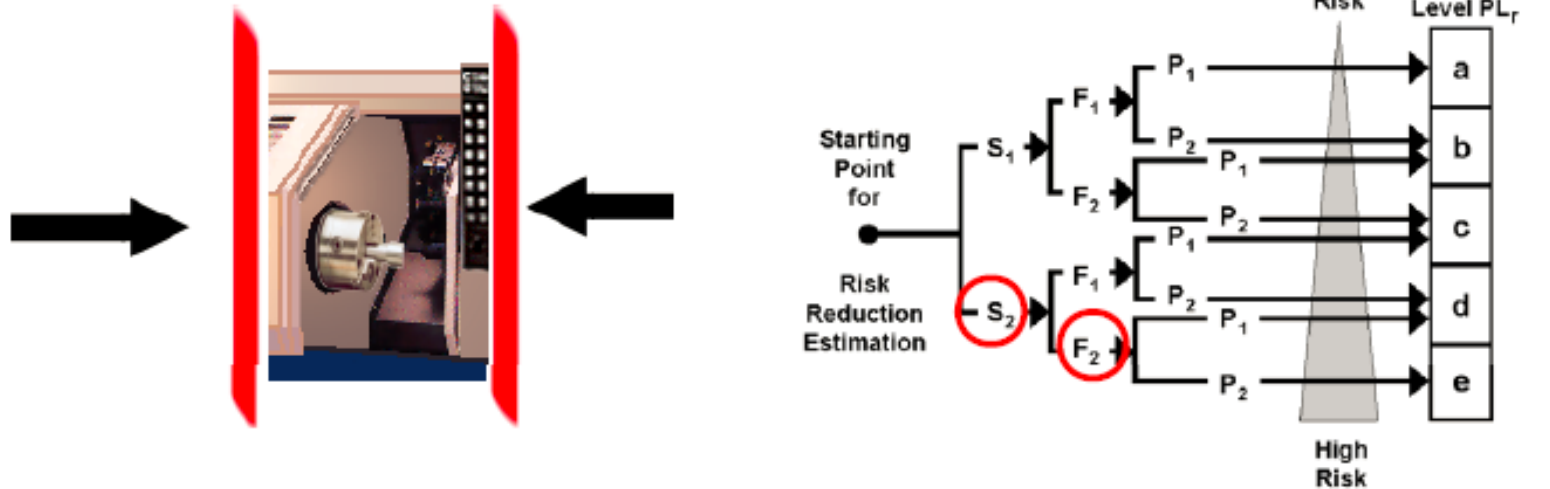


Schwere der Verletzung:

Durch das rotierende Teil kann es zu einer schweren, u. U. auch irreversiblen Verletzung kommen = **S2**.

Beispiel (Häufigkeit)

- ▶ „Werkstück wird von Hand eingelegt“

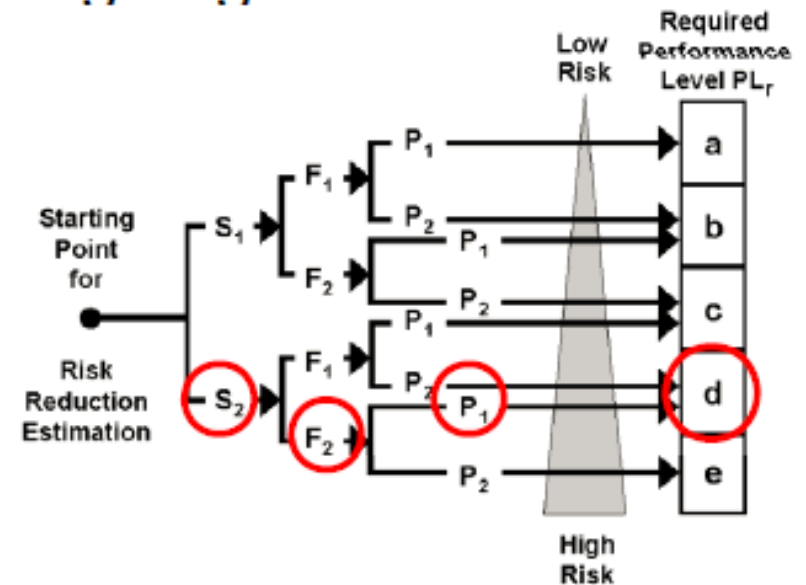
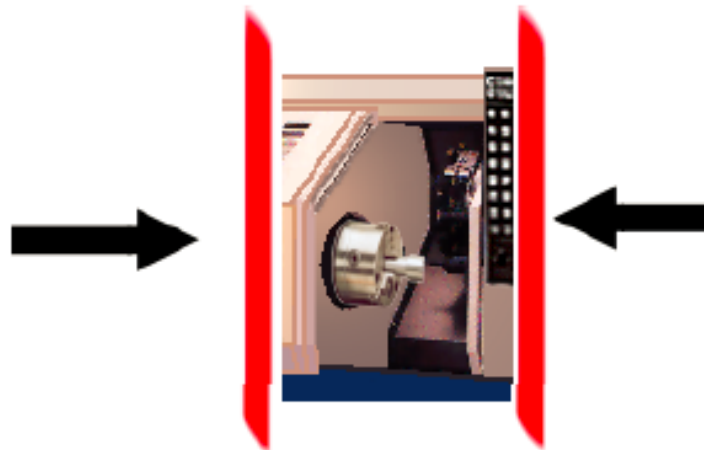


Häufigkeit und/oder Dauer Gefährdungsexposition

Da nach jedem Arbeitszyklus das Werkstück mit der Hand in den gefährlichen Bereich eingebracht wird, besteht bei nicht überwachter Schutztüre die Gefahr, dass dies bereits während der Auslaufphase versucht wird = **F2**.

Beispiel (Vermeidung)

- ▶ „Werkstück wird von Hand eingelegt“



Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefährdung

möglich, geschultes Personal = **P1**.

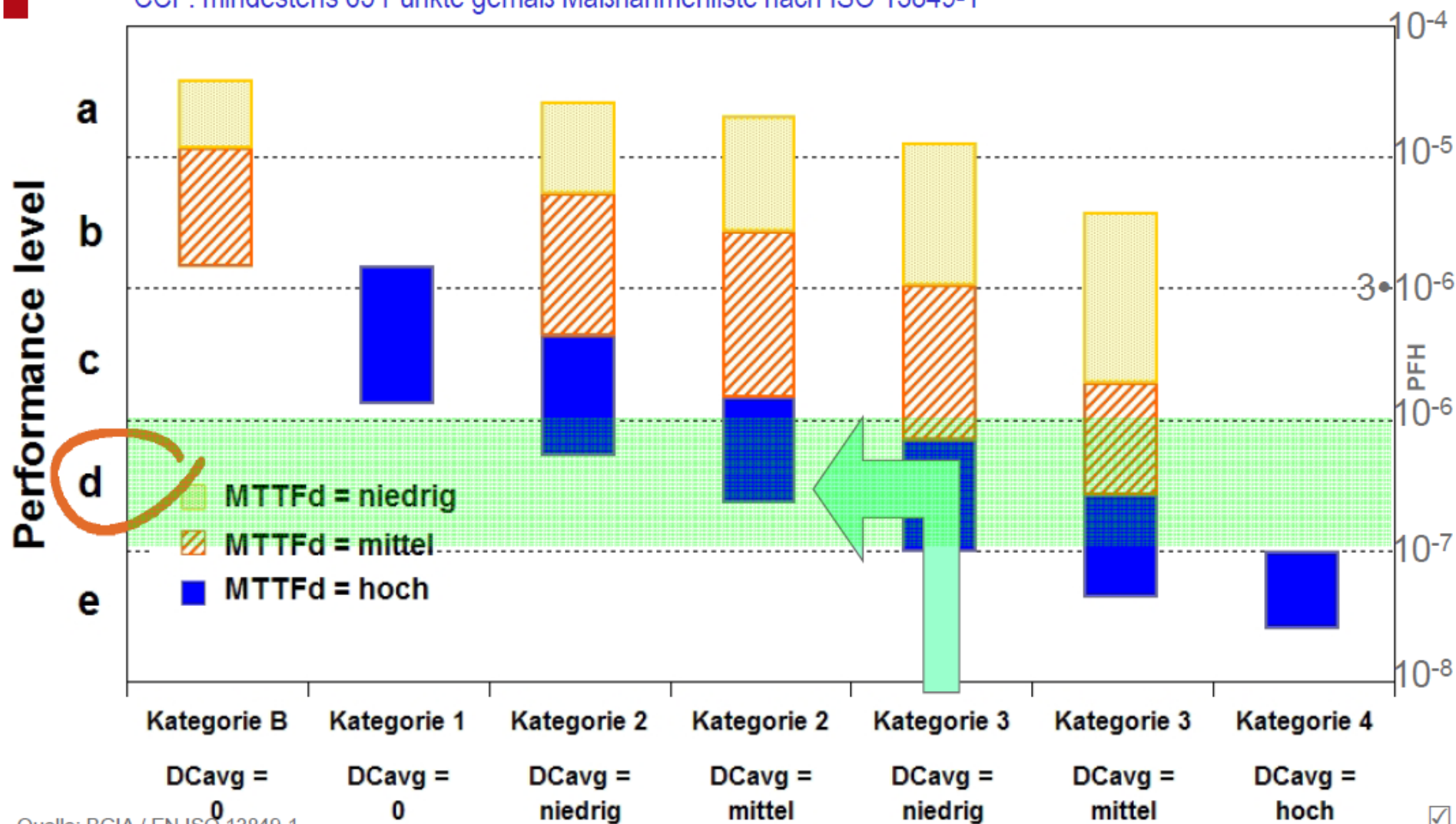
Der erforderliche Performance Level **PL_r** für dieses Beispiel ist „d“

Bestimmung des realisierten PL

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung



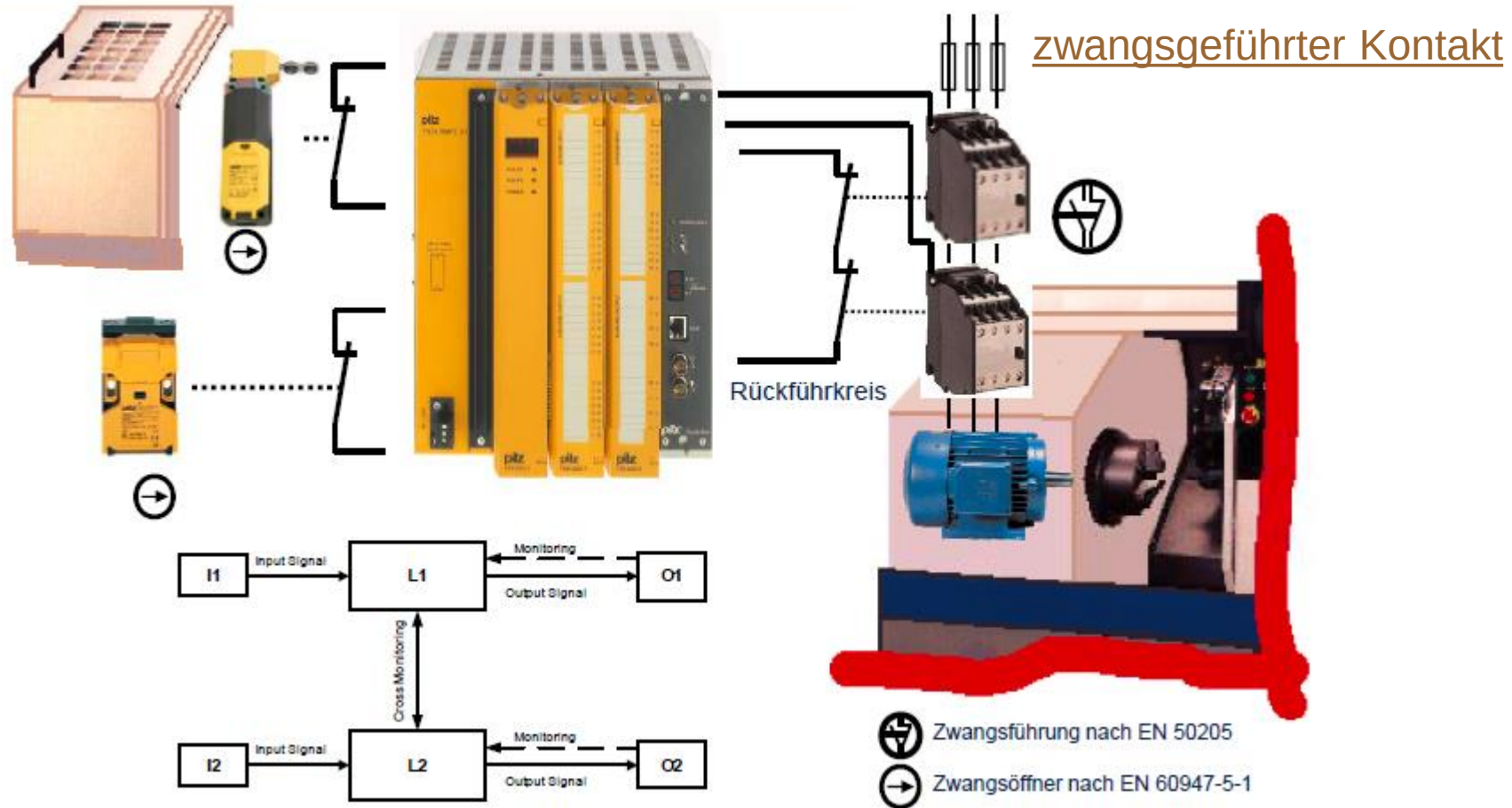
CCF: mindestens 65 Punkte gemäß Maßnahmenliste nach ISO 13849-1



Quelle: BGIA / EN ISO 13849-1

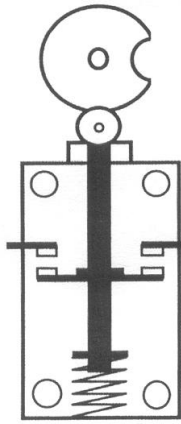
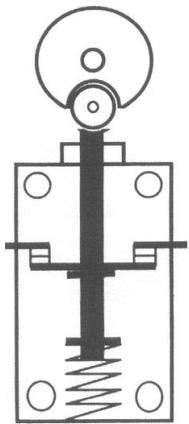


Beispiel (Architektur)

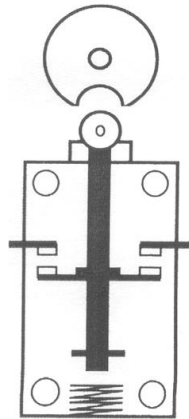


Öffner- und Schließerkontakte

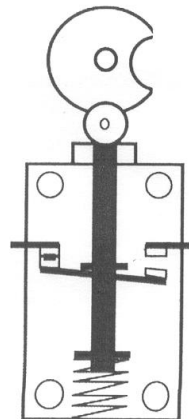
Normalfunktion



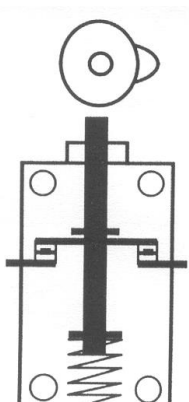
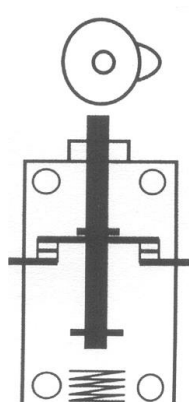
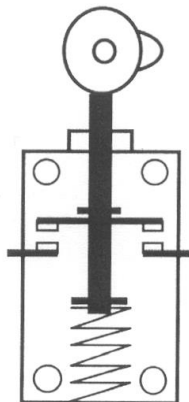
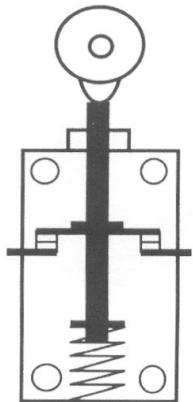
Federbruch



Verschweißt



Normaler Öffnerkontakt
(Fehlfunktion wird nicht
erkannt!).



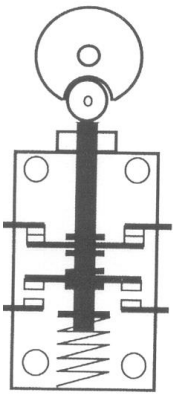
Normaler
Schließerkontakt
(Fehlfunktion wird nicht
erkannt!).

Zwangsgeführter Positionstaster mit Schließer- und Öffnerkontakt

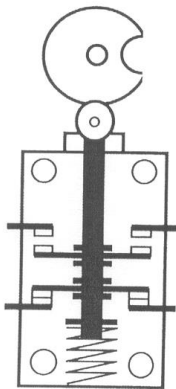
Zwangsgeführter Positionstaster mit Öffner- und Schließerkontakt:

Ist der Positionstaster mit Öffner- **und** Schließerkontakt bestückt, kann der Schließerkontakt als Stellungsüberwachung des Öffnerkontakts verwendet werden. Es ist **sicherzustellen**, dass Öffner und Schließer zu keinem längeren Zeitintervall (delay) gleichzeitig geschlossen/offen sind. Nur so kann ein Fehler für die Rückkopplung sicher erkannt werden.

Ruheposition



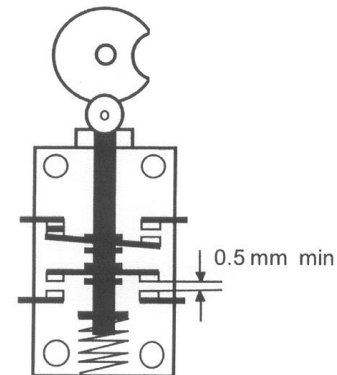
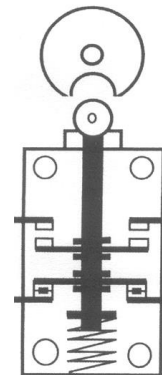
Zwangsgeöffnet



Nach Verschweißen
des Schließerkontakts
oder Federbruch bleibt
der Öffnerkontakt
offen!



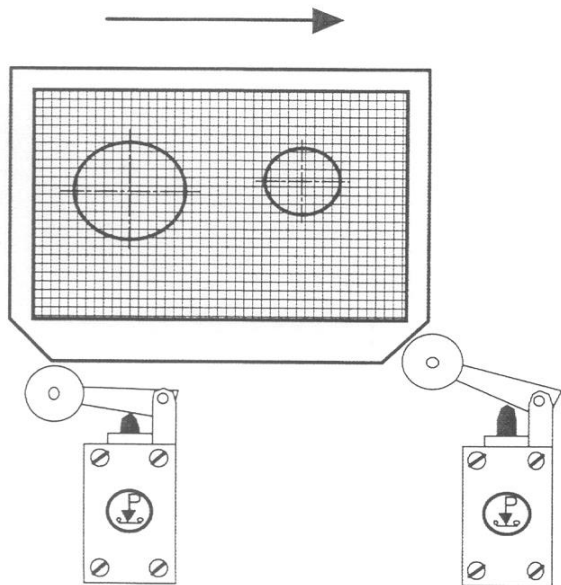
Nach Verschweißen des
Öffnerkontakts wird
dieser Zwangsgeführt
und der Schließer bleibt
offen!



Sicherheitsgerechter Positionstaster

Beispielaufbau mit Positionstastern

Schutz durch sicherheitsgerechte Positionstaster in den Kategorien 3 und 4:
In den Risikokategorien 3 und 4 müssen zwei mechanisch betätigte Positionstaster an der Verdeckung installiert werden. Ein einzelner Fehler darf nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.

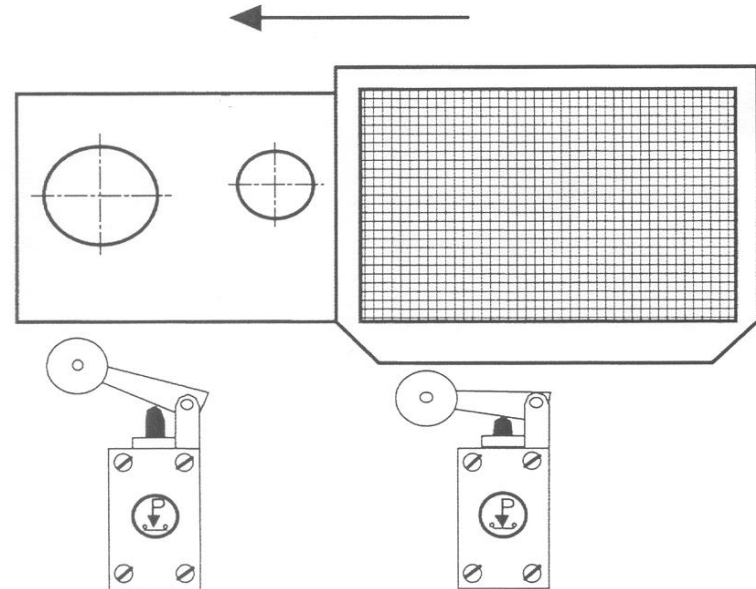


Positionstaster 2

Stellungsüberwachung
der Schutzeinrichtung

Positionstaster 1

durch die Schutzeinrichtung
betätigter Grenztaster



Positionstaster 2

Stellungsüberwachung
der Schutzeinrichtung

Positionstaster 1

durch die Schutzeinrichtung
betätigter Grenztaster

Beispiel (Komponenten)

Für obiges Beispiel nehmen wir an: (geschätzte Werte für diese Konstellation).



Positionsschalter

S1 hat eine $MTTF_d$ von 30 Jahren,



Positionsschalter

S2 hat eine $MTTF_d$ von 15 Jahren,



Sicherheitssteuerung

PSS hat eine $MTTF_d$ von 60 Jahren.



Schütz

K1 / K2 hat eine $MTTF_d$ von 32 Jahren.

z.B. Datenblatt ABB

Sicherheitsdaten –	8 Zyklen pro Stunde/
jährliche Verwendung	24 Stunden pro Tag/365 Tage
PFH_D	$2,52 \times 10^{-8}$
Intervall der Wiederholungsprüfung (Lebensdauer)	47 Jahre
$MTTF_d$	470 Jahre

Beispiel (MTTF_d)

$$MTTF_d \quad \frac{1}{MTTF_{d,c1}} = \frac{1}{MTTF_{d,s1}} + \frac{1}{MTTF_{d,PSS}} + \frac{1}{MTTF_{d,K1}}$$

$$\text{Kanal1:} \quad \frac{1}{MTTF_{d,c1}} = \frac{1}{30\text{Jahre}} + \frac{1}{60\text{Jahre}} + \frac{1}{32\text{Jahre}}$$

$$MTTF_{d,C1} = 12,3 \text{ Jahre}$$

$$\text{Kanal2:} \quad \frac{1}{MTTF_{d,c2}} = \frac{1}{15\text{Jahre}} + \frac{1}{60\text{Jahre}} + \frac{1}{32\text{Jahre}}$$

$$MTTF_{d,C2} = 8,7 \text{ Jahre}$$

Mit Hilfe der Mittelungsformel lässt sich näherungsweise eine gleichwertige homogene Struktur errechnen.

$$MTTF_d = \frac{2}{3} \left[MTTF_{d,c1} + MTTF_{d,c2} - \frac{1}{\frac{1}{MTTF_{d,c1}} + \frac{1}{MTTF_{d,c2}}} \right]$$

$$MTTF_d = 11 \text{ Jahre}$$

Beispiel (DC_{avg})

Für das vorgestellte Beispiel gilt:

Positionsschalter, o. Querschlußerkennung

S1/S2 = DC 90%

Schütze, zwangsgeführt

K1/K2 = DC 99%

Sicherheitssteuerung

PSS = DC 99%

$MTTF_d$: S1 (30 J); S2 (15J); PSS (60J); K1,2 (32J) [Aus Folie 117]

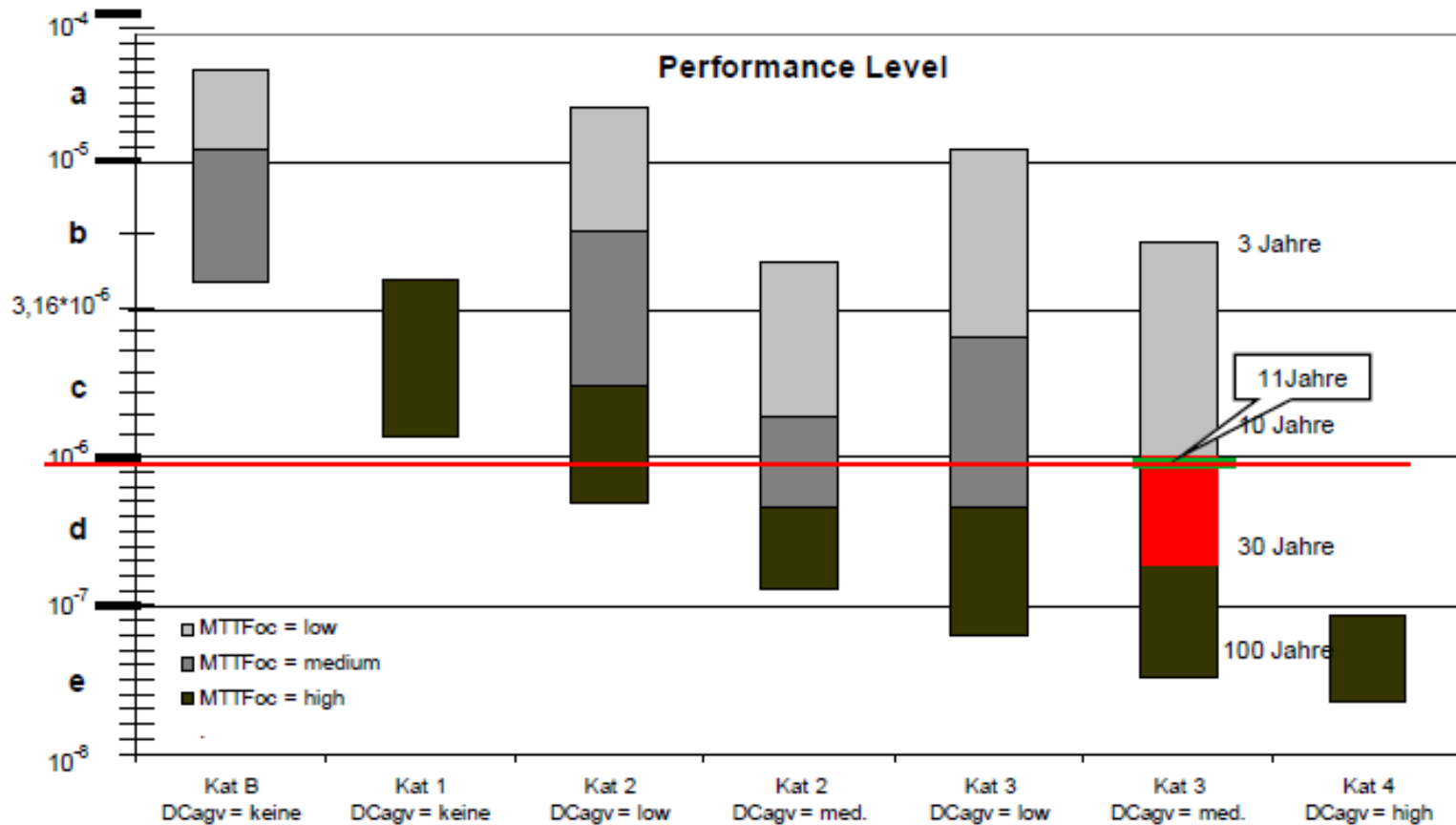
$$DC_{avg} = \frac{0,9x\frac{1}{MTTF_{S1}} + 0,9x\frac{1}{MTTF_{S2}} + 2x0,99x\frac{1}{MTTF_{PSS}} + 0,99x\frac{1}{MTTF_{K1}} + 0,99x\frac{1}{MTTF_{K2}}}{\frac{1}{MTTF_{S1}} + \frac{1}{MTTF_{S2}} + 2x\frac{1}{MTTF_{PSS}} + \frac{1}{MTTF_{K1}} + \frac{1}{MTTF_{K2}}}$$

$$DC_{avg} = 0,94 = \text{mittel}$$

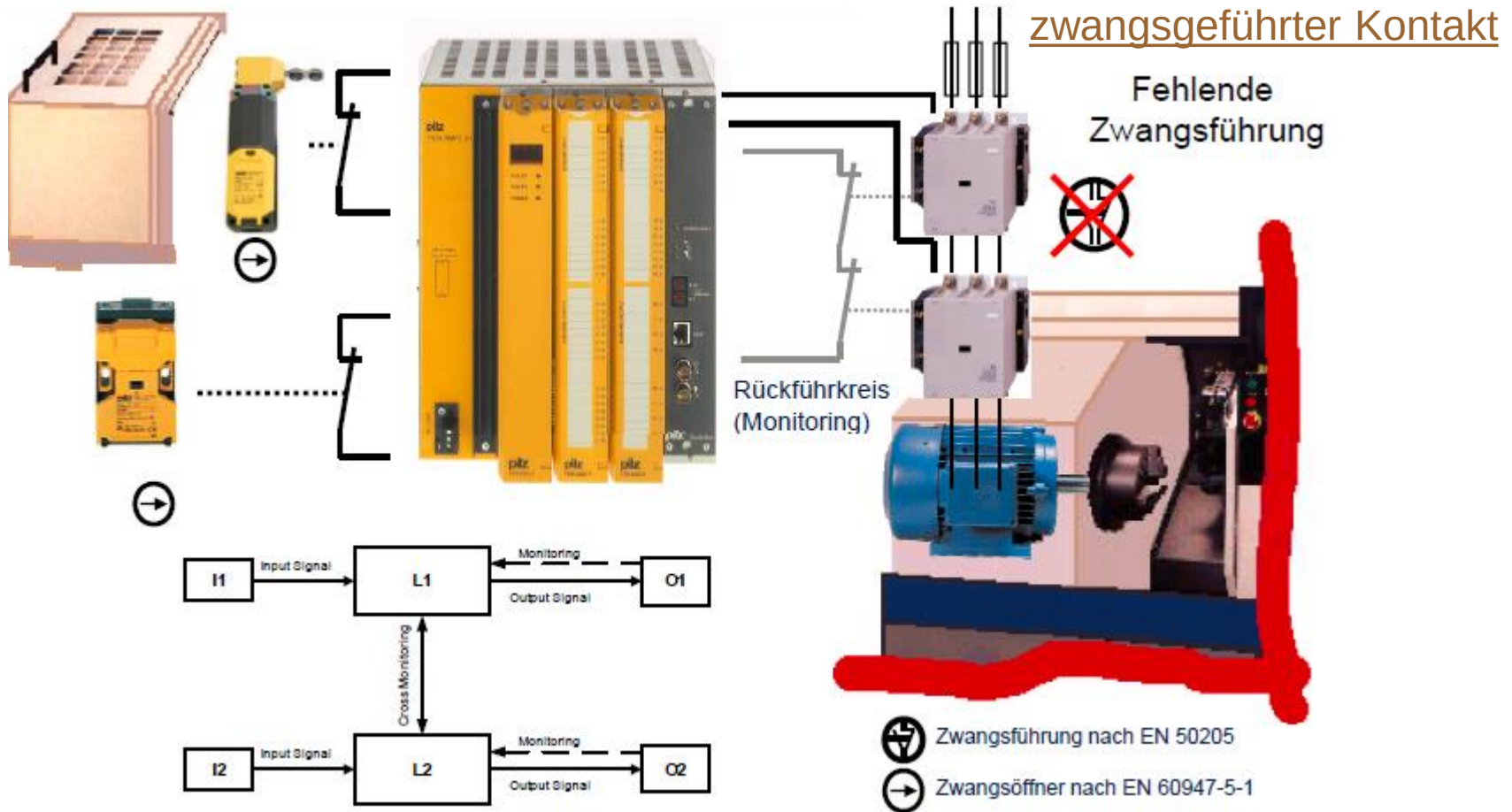
Beispiel (Performancelevel)

Kanal 1	Kanal 2	MTTF/Jahre	DC %	CCF	Struktur	Jahre	MTTF _d	Einstufung
S1	-	15	90	75	redundant	8,7	MTTF _{d,C1}	low
-	S2	30	90			12,3	MTTF _{d,C2}	medium
PSS	-	60	99					
-	PSS	60	99			>65%	CCF	erreicht
K1	-	32	99			11	MTTF _d	medium
-	K2	32	99			0,94	DC _{avg}	medium
							Kategorie	3
Blaue Felder sind Eingabefelder							Per. Level	d

Beispiel (Barograph)



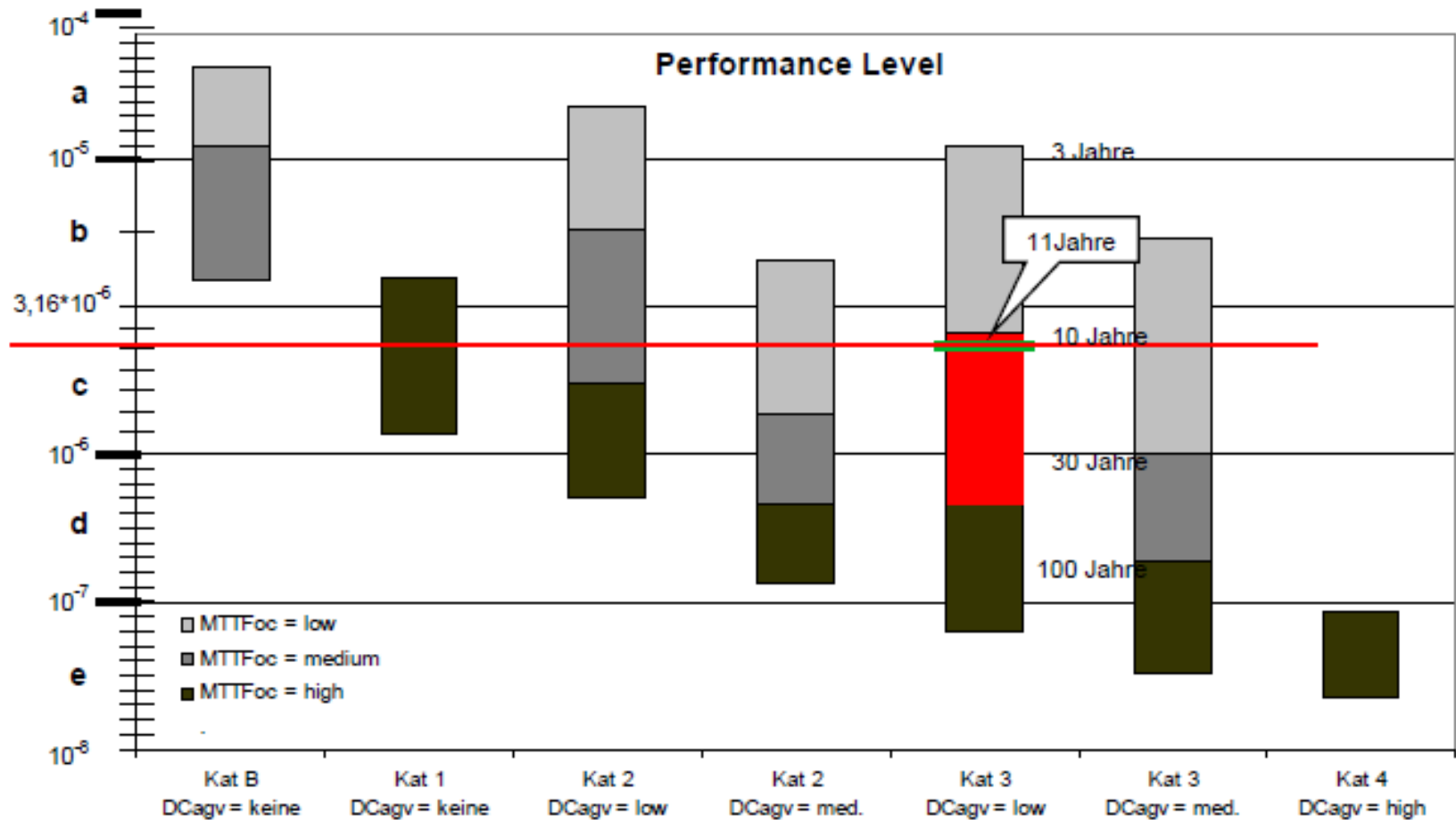
Beispiel (ohne Zwangsführung)



Beispiel (Performancelevel mit fehlender Zwangsführung)

Kanal 1	Kanal 2	MTTF/Jahre	DC %	CCF	Struktur	Jahre	MTTF _d	Einstufung
S1	-	15	90	75	redundant	8,7	MTTF _{d,C1}	low
-	S2	30	90			12,3	MTTF _{d,C2}	medium
PSS	-	60	99					
-	PSS	60	99			>65%	CCF	erreicht
K1	-	32	0			11	MTTF _d	medium
-	K2	32	0			0,63	DC _{avg}	low
							Kategorie	3
Blaue Felder sind Eingabefelder							Per. Level	c

Beispiel (Barograph)

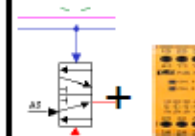
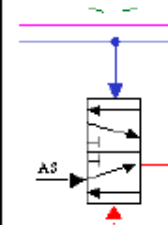


EN ISO 13849-1 <-> EN IEC 62061

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde [1/h]	PE, - ISO 13849-1 Performance Level	SIL, - IEC 62061 Safety Integrity Level
$10^{-5} < PFH < 10^{-4}$	a	Keine spezielle Sicherheitsanforderung
$3 \times 10^{-6} < PFH < 10^{-5}$	b	1
$10^{-6} < PFH < 3 \cdot 10^{-6}$	c	1
$10^{-7} < PFH < 10^{-6}$	d	2
$10^{-8} < PFH < 10^{-7}$	e	3

EN ISO 13849-1 <-> EN IEC 62061

Technologie	EN ISO 13849-1	EN IEC 62061
A) Nicht-elektrisch, Hydraulik, Pneumatik,...	✓	Nicht abgedeckt (!)
B) Elektromechanik z. B. Relais und/oder einfache Elektronik	Beschränkt auf vorgesehene Archi- tekturen und maximal bis PL = e	Alle Architekturen und maximal bis SIL 3
C) Komplexe Elektronik (z. B. programmierbare Elektronik)	Beschränkt auf vorgesehene Archi- tekturen und maximal bis PL = d bzw. bis PL = „e“, wenn andere Standards (IEC 61508) mit herangezogen werden	Alle Architekturen und maximal bis SIL 3
D) A kombiniert mit B	Beschränkt auf vorgesehene Architekturen und maximal bis PL = e	Für nicht elektrische Technologien: Teile entsprechend der EN ISO 13849-1 als Subsysteme

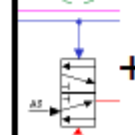


EN ISO 13849-1 <-> EN IEC 62061

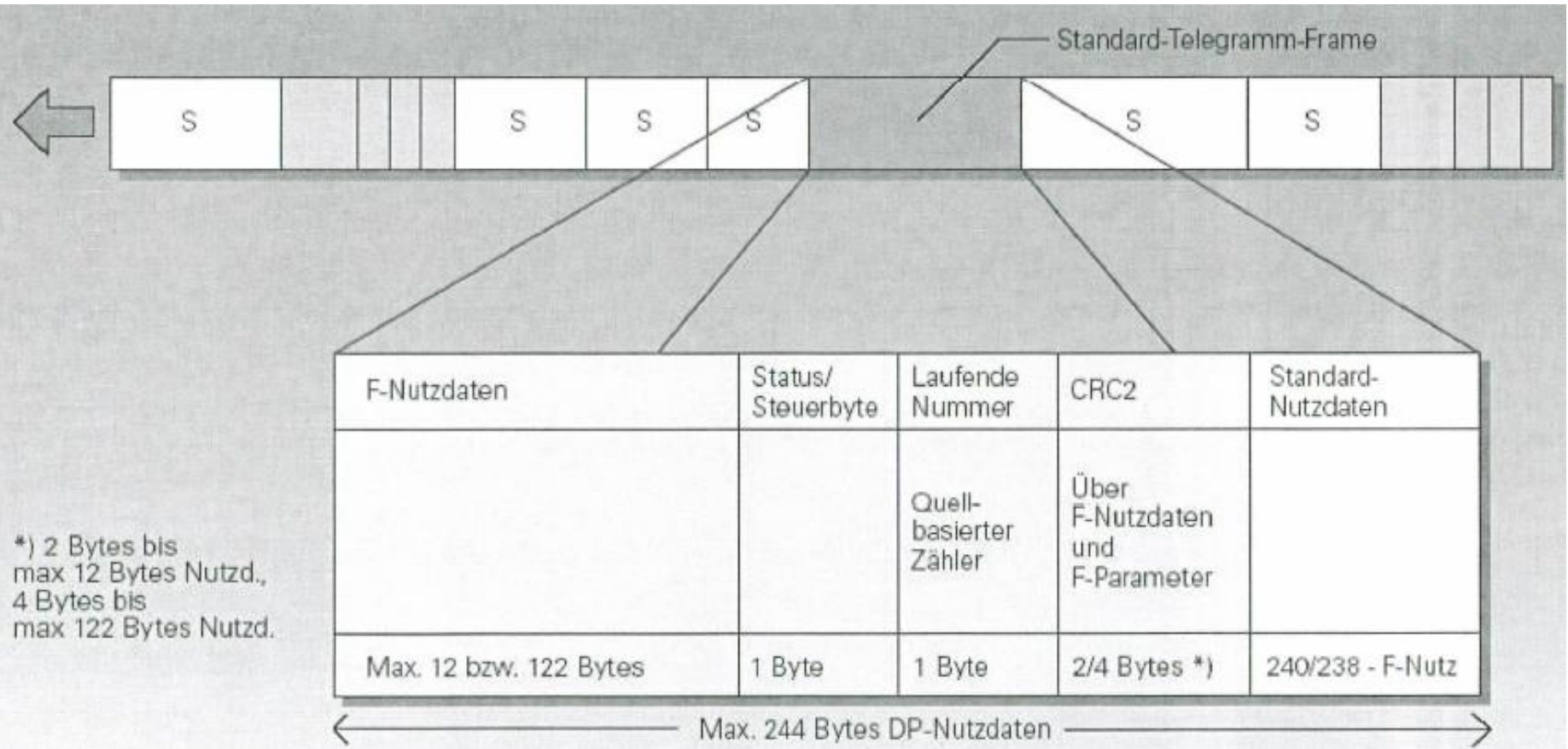
Technologie	EN ISO 13849-1	EN IEC 62061
E) C kombiniert mit B	Beschränkt auf vorgesehene Architekturen und maximal bis PL = d bzw. bis PL = „e“, wenn andere Standards (IEC 61508) mit herangezogen werden	Alle Architekturen und maximal bis SIL 3
F) C kombiniert mit A oder C kombiniert mit A und B	Für komplexe Elektronik: Verwendung vorgesehener Architekturen in Übereinstimmung mit der EN ISO 13849-1 bis PL = d oder jede Architektur in Übereinstimmung mit IEC 62061 Bzw. bis PL = „e“, wenn andere Standards (IEC 61508) mit herangezogen werden	Für nicht elektrische Technologien: Teile entsprechend der EN ISO 13849-1 als Subsysteme



+



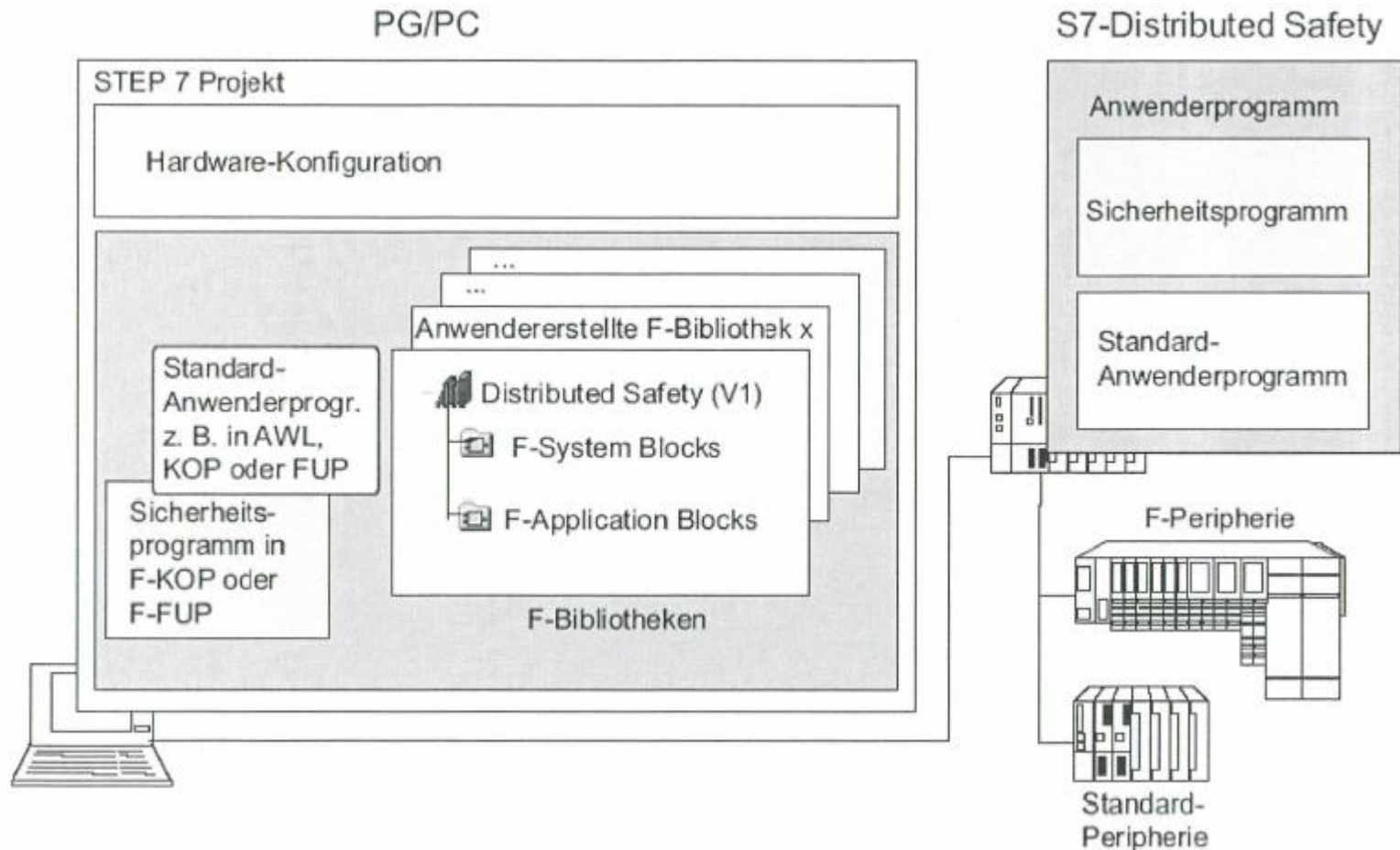
Profisafe Telegramm



Aufdeckung der Kommunikationsfehler

Maßnahme: Fehler:	Laufende Nummer (Lebenszeichen)	Zeiterwartung mit Quit- tierung	Kennung für Sender und Empfänger	Daten- sicherung
Wiederholung	x			
Verlust	x	x		
Einfügung	x	x	x	
Falsche Abfolge	x			
Verfälschung von Nutzdaten				x
Verzögerung		x		
Kopplung von sicher- heitsrelevanten und Standard-Nachrichten (Maskerade), einschließ- lich Falsch- und Doppel- adressierung		x	x	x
FIFO Fehler innerhalb des Routers		x		

Sicherheit- und Standardprogramm auf einer CPU

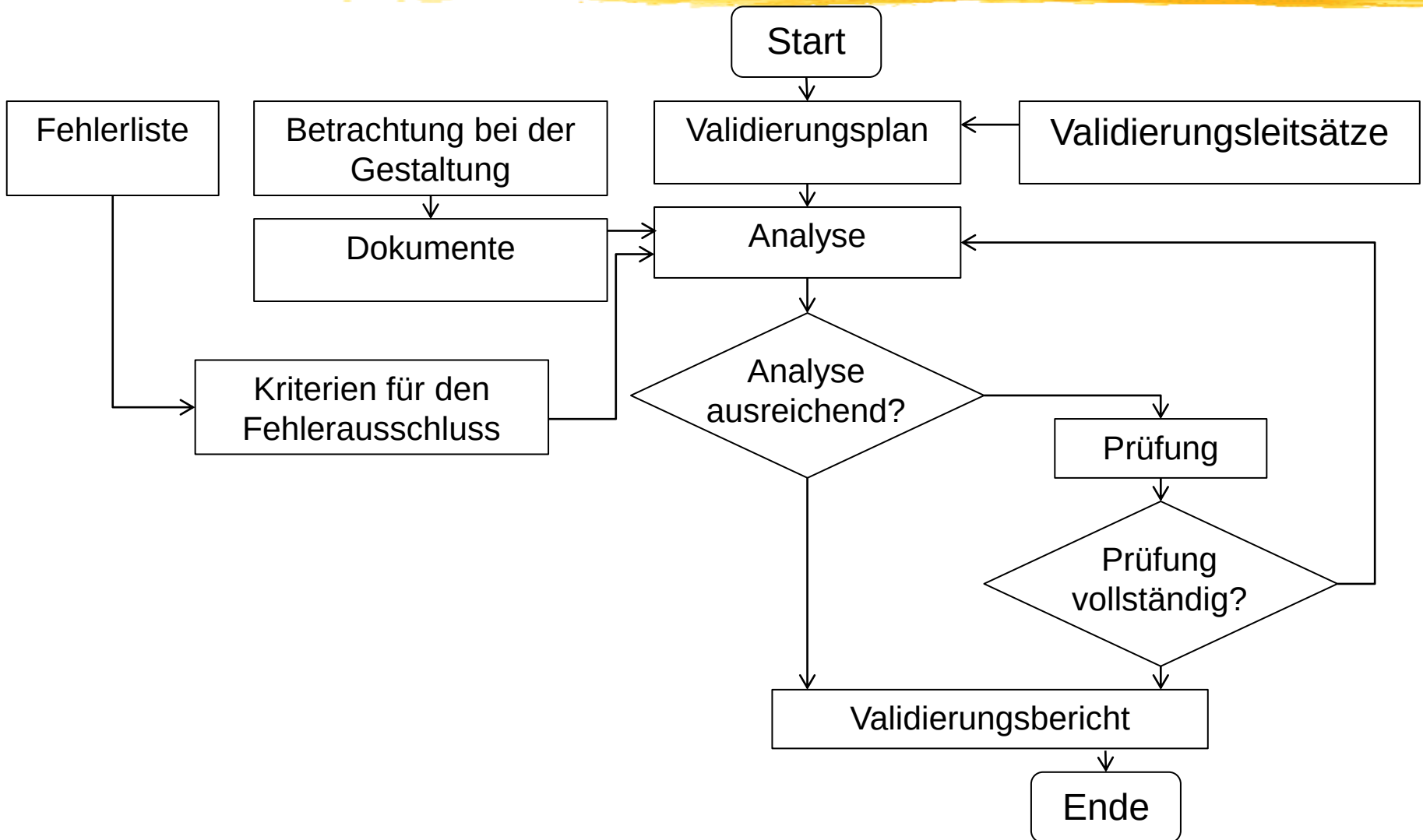


Diagnosewerkzeuge



- LEDs an der Hardware auswerten (F-CPU, F-Peripherie)
- Diagnosepuffer in *STEP 7 auswerten*
- Stacks in *STEP 7 auswerten*
- Diagnosevariable des F-Peripherie-DB über Test- und Inbetriebsetzungsfunktionen oder im Standard-Anwenderprogramm auswerten
- Diagnoseparameter der Instanz-DBs von F-Applikationsbausteinen über Test- und Inbetriebsetzungsfunktionen oder im Standard-Anwenderprogramm auswerten

Validierungsprozess



Anforderung an die Dokumentation

Anforderungen an die Dokumentation	Kategorie, für die eine Dokumentation erforderlich ist				
	B	1	2	3	4
Grundlegende Sicherheitsprinzipien	X	X	X	X	X
Zu erwartende Betriebsbeanspruchungen	X	X	X	X	X
Einfluss des zu verarbeitenden Materials	X	X	X	X	X
Leistungsfähigkeit während anderer relevanter externer Einflüsse	X	X	X	X	X
Bewährte Bauteile	-	X	-	-	-
Bewährte Sicherheitsprinzipien	-	X	X	X	X
Das Prüfverfahren für die Sicherheitsfunktion(en)	-	-	X	-	-
Festgelegte Prüfintervalle	-	-	X	-	-
Bei der Gestaltung berücksichtigte, vorhersehbare Einzelfehler und das angewendete Erkennungsverfahren	-	-	X	X	X
Alle identifizierte Fehler gemeinsamer Ursache und wie sie verhindert werden	-	-	-	X	X
Wie die Sicherheitsfunktion bei jedem Fehler aufrechterhalten bleibt	-	-	-	X	X
Fehler, die zu erkennen sind	-	-	X	X	X
Verschiedene Fehleranhäufungen, die bei der Gestaltung zu berücksichtigen sind	-	-	-	X	X
Wie die Sicherheitsfunktion bei allen Fehlerkombinationen aufrechterhalten bleibt	-	-	-	-	X

Software SISTEMA



Von dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

Kann über die Seite

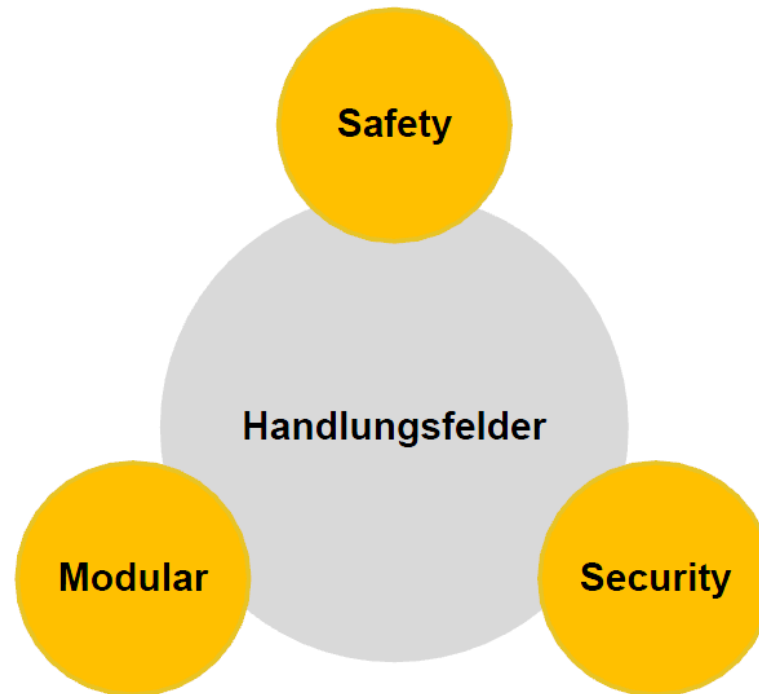
<https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/software-sistema/index.jsp>
bezogen werden.

Die Firmen Pilz (Pascal) und Siemens (Safety Evaluation Tool) bieten ebenfalls Lösungen an.

Industrie 4.0 -> Was ändert sich?

- ▶ Sicherheit für Mensch und Maschine
- ▶ Schutz vor Beschädigung und Verletzungen

- ▶ Industrie 4.0 erfordert modulare Anlagen
- ▶ Steuerungsfunktionalitäten wandern in die einzelnen mechatronischen Module
- ▶ Safety und Security muss auch bei Veränderung gewährleistet sein



- ▶ Schutz vor unbefugtem Zugriff und auf Know-how, vor Produktionsausfall und Datenverlust

Quelle: Pilz
Sichere Automation 2018

Industrie 4.0 -> Was ändert sich?

Bislang: Klare Trennung



- ▶ Mensch-Roboter-Kooperation
- ▶ Eingeschränkter Aktionsradius
- ▶ Trennende Schutzeinrichtungen

Heute und Morgen: Zusammenspiel



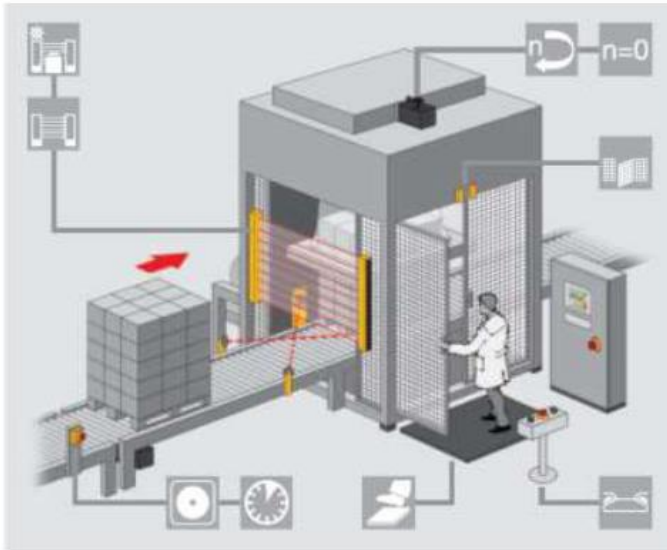
- ▶ Mensch-Roboter-Kollaboration
- ▶ „Hand in Hand“ arbeiten

Quelle: Pilz
Sichere Automation 2018

Anforderungen seitens der Dynamik werden weiter zunehmen

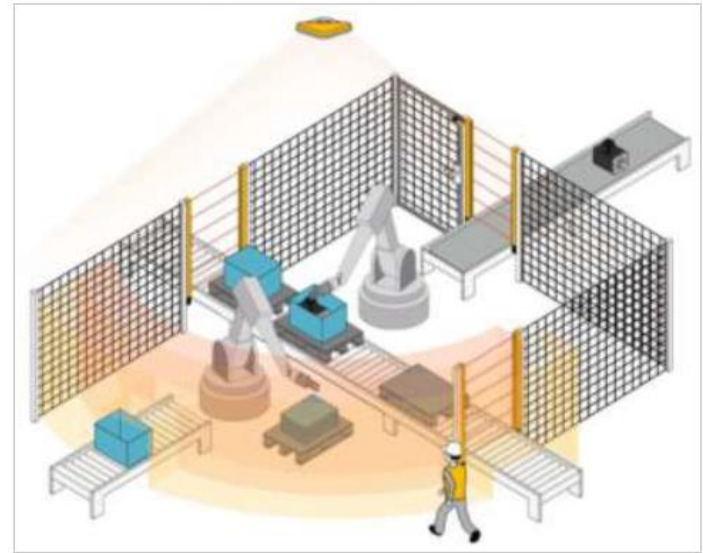
Industrie 4.0 -> Was ändert sich?

Heute meist statisch



- ▶ Verlust an Produktivität
- ▶ Verlängerte Stillstandszeiten
- ▶ Beschränkungen im Bedien- und Wartungskonzept der Maschine

Zukünftig sehr dynamisch



- ▶ Sichere Kontrolle der Prozesse
- ▶ Keine Prozessunterbrechung
- ▶ Hoher Anteil funktionaler Sicherheit

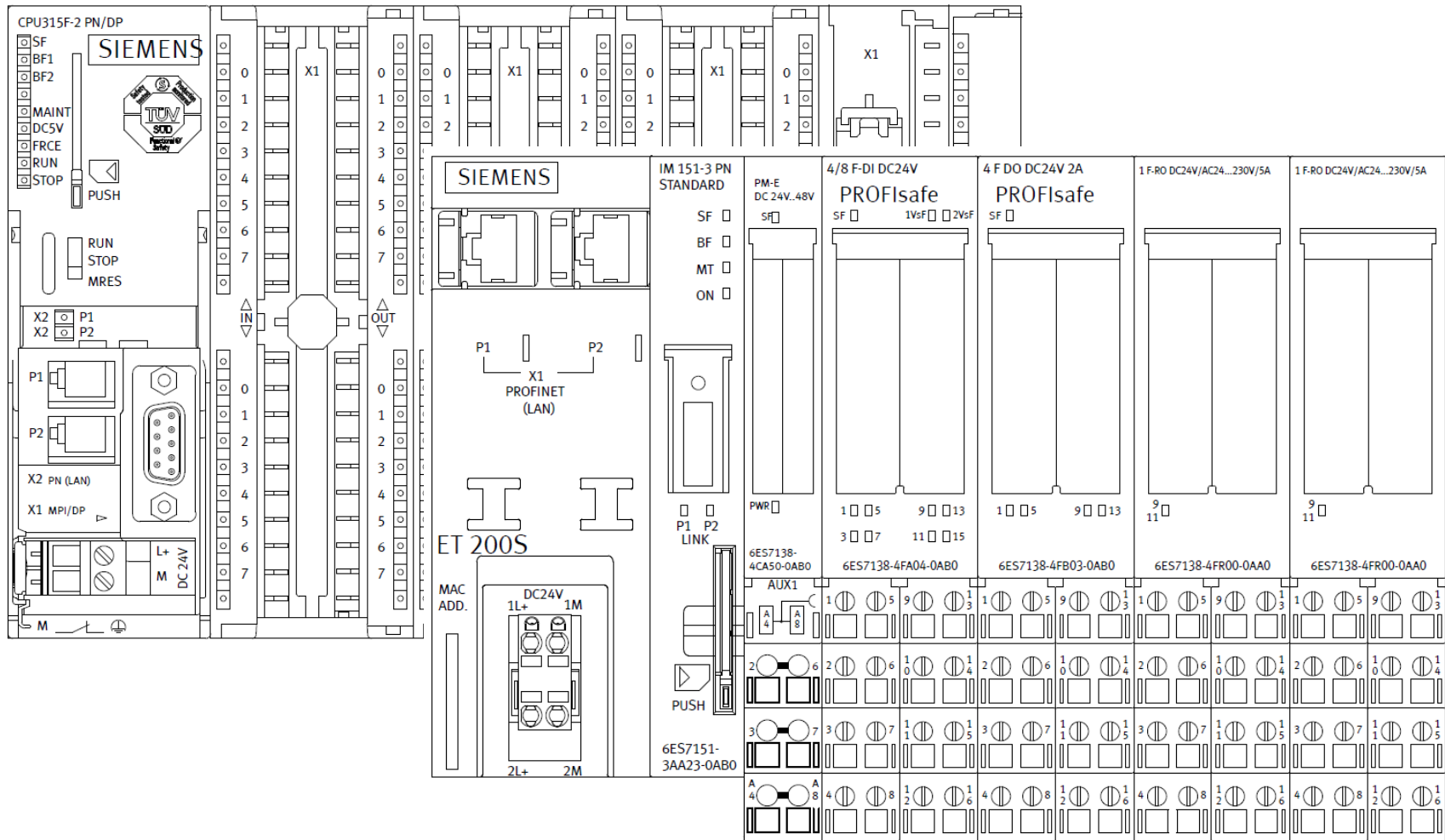
Von statischer Sicherheit zur dynamischen Sicherheit

Industrie 4.0 -> Was ändert sich?

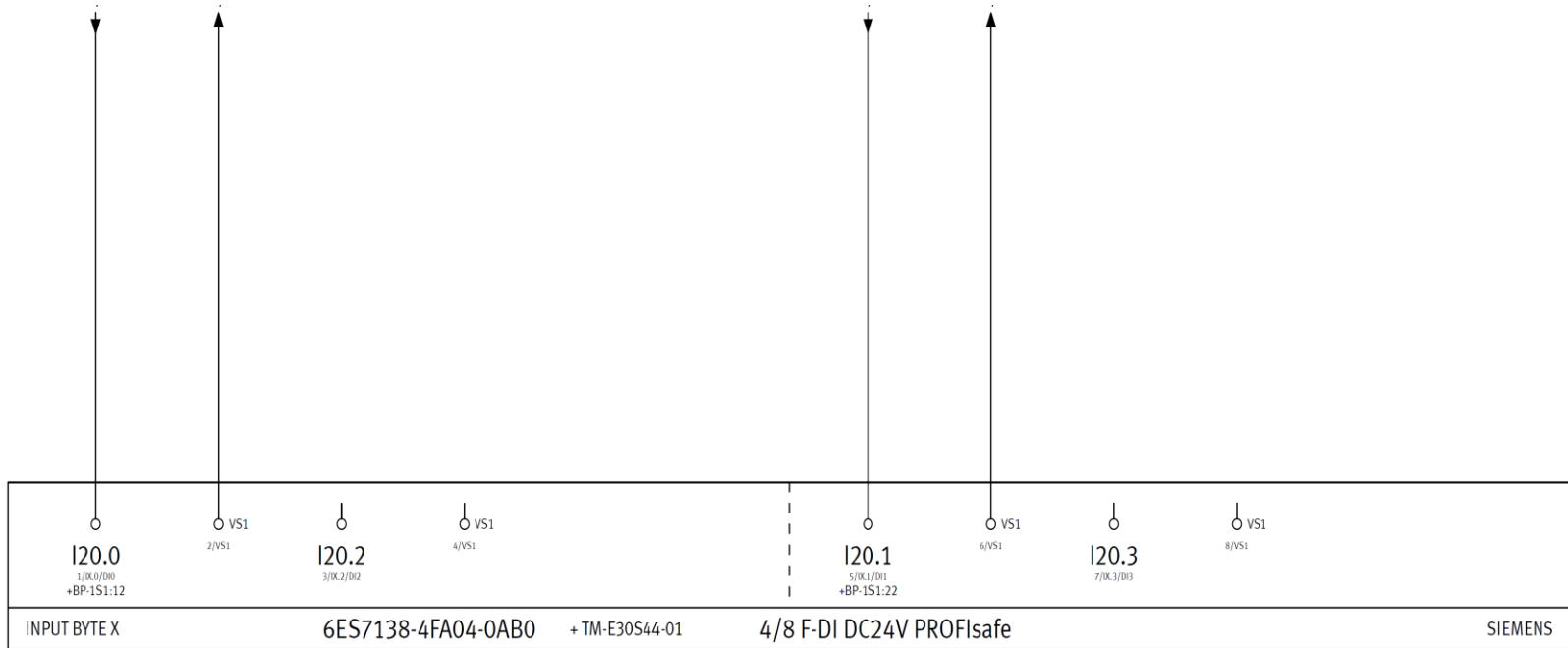


- Industrie 4.0 verbindet die IT-Welt mit der Automation
- Digitaler Durchgriff der Kunden bis auf die Produktionsebene
- Höhere Anforderungen an Safety und Security <> Schutz vor IT-Zugriff
- Höhere Anforderungen an die Rechte und Fähigkeiten der Mitarbeiter
- Sichere Vernetzung in der Produktion notwendig

Beispiel Notaus mit Freigabe (Konfiguration)



Schaltplanauszug (Notaus)



Not-Aus
Notaus

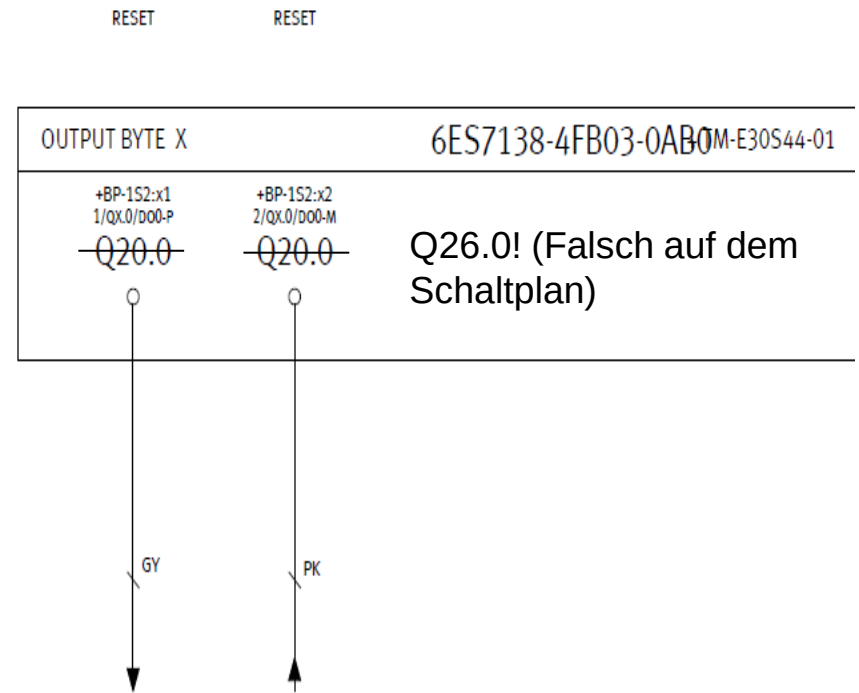
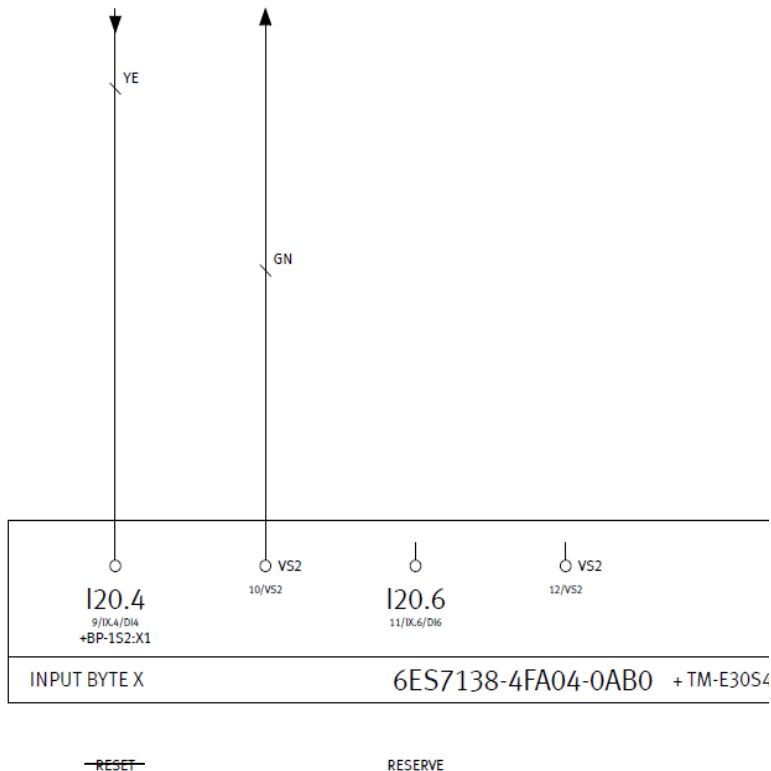
RESERVE

~~Not-Aus~~
Reset

RESERVE

Zweikanalig

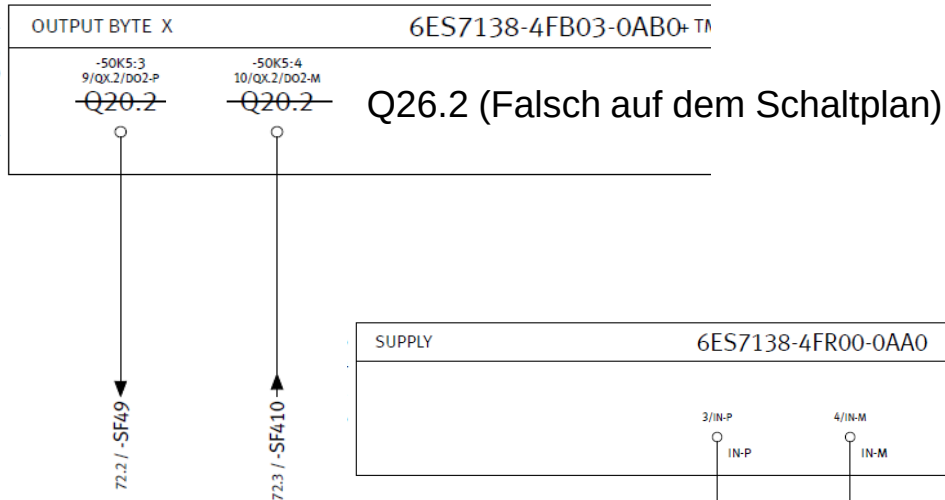
Schaltplanauszug (Reset)



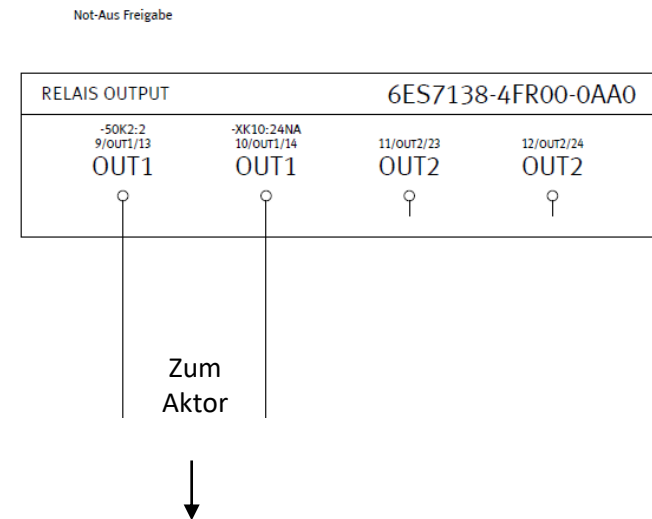
Notaus Zweiter Kanal von I20.0

Schaltplanauszug (Freigabe)

Not-Aus Freigabe Freigabe Notaus



SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL 1F-RO
DC24V/AC24..230V/5A,
F. ET200S, 30MM BAUBREITE,
1 RELAIS-AUSGANG (2 SCHLIESSER)
AUSGANGSSTROM 5A,
LASTSPANNUNG DC 24V UND AC 24 ... 230V,
EINSETZBAR BIS CAT. 4 / SIL 3 WENN DIE
ANSTEUERUNG DURCH F-DO ERFOLGT.

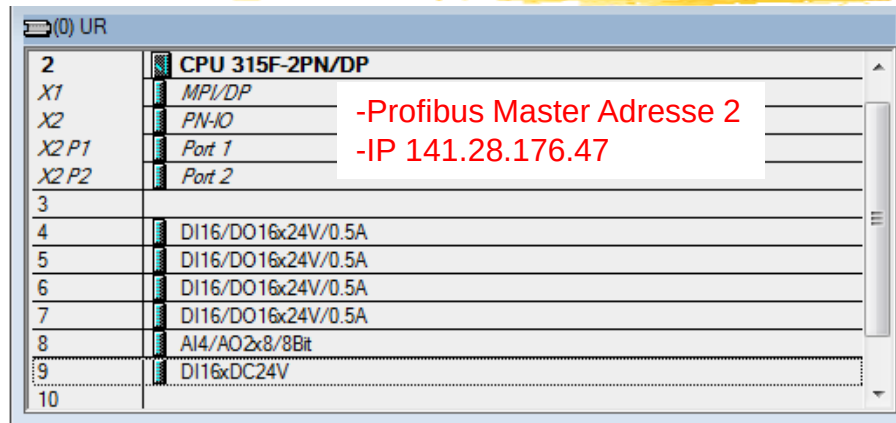


Ein- Ausgänge



HW Komponente	Adresse	Default-Signal	Hinweis
Notaus	E20.0	1	Auslösen Nothalt
Notaus	E20.0	1	s.o.
Reset-Taster	E20.1	0	Quitieren
Reset-Lampe	A26.0	0	Anzeige Reset
Aktoren	A26.2	0	Freigabe Aktoren

Hardwarekonfiguration (CPU)



UR					
Baugruppe	Bestellnummer	Firmware	MPI-Adresse	E-Adresse	A-Adresse
PS 307 5A	6ES7 307-1EA01-0AA0				
CPU 315F-2PN/DP	6ES7 315-2FJ14-0AB0	V3.1			
MPI/DP				2047"	
PN-IO				2046"	
Port 1				2045"	
Port 2				2044"	
DI16/DO16x24V/0.5A	6ES7 323-1BL00-0AA0			0...1	0...1
DI16/DO16x24V/0.5A	6ES7 323-1BL00-0AA0			4...5	4...5
DI16/DO16x24V/0.5A	6ES7 323-1BL00-0AA0			8...9	8...9
DI16/DO16x24V/0.5A	6ES7 323-1BL00-0AA0			12...13	12...13
AI4/AO2x8/8Bit	6ES7 334-0CE01-0AA0			320...327	320...323
DI16xDC24V	6ES7 321-1BH00-0AA0			16...17	

Adresse ändern!!

Hardwarekonfiguration – MPI/DP

The screenshot shows the 'Allgemein' tab of a configuration window. At the top, there are tabs: 'Allgemein', 'Adressen', 'Betriebsart', 'Konfiguration', and 'Uhr'. Below the tabs, the 'Kurzbezeichnung:' is set to 'MPI/DP'. A list box contains three items: '1. MPI / DP Doppelklicken bei CPU', '2. Profibus anwählen', and '3. Eigenschaften'. Below this, the 'Name:' field is filled with 'MPI/DP'. Under the 'Schnittstelle' section, the 'Typ:' dropdown is set to 'PROFIBUS', the 'Adresse:' is '2', and 'Vernetzt:' is 'Ja'. There is an 'Eigenschaften...' button next to the 'Vernetzt:' field. At the bottom, there is a 'Kommentar:' field.

Falls nicht automatisch
geschehen
-> MPI /DP bei CPU
anwählen und mit RMT
Mastersystem einfügen!

1. Neu
2. Namen und
Geschwindigkeit
wählen

The screenshot shows the 'Parameter' tab of the same configuration window. The 'Adresse:' dropdown is set to '2'. Below it, 'Höchste Adresse:' is '126' and 'Übertragungsgeschwindigkeit:' is '1.5 Mbit/s'. Under the 'Subnetz:' section, there is a list box with two items: '--- nicht vernetzt ---' and 'Heating DP 1.5 Mbit/s', with the latter selected. To the right of the list box are three buttons: 'Neu...', 'Eigenschaften...', and 'Löschen'.

Hardwarekonfiguration – IM 151-1

Bestellnummer
und Konfiguration
IM151-1 aus
Katalog
auswählen und
am Bus einfügen

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of the HW Config software. The 'Baugruppe' (Assembly) section contains the following information:

- Bestellnummer: 6ES7 151-1BA02-0AB0
- Familie: ET200S
- DP-Slave-Typ: ET200S
- Bezeichnung: IM151-1 HF

The 'Adressen' (Addresses) section shows the 'Diagnoseadresse' (Diagnostic address) set to 2042.

The 'Teilnehmer/Mastersystem' (Participant/Master system) section shows the 'PROFIBUS...' dropdown menu set to 4, and the 'DP master system (1)' dropdown menu set to 1.

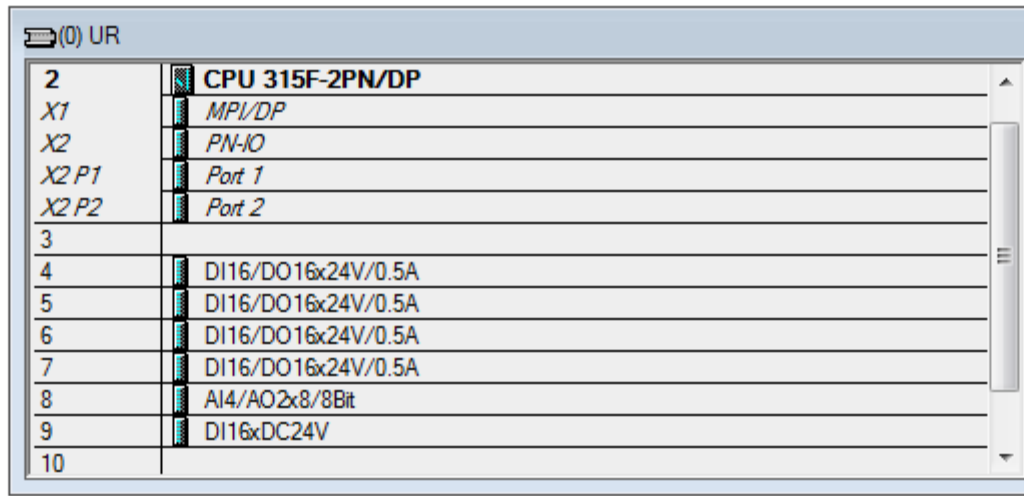
The 'SYNC/FREEZE-Fähigkeiten' (SYNC/FREEZE capabilities) section shows the following checkboxes:

- ☒ SYNC-fähig
- ☒ FREEZE-fähig
- ☒ Ansprechüberwachung

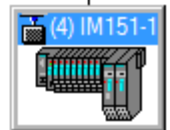
Profibus
Adresse 4

Hinweis: Die PROFIBUS-Adresse wird an dem
IM 151-1 HF mittels DIL-Schalter eingestellt.

Hardwarekonfiguration – F-Peripherie



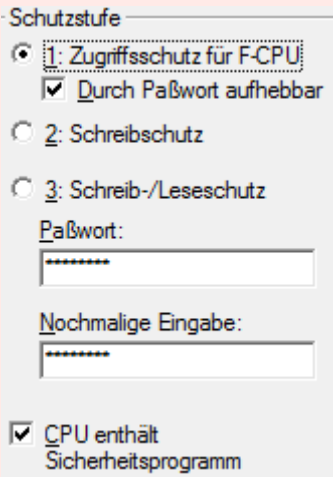
Heating DP: DP-Mastersystem (1)



Bestellnummer und
Konfiguration aus
Katalog auswählen
und einfügen,
Adressen einstellen
Bei F-Peripherie:
Passwort vergeben:
[siemens](#)

(4) IM151-1 HF						
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kor
1	PM-E DC24..48V	6ES7 138-4CA50-0AB0			2042*	
2	4/8 F-DI DC24V	6ES7 138-4FA04-0AB0	20...25	20...23		
3	4 F-DO DC24V/2A	6ES7 138-4FB03-0AB0	26...30	26...30		
4	1 F-RO 24V..230V/5A	6ES7 138-4FR00-0AA0	31.0...31.1			
5	1 F-RO 24V..230V/5A	6ES7 138-4FR00-0AA0	32.0...32.1			

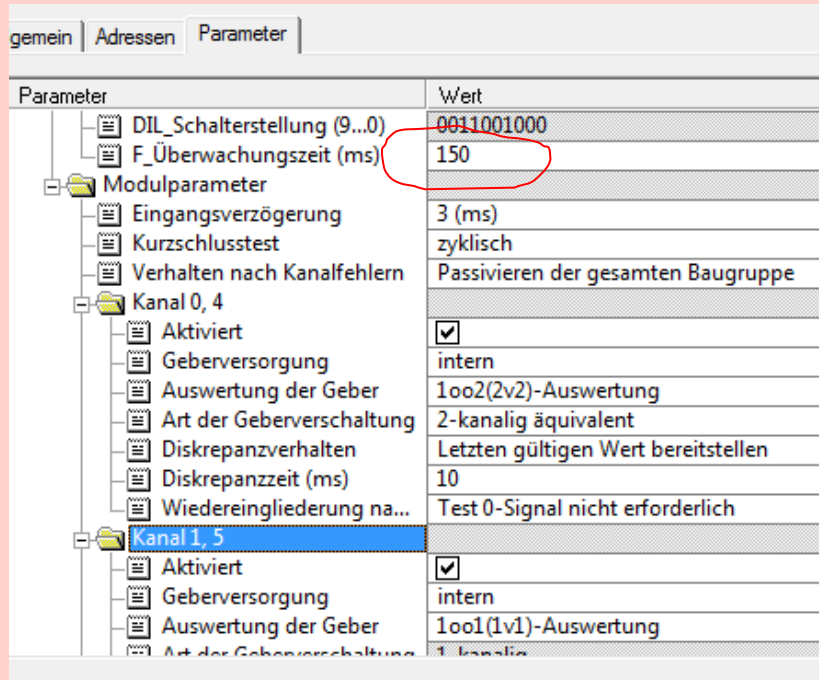
Einstellungen der CPU 315F-2DP

Bild	Hinweis
Weckalarme 	Für den OB35 wird der Defaultwert von 100 ms eingestellt . Zu Beachten ist, dass die F-Überwachungszeit größer als die Aufrufzeit des OB35 sein muss (siehe „Einstellungen der sicherheitsgerichteten DI“, bzw. „Einstellungen der sicherheitsgerichteten DO“).
Schutz 	Es muss ein Passwort vergeben werden, um den Parameter „CPU enthält Sicherheitsprogramm“ setzen zu können. Nur in diesem Fall werden bei der Übersetzung der Hardwarekonfiguration von STEP 7 alle erforderlichen F-Bausteine zum sicheren Betrieb der F-Module generiert. Hier verwendetes Passwort: siemens

Einstellungen F-Eingänge

Bild

Hardware -> Konfiguration
IM 151-1 HF -> 4/8 F DI 24VDC



Parameter	Wert
DIL_Schalterstellung (9...0)	0011001000
F_Überwachungszeit (ms)	150
Modulparameter	
Eingangsverzögerung	3 (ms)
Kurzschlussstest	zyklisch
Verhalten nach Kanalfehlern	Passivieren der gesamten Baugruppe
Kanal 0, 4	
Aktiviert	☒
Gebersversorgung	intern
Auswertung der Geber	1oo2(2v2)-Auswertung
Art der Gebersverschaltung	2-kanalig äquivalent
Diskrepanzverhalten	Letzten gültigen Wert bereitstellen
Diskrepanzzeit (ms)	10
Wiedereingliederung na...	Test 0-Signal nicht erforderlich
Kanal 1, 5	
Aktiviert	☒
Gebersversorgung	intern
Auswertung der Geber	1oo1(1v1)-Auswertung
Art der Gebersverschaltung	1-kanalig

Hinweis

Parameter / F-Parameter:

F-Überwachungszeit(ms) -> größer als die Aufrufzeit des OB35.

Parameters / Module parameters:

Kategorie 4 / PL e / SIL 3 wird erreicht, in dem eine Querschlusserkennung durchgeführt wird. Dazu müssen der zyklische Kurzschluss-test sowie die Gebersversorgung (Not-Halt Taster) über die F-Baugruppe aktiviert sein. Kanal 0, 4: Anschluss des Not-Halt-Tasters Bei Kanalfehler wird die gesamte F-Baugruppe passiviert.

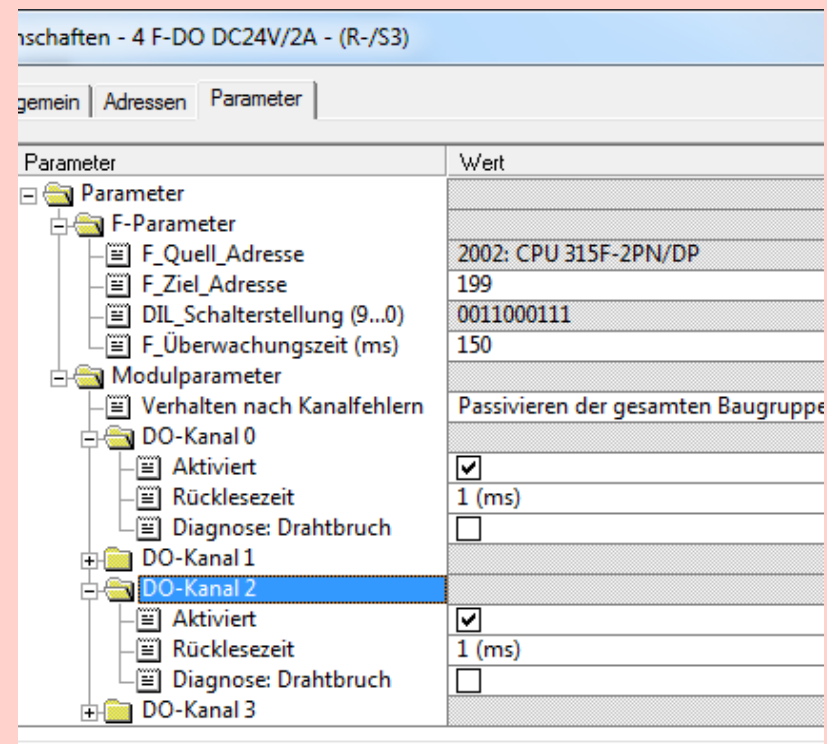
2v2 Auswertung der Zweikanalige Ausführung Activated: Verwendete Kanäle sind aktiviert, nicht verwendete Kanäle sind deaktiviert.

Nach einem Diskrepanzfehler wird ein sicheres "0"-Signal ausgegeben.

Einstellungen F-Ausgänge

Bild

Hardware -> Konfiguration
IM 151-1 HF -> 4 F DO 24VDC



Parameter	Wert
Parameter	
F-Parameter	
F_Quelle_Adresse	2002: CPU 315F-2PN/DP
F_Ziel_Adresse	199
DIL_Schalterstellung (9...0)	0011000111
F_Überwachungszeit (ms)	150
Modulparameter	
Verhalten nach Kanalfehlern	Passivieren der gesamten Baugruppe
DO-Kanal 0	
Aktiviert	☒
Rücklesezeit	1 (ms)
Diagnose: Drahtbruch	☐
DO-Kanal 1	
DO-Kanal 2	
Aktiviert	☒
Rücklesezeit	1 (ms)
Diagnose: Drahtbruch	☐
DO-Kanal 3	

Hinweis

Parameter / F-Parameter:

F-Überwachungszeit(ms) -> größer als die Aufrufzeit des OB35.

Parameters / Module parameters:

Belegung der Kanäle:

DO Channel 0

Kanal 0 schaltet den Leuchtmelder des Resets

Kanal 2 schaltet den das Freigabe-Relais

Parametrierung der Kanäle:

Verhalten bei Kanalfehler

Bei Kanalfehler wird die gesamte F-Baugruppe passiviert.

Diagnose Drahtbruch nicht aktiviert, es können aber die Relaiszustände rückgelesen werden.

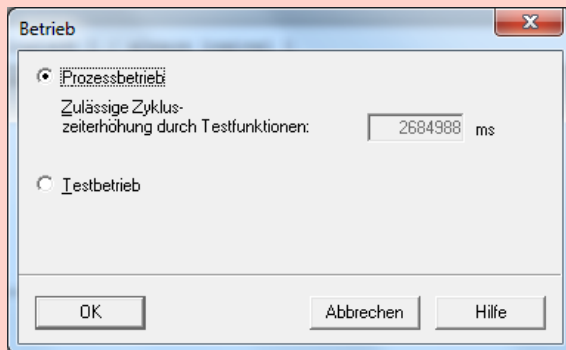
Verwendete Kanäle sind aktiviert,

nicht verwendete Kanäle sind deaktiviert.

Einstellungen der CPU 315F-2DP

Bild

Im Programmmeditor
Test -> Betrieb



Hinweis

Eingestellter Betrieb: „Test mode“

Im **Prozessbetrieb** werden die **Testfunktionen** wie Programmstatus oder Variable beobachten/steuern so eingeschränkt, dass die eingestellte zulässige Zykluszeiterhöhung nicht überschritten wird. Das Testen mit Haltepunkten und schrittweise Programmausführung können nicht ausgeführt werden.

Im **Testbetrieb** sind **alle Testfunktionen über PG/PC** ohne Einschränkung nutzbar, die auch größere Verlängerungen der Zykluszeit bewirken können.

Wichtig: Wenn sich die S7-CPU im Testbetrieb befindet, müssen Sie dafür sorgen, dass die S7-CPU bzw. der Prozess große Zykluszeitverlängerungen "vertragen" kann.

Nur bei vorhandener (oder simulierter) CPU erreichbar.

Programm



Funktionalität des STEP 7 Projektes

Mit dem STEP 7 Projekt wird folgende Funktionalität realisiert:

Rücksetzen eines sicherheitsgerichteten digitalen Ausgangs (Stop der Anwendung), nach Betätigung des Not-Halt Tasters.

Für das erneute Setzen des sicherheitsgerichteten digitalen Ausgangs (Start der Anwendung) ist folgendes notwendig:

Quittierung (E20.1) führt bei Notaus (E20.0) auf High zur Freigabe.

Über M0.1 (Flanke auf High) und M0.0 wird die Anwendung gestartet und ausgeschaltet.

Für die Realisierung der Not-Halt Funktionalität wurden im Beispielcode ausschließlich die Bitverknüpfungsoperationen von Distributed Safety verwendet. Alternativ dazu können Sie zur Realisierung auch auf den entsprechenden Baustein aus der Bibliothek von Distributed Safety zugreifen.

OB1 / OB 35 (Weckalarm)

OB1 -- test\Shunt\CPU 315F-2PN/DP

Inhalt von: 'Umgebung\Schnittstelle'

Name
TEMP

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Kommentar:

Netzwerk 1: An- /Ausschalten über M0.1

Der Ausgang wird freigeschaltet wenn der Notaus freigegeben ist und der Merker M0.1 angeschaltet wurde.

Netzwerk 2: Titel:

Zugriff auf Zustand vom Safety-Programm (DB1.DBX4.1)

Ev. andere Adresse, Prüfen in DB1!

OB35 -- "CYC_INT5" -- test\Shunt\CPU 315F-2PN/DP\...\OB35

Inhalt von: 'Umgebung\Schnittstelle'

Name
TEMP

OB35 : "Cyclic Interrupt"

Kommentar:

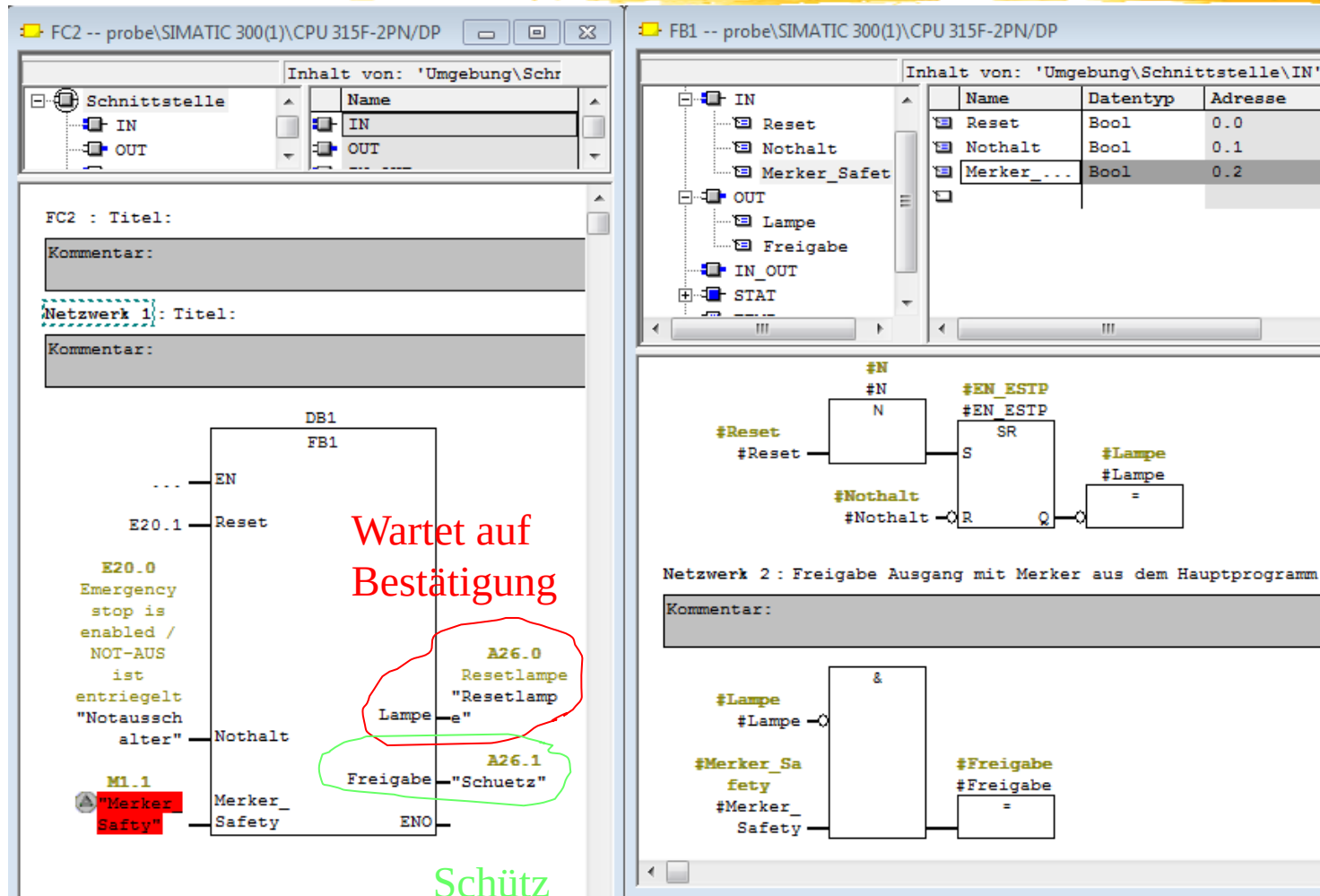
Netzwerk 1: Übertragen für das Safety-Programm

Es könnte sonst Fehlermeldungen geben

Netzwerk 2: Titel:

Kommentar:

Restliche Programmbausteine



FC1

(wird über Safety-Programm erstellt)

F-Ablaufgruppe/Parameter	Wert
Sicherheitsprogramm	
F-Ablaufgruppe FC1	FC2 - 200ms - OB35
F-CALL Baustein	FC1
Symbolischer Name F-CALL Baustein	
F-Programmbaustein	FC2
Symbolischer Name F-Programmbaustein	
I-DB für F-Programmbaustein	
Symbolischer Name I-DB für F-Programmbaustein	
Max. Zykluszeit der F-Ablaufgruppe in ms	200
Aufruf F-Ablaufgruppe in	OB35
Aufrufzeit der F-Ablaufgruppe	100ms
Datenbaustein für F-Ablaufgruppenkommunikation	---
Symbolischer Name DB für F-Ablaufgruppenkommunikation	

Neu... Löschen

OK Abbrechen Hilfe

Vorgehensweise zum Programmieren und Simulieren



- Neues Objekt einfügen z.B. FC2 und FB1 -> Erstsprache z.B. FFUP
- Die Programmbausteine FC2, FB1, OB1 und OB35 bearbeiten
- Safety Programm erstellen (Über Funktion Sicherheitsprogramm bearbeiten in der Menüleiste)
- F-Ablauf-Baugruppen auswählen -> Neu -> FC1 als Ablaufbaustein eintragen
- Im OB35 den FC1 aufrufen
- Das Safety-Programm generieren
- Den Programm-Editor schließen (alle Programmbausteine speichern)
- Simulation normal starten
- Hardware übertragen
- Dann Safety-Modul aufrufen und beide Programmteile übertragen
- Simulation normal ausführen

Farbkennzeichnung Drucktaster

Farbe	Bedeutung	Erklärung	Anwendungsbeispiele
ROT	Notfall	Bei gefährlichem Zustand oder im Notfall betätigen	NOT-AUS, Einleitung von NOT-AUS-Funktionen, bedingt für STOP/AUS
GELB	Anormal	Bei anormalem Zustand betätigen	Eingriff, um anormalen Zustand zu unterdrücken, Eingriff, um einen unterbrochenen automatischen Ablauf wieder zu starten
GRÜN	Sicher	Bei sicherer Bedingung betätigen oder im normalen Zustand vorzubereiten	START/EIN, hierfür jedoch bevorzugt WEISS
BLAU	Zwingend	Bei Zustand betätigen, der zwingende Handlung erfordert	Rückstellfunktion
WEISS	Keine spezielle Bedeutung zugeordnet	Für allgemeine Einleitung von Funktionen außer NOT-AUS (siehe auch Anmerkung)	START/EIN (bevorzugt), STOP/AUS
GRAU			START/EIN, STOP/AUS
SCHWARZ			START/EIN, STOP/AUS (bevorzugt)

Farbkennzeichnung Leuchtmelder

Farbe	Bedeutung	Erklärung	Handlung durch den Bediener	Anwendungsbeispiele
ROT	Notfall	Gefährlicher Zustand	Sofortige Handlung, um auf gefährlichen Zustand zu reagieren (z. B. durch Betätigung des NOT-AUS)	Druck/Temperatur außerhalb sicherer Grenzen, Spannungsfall, Spannungszusammenbruch, Überfahren einer Stop-Position
GELB	Anormal	Anormaler Zustand Bevorstehender kritischer Zustand	Überwachen und/oder Eingreifen (z. B. durch Wiederherstellen der beabsichtigten Funktion)	Druck/Temperatur übersteigt normale Bereiche, Auslösen einer Schutzeinrichtung
GRÜN	Normal	Normaler Zustand	Optional	Druck/Temperatur innerhalb normaler Bereiche, Ermächtigung fortzufahren
BLAU	Zwingend	Anzeige eines Zustandes, der Handlung durch den Bediener erfordert	Zwingende Handlung	Anweisung, vorgegebene Werte einzugeben
WEISS	Neutral	Andere Zustände: darf verwendet werden, wenn Zweifel über die Anwendung von ROT, GELB, GRÜN oder BLAU bestehen	Überwachen	Allgemeine Informationen

Bildzeichen Pneumatik Hydraulik



Um Schaltpläne für die Pneumatik und Hydraulik International lesen zu können, gibt es auch für die Symbolik im Bereich Pneumatik und Hydraulik eine Norm:

DIN ISO 1219

Speicher



Speicher, Gasflasche oder Behälter



Speicher mit Gasspannvorrichtung



Luftbehälter



Druckluftbehälter



(Flüssigkeits-)Behälter

Verbindung mit Atmosphäre



(Flüssigkeits-)Behälter

Verbindung mit Atmosphäre; Rohrverbindung über dem Flüssigkeitsspiegel



(Flüssigkeits-)Behälter

Verbindung mit Atmosphäre; Rohrverbindung unter dem Flüssigkeitsspiegel

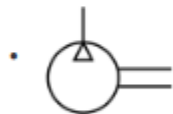
Pumpen, Kompressoren und Motoren



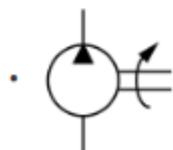
Hydraulikpumpe



Pneumatikpumpe



Kompressor oder Verdichter



Hydraulikpumpe mit fester Drehrichtung (rechts oder links)



Pneumatikmotor

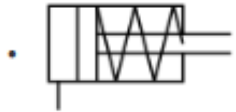


Hydraulikmotor



Drehantrieb/Schwenkantrieb
mit begrenztem Schwenkwinkel
und zwei Volumenstromrichtungen

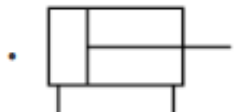
Zylinder



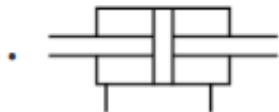
Zylindereinfach wirkend mit Rückhub-Feder



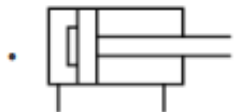
Zylinderdoppelt wirkend



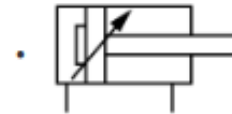
Zylinderdoppelt wirkend, vereinfachte Darstellung



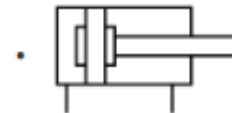
Zylinderdoppelt wirkend mit zweiseitiger Kolbenstange



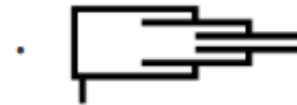
Zylindermit kolbenseitiger Dämpfung



Zylindermit kolbenseitiger einstellbarer Dämpfung



Zylindermit beidseitiger Dämpfung



Teleskopzylindereinfach wirkend



Teleskopzylinderdoppelt wirkend

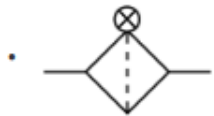


Pneumatischer Muskel

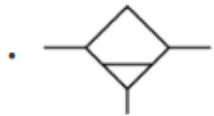
Aufbereiter Teil 1



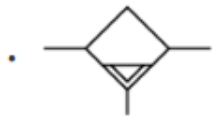
Filter



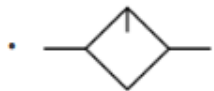
Filter mit Verschmutzungsanzeige



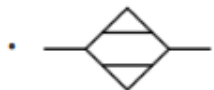
Abscheider mit manueller Entwässerung



Abscheider mit automatischer Entwässerung

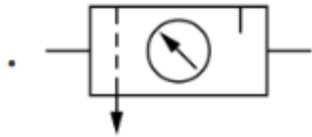


öler zum ölen von Teilen, die durch die Druckluft versorgt werden



Lufttrocknerz. B. mittels Chemikalien oder kurzfristige Temperatur- und Druckwechsel

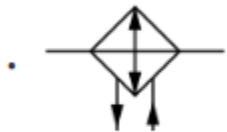
Aufbereiter Teil 2



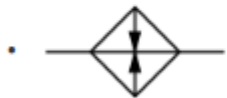
Wartungseinheit (Filter, Abscheider, Druckreduzierventil, Überdruckmesser und Öhler)



Kühler ohne Angabe der Fließrichtung des Kühlmittels



Kühler mit Angabe der Fließrichtung des Kühlmittels



Heizung



Temperaturregler Zu- oder Abführung von Wärme



Schalldämpfer

Wegeventile

Wegeventile sind Geräte, die zur Steuerung eines Mediumstromes dienen. (Start, Stop, Richtungsänderung)

Wegeventile werden durch einzelne Rechtecke dargestellt. Die Anzahl der Felder ist gleich der Anzahl der Schaltstellungen.

Die jeweilige Lage der Linien und Pfeile gibt die Verbindungen der Anschlüsse an. Kleine Querstriche an den Anschlüssen bedeuten Absperrungen.

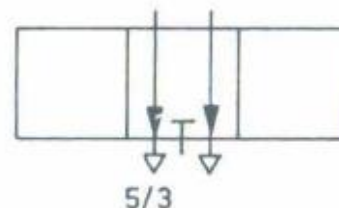
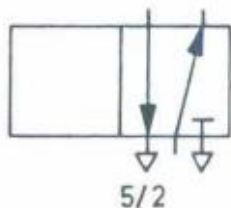
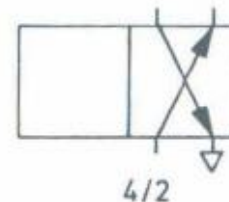
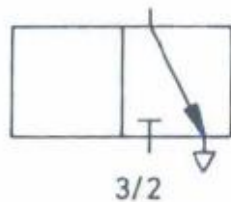


Wegeventile

Wegeventile werden nach der Anzahl der Anschlüsse und Schaltstellungen benannt.

Die erste Zahl gibt die Anzahl der Anschlüsse, die zweite die der Schaltstellungen an. Z. B. 3/2 4/2 5/2 5/3

Sprich: z. B. Drei-Strich-Zwei-Wegeventil



Wegeventile

Anschlüsse werden mit Großbuchstaben bezeichnet.

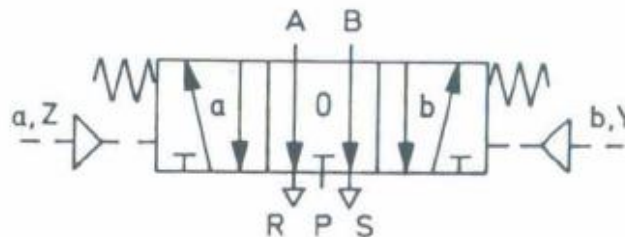
Verbraucheranschluß A, B, C (z. B. zum,, Zylinder)

Druckanschluß P

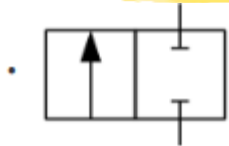
Entlüftungsanschluß R, S,T

Steueranschluß Z, Y, X

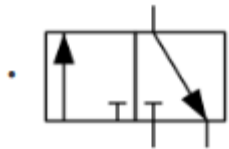
Die Schaltstellungen werden mit den kleinen Buchstaben 0, a, b, c ... , deren zugehörige Betätigungsorgane mit den kleinen Buchstaben a, b, c ... gekennzeichnet; dargestellt ist ein Ventil mit 2 Schaltstellungen und ein Ventil mit 3 Schaltstellungen, bei dem die mittlere die "Ruhestellung 0" (Zentrierstellung) ist.



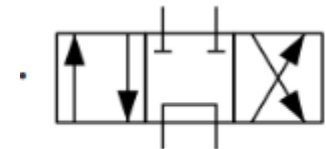
Wegeventile



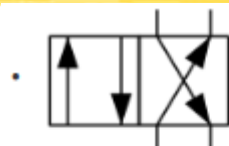
2/2-Wegeventil



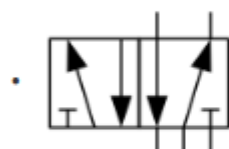
3/2-Wegeventil



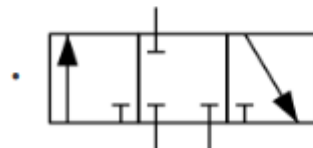
4/3-Wegeventilmit Sperr-Mittelstellung und Neutralumlauf (in Sperrstellung pumpt die Pumpe in den Tank)



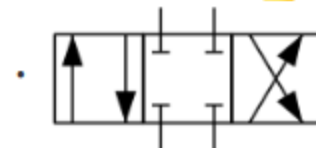
4/2-Wegeventil



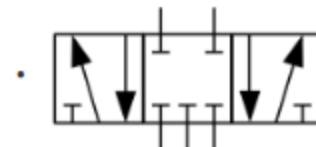
5/2-Wegeventil



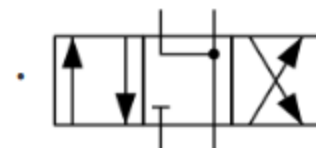
3/3-Wegeventilmit Sperr-Mittelstellung



4/3-Wegeventilmit Sperr-Mittelstellung

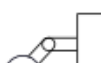
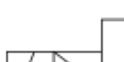


5/3-Wegeventilmit Sperr-Mittelstellung



4/3-Wegeventilmit Schwimm-Mittelstellung

Betätigung

	Muskelkraftbetätigung		Druckbetätigung direkt, allgemein
	Muskelkraftbetätigung mit Druck- und Zugknopf		Druckbetätigung direkt, durch Druckluft
	Muskelkraftbetätigung mit Druckknopf		Druckbetätigung direkt, durch Flüssigkeit
	Muskelkraftbetätigung mit Zugknopf		Stößel
	Hebel		Rollenstößel
	Hebel mit drei Einrastpunkten		Rollenhebel
	Pedal		Feder
	Pedal mit zwei Betätigungsrichtungen		pneumatische Feder
	elektrische Betätigung		Druckbetätigung indirekt mit pneumatisch betätigter Vorstufe
	elektrische Betätigung mit Elektromotor		Parallelbetätigung indirekt mit pneumatisch betätigter Vorstufe
	www.maschinenbau-wissen.de		Serienbetätigung z.B. elektrischer Magnet betätigt Druckventil welches das Hauptventil betätigt

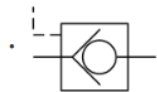
Sperr-, Druck- und Stromventile



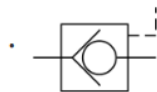
Rückschlagventil



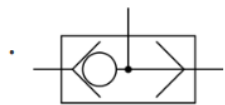
Rückschlagventil Federbelastet



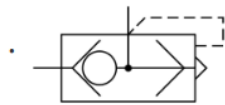
Gesteuertes Rückschlagventil Schließen wird bei Ansteuerung verhindert



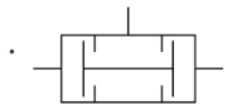
Gesteuertes Rückschlagventil Öffnen wird bei Ansteuerung verhindert



Wechselventil; Doppelschlagventil



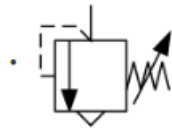
Schnellentlüftungsventil



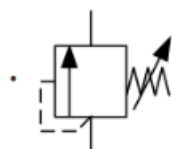
Zweidruckventil



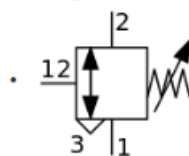
Absperrventil



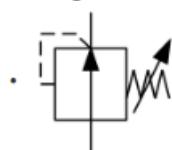
Druckbegrenzungsventileinstellbar



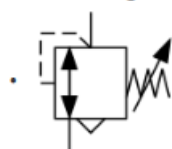
Folgeventileinstellbar



Folgeventil mit Abflussöffnung



Druckregelventileinstellbar



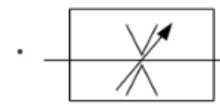
Druckregelventileinstellbar; mit Abflussöffnung



Drosselventil Querschnitt konstant



Messblende Querschnitt konstant



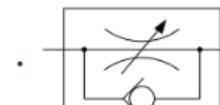
Messblende Querschnitt konstant



Drosselventil Querschnitt konstant



Drosselventil Querschnitt durch Handbetätigung einstellbar



Drosselrückschlagventil

Mess- und Anzeigegeräte



Manometer, Druckmessgerät



Differenzdruckmessgerät



Temperaturmesser (Thermometer)



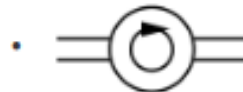
Flüssigkeitsniveaumesser



Volumenstrommessgerät



Volumenstromanzeiger



Drehzahlmessgerät



Drehmomentmessgerät

Energieübertragung

—— Leitung, Versorgungsleitung,
Rücklaufleitung, Bauteilumrahmung
und Symbolumrandung

- - - - Steuerleitung

- - - - Rahmen für mehrere Bauteile

⌒ Schlauch

⊥
• Leitungsverbindung / Verzweigung

⊥ Druckanschlussstelle, verschlossen

⊥
• Geschlossener Entlüftungsanschluss

▷ Pneumatische Energiequelle

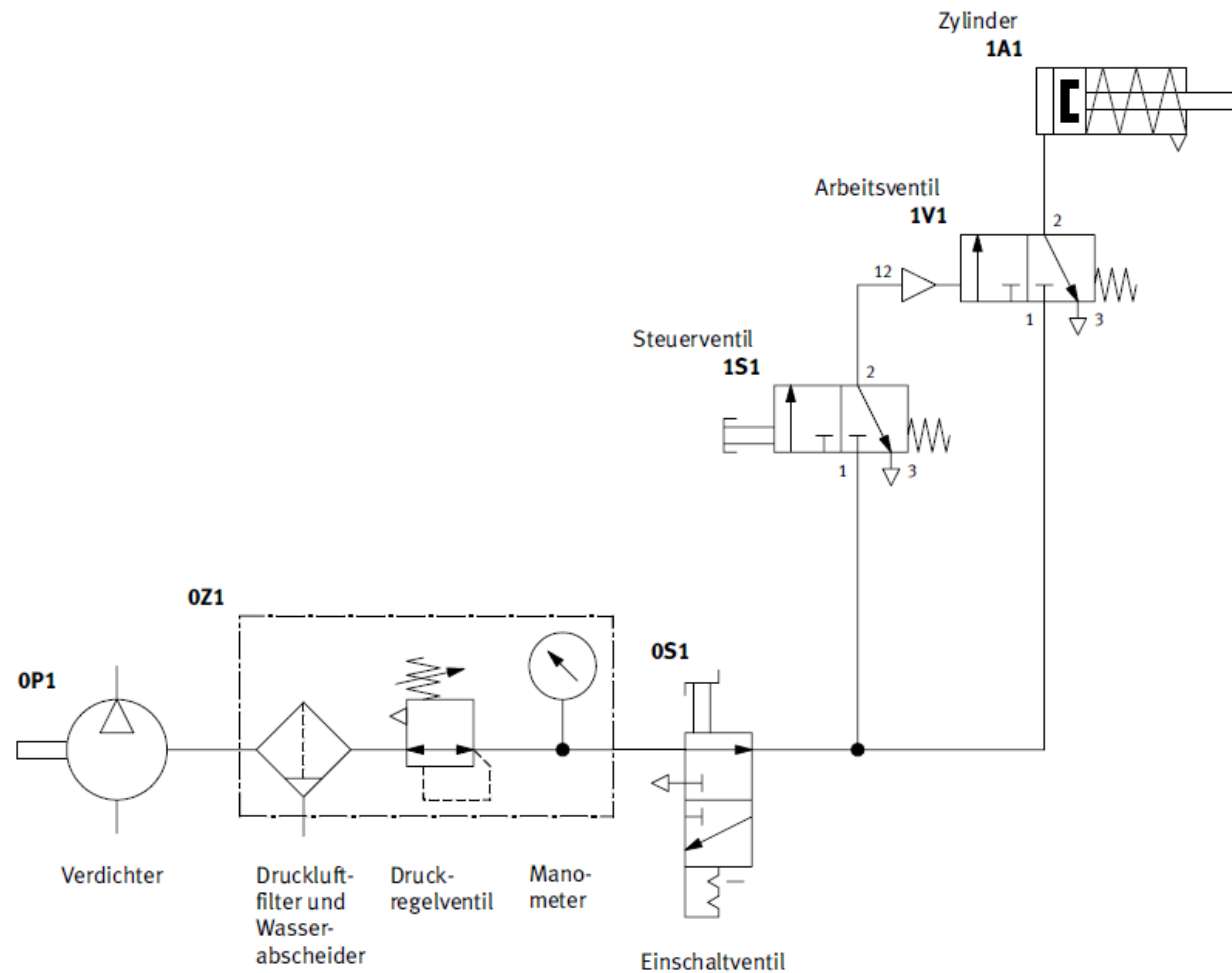
▶ Hydraulische Energiequelle

□ Behälter offen mit der
Atmosphäre verbunden

▢ Behälter geschlossen mit Deckel

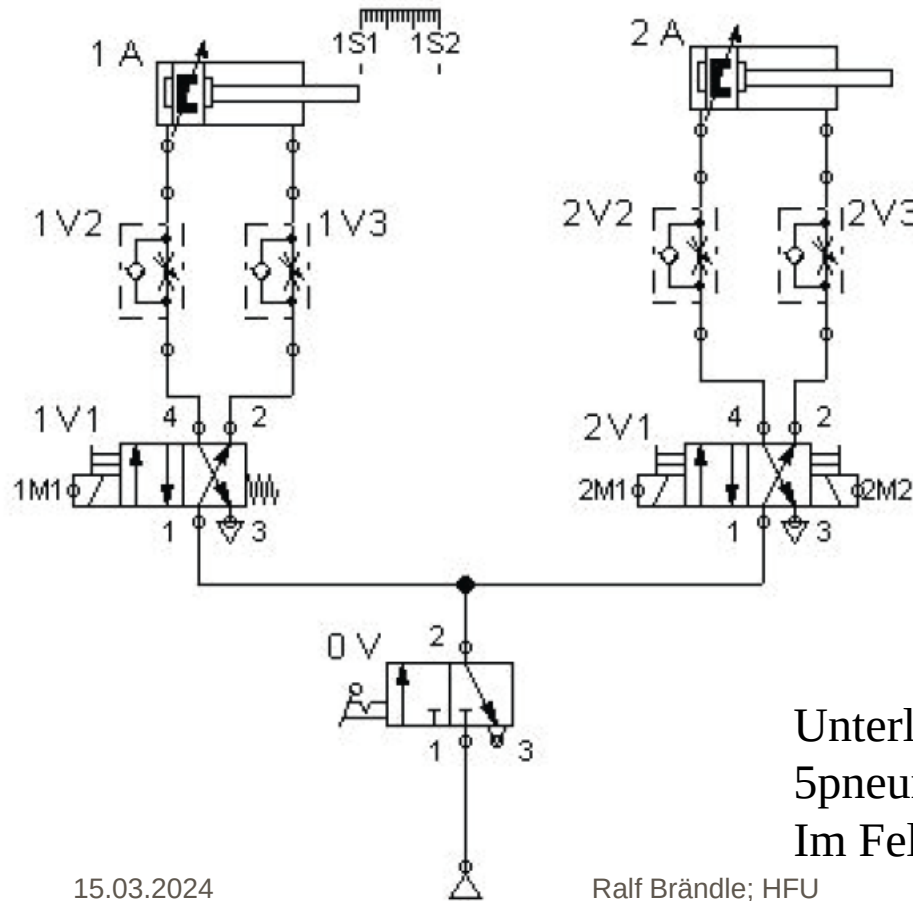
└ Tankanschluss über dem
Ölspiegel endend

Einfache Pneumatikanlage



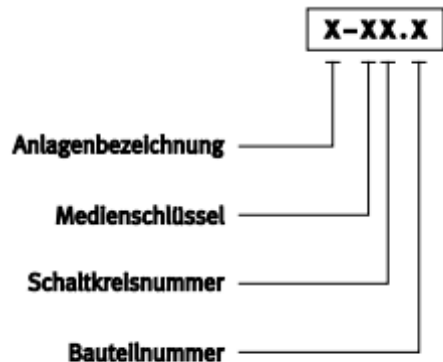
8.10 Bezeichnung der Elemente

Alte Norm: DIN ISO 1219-2:1995-12



Unterlagen von Festo:
5pneumatic.pdf
Im Felix-Kurs

8.11 Bezeichnung nach ISO 1219-2:2012-09



Der Bezeichnungsschlüssel enthält:

- die Anlagenbezeichnung (Zahl oder Buchstaben, kann weggelassen werden, wenn der gesamte Schaltkreis aus einer Anlage besteht), gefolgt von einem Bindestrich
- die Medienbezeichnung (Buchstaben), direkt gefolgt von
- der Schaltkreisnummer (Zahl, zwingend erforderlich), gefolgt von einem Punkt, direkt gefolgt von
- der Bauteilnummer (Zahl, zwingend erforderlich)

Der Bezeichnungsschlüssel muss mit einem Rahmen versehen sein.

Anlagenbezeichnung: Sind in einem Betrieb zahlreiche Anlagen und elektropneumatische Steuerungen vorhanden, muss die Anlagenbezeichnung in den Bezeichnungsschlüssel aufgenommen werden

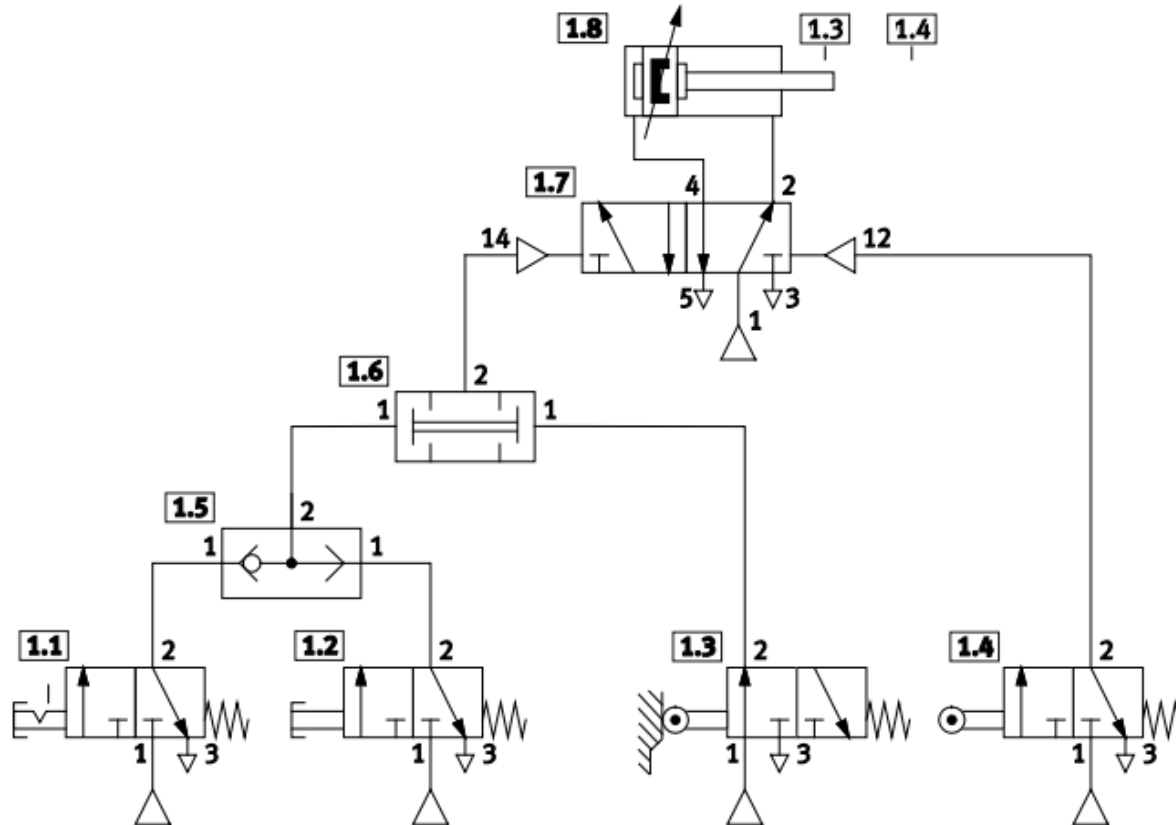
Medienschlüssel

Medienschlüssel	Medium
H	Hydraulik
P	Pneumatik
C	Kühlung
K	Kühlschmiermittel
L	Schmierung
G	Gastechnik

Ralf Brändle; HFU

Bauteilnummer: Jedes Bauelement einer elektropneumatischen Steuerung wird im Schaltplan mit einer Bauteil-Kennzeichnung und einer Bauteil-Nummer versehen. Innerhalb eines Schaltkreises werden Bauelemente mit gleicher Bauteil-Kennzeichnung fortlaufend von unten nach oben und von links nach rechts

8.11 Bezeichnung nach ISO 1219-2:2012-09



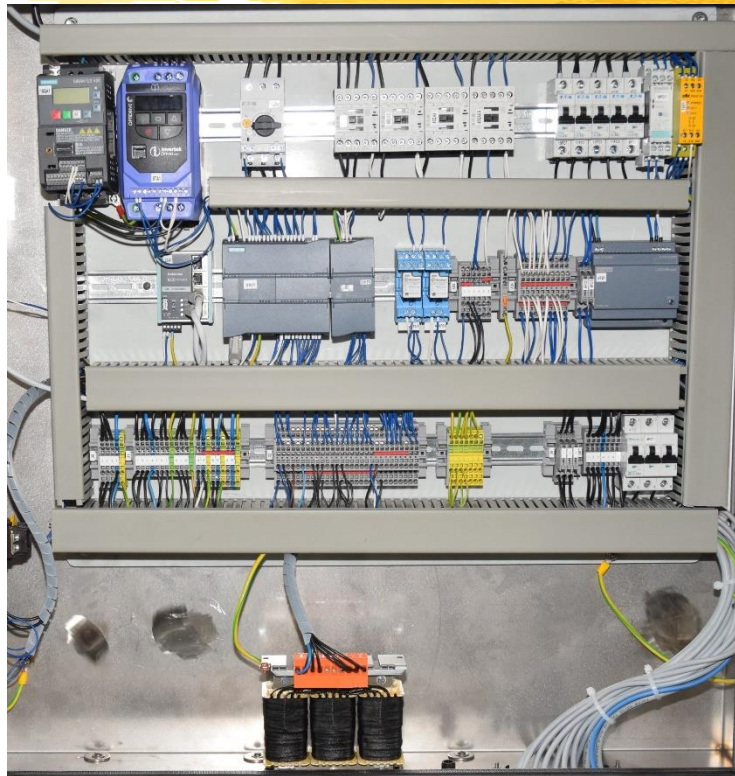
Bildzeichen Elektrotechnik



Um Schaltpläne für die Elektrotechnik International lesen zu können, gibt es auch für die Symbolik im Bereich Elektrotechnik eine Norm:

DIN ISO 60617 (Siehe PDF-Dokument)

Grundlagen Elektrotechnik / Schaltschrankbau

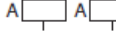
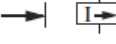
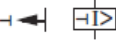


Kennbuchstaben Betriebsmittel

Kennbuchstabe	Zweck des Objekts	Beispiele
A	Zwei oder mehr Zwecke, Nur für Objekte verwenden, wenn kein Hauptzweck erkennbar ist,	Sensorbildschirm, Touch-Bildschirm
B	Umwandlung einer Eingangsvariablen in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal	Sensor, Mikrofon, Messwandler, Messwiderstand, Videokamera, Näherungsschalter, Bewegungsmelder
C	Speichern von Energie oder Information,	Kondensator, Festplatte, Pufferbatterie, RAM, ROM, Diskette, Diskettenlaufwerk, DVD-, CD-ROM-Laufwerk
E	Bereitstellung von Strahlung oder Wärmeenergie	Glühlampe, Leuchtstofflampe, Heizkörper, Warmwasserspeicher, Laser, Leuchte, Kühlschrank, Glühofen
F	Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalfusses vor unerwünschter Überlastauslöser, Zuständen, einschließlich der Ausrüstung für Schutzzwecke	Schmelzsicherung, Thermische Überlastsicherung, Leitungsschutzschalter
G	Erzeugen eines Energieflusses oder Materialflusses	Generator, Batterie, Pumpe, Ventilator, Lüfter
K	Verarbeitung (Empfang, Verarbeitung Bereitstellung) von Signalen oder Informationszwecke, (aber nicht Objekte für Schutz-Kennbuchstabe F),	Hilfsschütz, Transistor, Zeitrelais

Kenn- buchstabe	Zweck des Objekts	Beispiele
M	Bereitstellung von mechanischer Energie	Elektromotor, Linearmotor, Verbrennungsmotor, Turbine,
P	Darstellung von Informationen	Messinstrumente, Messgeräte, Klingel, Lautsprecher, Bildschirmgerät, LED, LCD, Drucker, Manometer, Uhr
Q	Kontrolliertes Schalten eines Energieflusses, Signalfusses oder Materialflusses	Leistungsschalter, Leistungsschutz, Motoranlasser, Bremse, Stellventil, Kupplung, Trennschalter
R	Begrenzung oder Stabilisierung von Energiefluss, Signalfuss oder Materialfluss	Widerstand, Drosselspule, Diode, Z-Diode, Rückschlagventil, Stromstabilisierung, Konstanthalter
S	Umwandeln einer manuellen Betätigung in ein Signal zur Weiterverarbeitung	Steuerschalter, Tastatur, Maus, Taster, Wahlschalter
T	Umwandlung von Energie oder eines Signals unter Beibehaltung der Information, Verändern der Form eines Materials	Verstärker, Antenne, Telefonapparat AC-Umsetzer, DC-Umsetzer, Frequenzumformer
U	Halten von Objekten in definierter Lage	Isolator, Kabelwanne, Mast, Spannvorrichtung, Fundament, Montagegestell
V	Verarbeitung von Materialien oder Produkten	Rauchgasfilter, Staubsauger, Waschmaschine, Zentrifuge,
W	Leiten von Energie oder Signalen	Leiter, Leitung, Kabel, Lichtwellenleiter, Busleitung,
X	Verbinden von Objekten	Steckdose, Klemme, Kupplung, Steckverbinder, Klemmleiste

Schaltzeichen nach DIN EN 60 617/IEC 60617 (Auszug)

Schaltzeichen und Benennung	Schaltzeichen und Benennung	Schaltzeichen und Benennung	Schaltzeichen und Benennung
 Einschaltglied, Schließer	 Sicherung, allgemein	 Elektromechanischer Antrieb, z. B. mit Angabe einer wirksamen Wicklung	 Elektromechanischer Antrieb mit Angabe des Gleichstromwiderstandes, z. B. 500 Ohm
 Ausschaltglied, Öffner	 Sicherung mit Kennzeichnung des netzseitigen Anschlusses	 Elektromechanischer Antrieb mit Angabe einer wirksamen Wicklung, wahlweise Darstellung	 Elektromechanischer Antrieb mit Angabe der elektrischen Einflussgröße
 Umschaltglied, Wechsler	 Überspannungs-, ableiter, Spannungssicherung	 Elektromechanischer Antrieb mit zwei gleichsinnig wirkenden Wicklungen	 Elektromechanischer Antrieb mit Eigenresonanz, z. B. 20 Hz
 Einschaltglied, Zweiwegschließer mit drei Schaltstellungen	 Funkenstrecke	 Elektromechanischer Antrieb mit zwei gleichsinnig wirkenden Wicklungen, wahlweise Darstellung	 Thermorelais
 Antrieb allgemein z. B. für Relais, Schutz	 Doppel-funkenstrecke	 Elektromechanischer Antrieb mit zwei gleichsinnig wirkenden Wicklungen, wahlweise Darstellung	 Elektromechanischer Antrieb mit Anzugsverzögerung
 Schaltschloss mit elektromechanischer Freigabe	 Öffner, öffnet verzögert	 gepoltes Relais mit Dauermagnet	 Elektromechanischer Antrieb mit Abfallverzögerung
 Öffner, schließt verzögert	 Schließer, schließt verzögert	 Stützrelais	 Elektromechanischer Antrieb mit Anzugs- u. Abfallverzögerung
 Schließer, öffnet verzögert	 Elektromechanischer Antrieb mit zwei gegensinnig wirkenden Wicklungen	 Remanenzrelais	 Rückstromauslöser
 Trennschalter, Leerschalter	 Elektromechanischer Antrieb, wattmetrisch wirkend	 Wechselstromrelais	 Fehlerstromauslöser
 Sicherungstrennschalter			 Elektrothermischer Überstromauslöser
			 Überspannungsauslöser

Quelle: Rittal

Einspeisungen, Erdung



Anschlussstelle für Schutzleiter
nach VDE 0100



Masse

⁴⁾ Schaltzeichen nach IEC 117

Stromversorgungsgeräte, Umsetzer



Element, Akkumulator oder Batterie



desgl. mit Angabe der Polarität
und der Spannung, z.B. 6 V



230/5 V

Transformator, z.B. Klingel-
transformator 230/5 V



Umsetzer, allgemein



Gleichrichtergerät, z.B. Wechselstrom-
Netzanschlussgerät



Wechselrichtergerät,
z.B. Polwechsler, Zerhacker

Schaltgeräte



Sicherung, allgemein



Sicherung, 3-polig



10 A

Sicherung mit Angabe des Nennstromes,
z. B. 10 A



Schalter, Schließer, allgemein



IP 40

Schalter mit Angabe der Schutzart nach
DIN EN 60 529, z. B. IP 40



Leitungs-Schutzschalter
(Automat)



4

Fehlerstrom-Schutzschalter,
4-polig



3

Motor-Schutzschalter,
3-polig

Quelle: Rittal

Schaltgeräte



Unterspannungs-Schutzschalter



Fehlerspannungs-Schutzschalter



Überstromrelais
Vorrangschalter



NOT-AUS-Schalter

Installationsschalter



Schalter, allgemein



Schalter mit Kontrolllampe



Ausschalter, 1-polig



Ausschalter, 2-polig



Ausschalter, 3-polig

Installationsschalter



Gruppenschalter, 1-polig



Serienschalter, 1-polig



Wechselschalter, 1-polig



Kreuzschalter, 1-polig



Zeitschalter



Taster



Leuchttaster



Stromstoßschalter



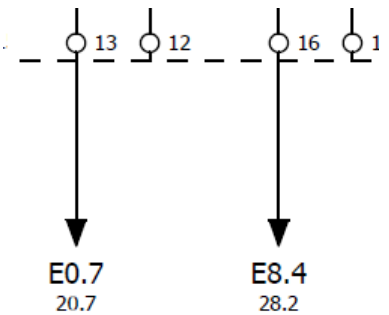
Näherungsschalter
(Ausschalter)

Quelle: Rittal

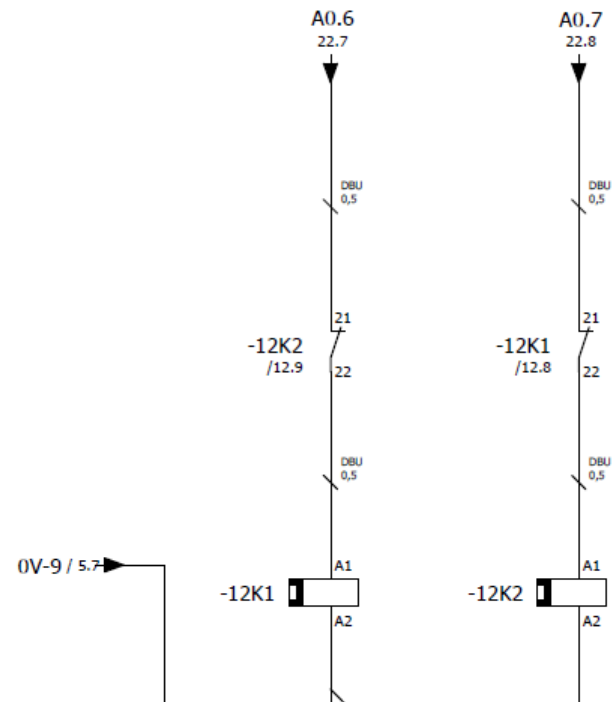
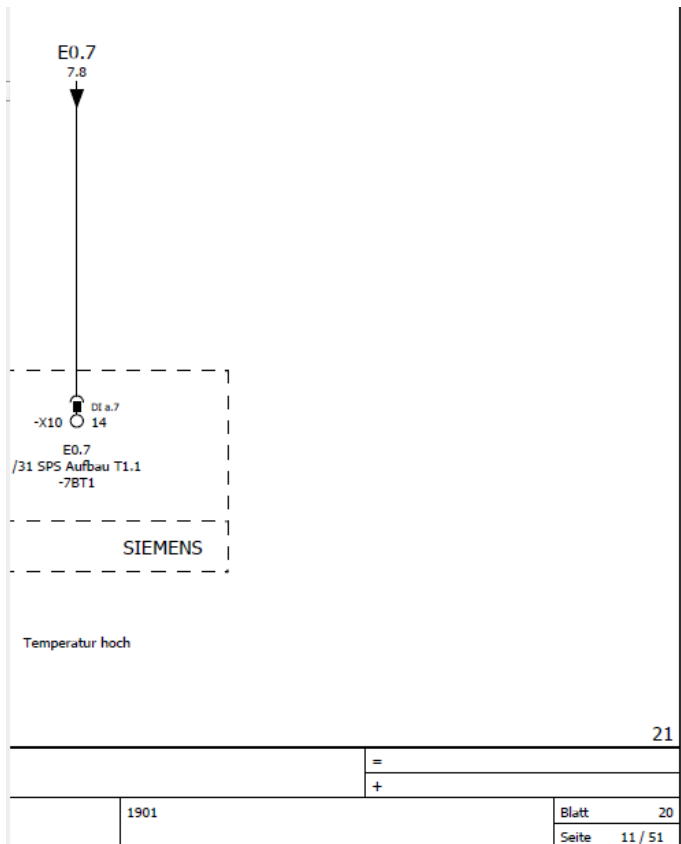
Strombelastbarkeit von Leitungen nach DIN (Auszug)

Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C	
	Verlegung in wärme gedämmten Wänden				Verlegung in Elektroinstallationsrohren				Verlegung auf einer Wand	
Anzahl belasteter Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm ²	Belastbarkeit in A									
1,5	15,5 ²⁾	13,5	15,5 ²⁾	13,0	17,5	15,5	16,5	15,0	19,5	17,5
2,5	19,5	18,0	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,02
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57
10	—	—	—	—	—	—	—	47,17	—	59,43
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



		8
	Blatt	7
	Seite	4 / 51



Vakuum

Pumpe

-30K1
/19.0
/19.5
/20.1
/21.0
/23.1
/24.0
/30.1
6ES7214-1AF40-0XB0

/31 SPS Aufbau T1.1
/31 SPS Aufbau T1.4
/31 SPS Aufbau T1.4
/31 SPS Aufbau T1.4 A0.0
/31 SPS Aufbau T1.4 A0.1

-X12 1
3L+

-X12 2
3M

-X12 3
DQ a.0

-X12 4
DQ a.1

24VE-8 / 5.6

0V-8 / 5.7

A0.0
11.1

A0.1
8.4

-30K1

/19.0
/19.5
/21.0
/22.0
/23.1
/24.0
/30.1

-X10 6
1M

/31 SPS Aufbau T1.1

-X10 7
DI a.0

E0.0
/31 SPS Aufbau T1.1
-21BF1:BU

-X10 8
DI a.1

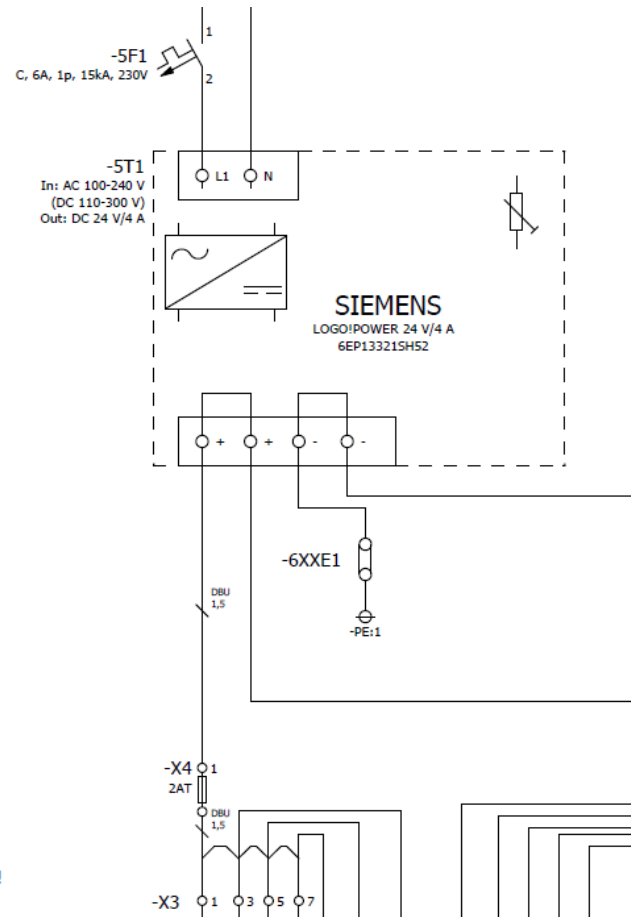
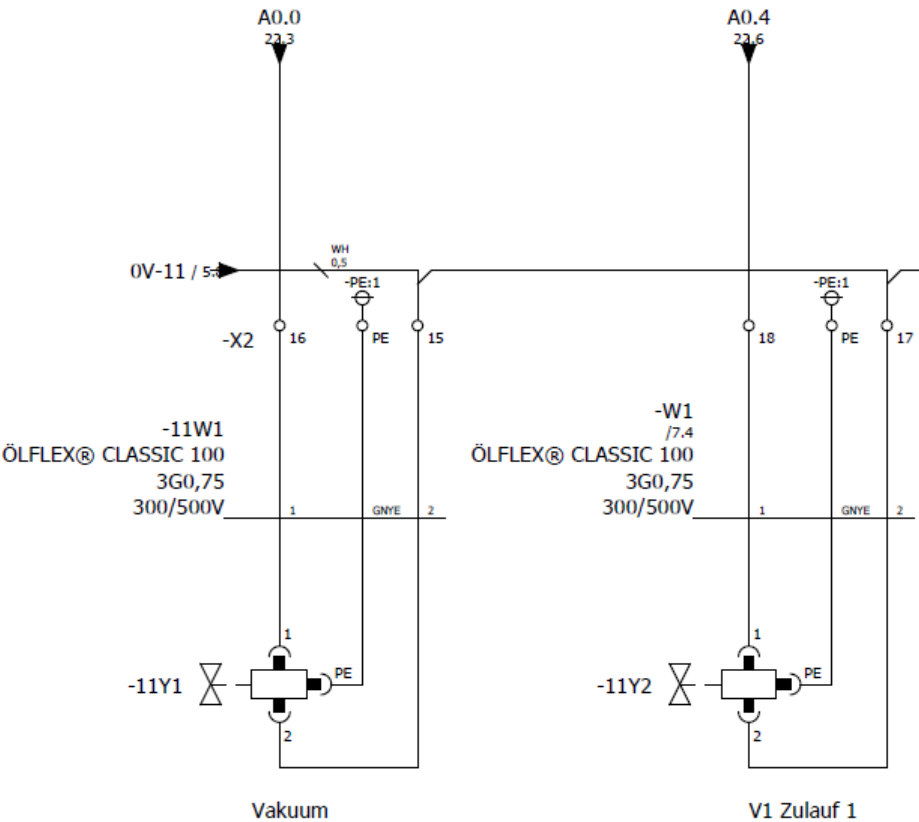
E0.1
/31 SPS Aufbau T1.1
-5T1:+

6ES7214-1AF40-0XB0

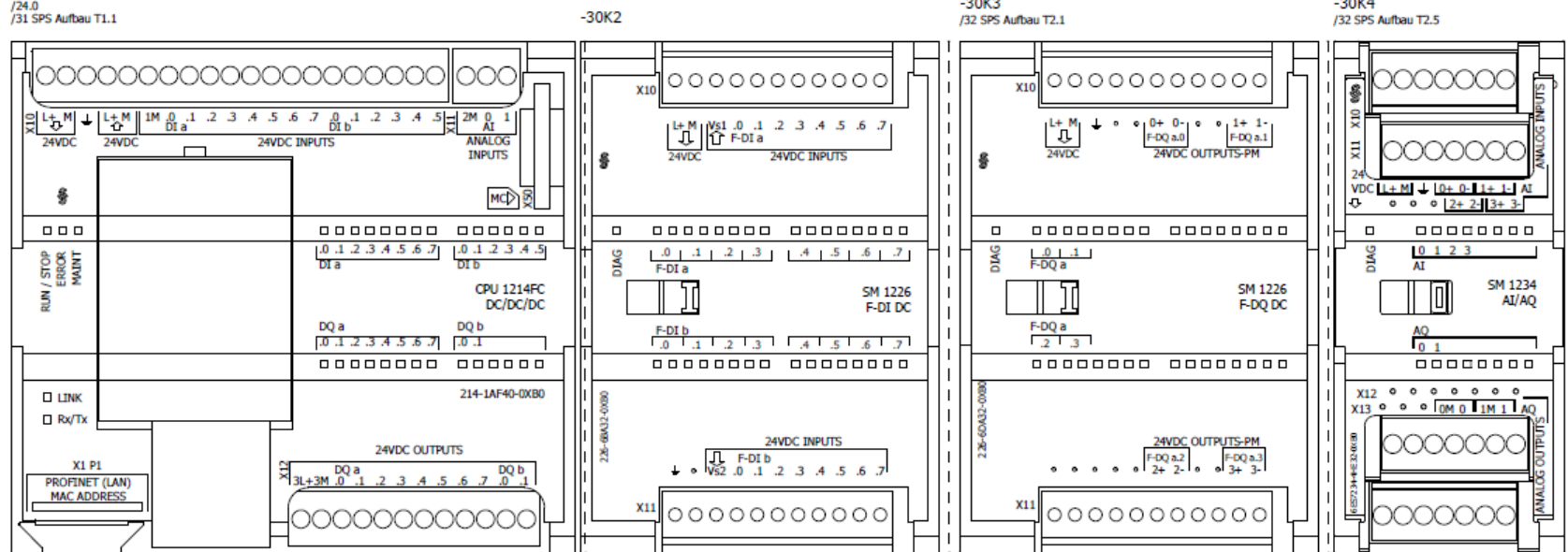
19.4
L-

24VE-11
5.6

DBU
0.5



-30K1
 /19.0
 /19.5
 /20.1
 /21.0
 /22.0
 /23.1
 /24.0
 /31 SPS Aufbau T1.1



Kabelplan

Kabelname =+-W1	Kabeltyp ÖLFLEX® CLASSIC 100		Aderzahl 3G		Querschnitt 0,75	Kabellänge 30	
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW
				BN			
				BU			
	/11.2	-X2	PE	GNYE	-11Y2	PE	/11.2
	/11.2	-X2	18	1	-11Y2	1	/11.2
	/11.3	-X2	17	2	-11Y2	2	/11.2
	/7.4	-X2	4	WS	-7S2	2	/7.4

Artikelstückliste

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Lieferant	Artikelnummer
-13A1	1	Fernwartungsmodul mit Switch	700-875-WAN01	Helmholtz	HEL.700-875-WAN01
-B1	1	PT100	902550/11-386-1003-1-11-2500/058	Jumo	902550
-21BF1	1	Durchflussmesser		BuR	BuR.Flowall1_Namur
-24BP1	1	Druckprüfer 0-10 bar		EuH	EuH.PMP131-A1401A1S
-24BP2	1	Füllstandsmesser		EuH	EuH.FM121-A1A1B1
-7BT1	1	Sicherheitstemperaturrelais		Jumo	Jumo.00564984
-5F1	1	LS-Schalter, C-Char, 6A, 1p	FAZ-C5/1	MOE	MOE.FAZ-C5/1
-7F1	1	LS-Schalter, C-Char, 6A, 1p	FAZ-C5/1	MOE	MOE.FAZ-C5/1
-7F2	1	LS-Schalter, C-Char, 6A, 1p	FAZ-C5/1	MOE	MOE.FAZ-C5/1
-7F3	1	LS-Schalter, C-Char, 6A, 1p	FAZ-C5/1	MOE	MOE.FAZ-C5/1

Klemmenplan

Leiste =+-X1										Kabelname	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Zielbezeichnung	Anschluss	
Funktionstext										-W7						
										-W01	ÖURLEX® 140					

Neue Norm (Besser für größere Projekte)

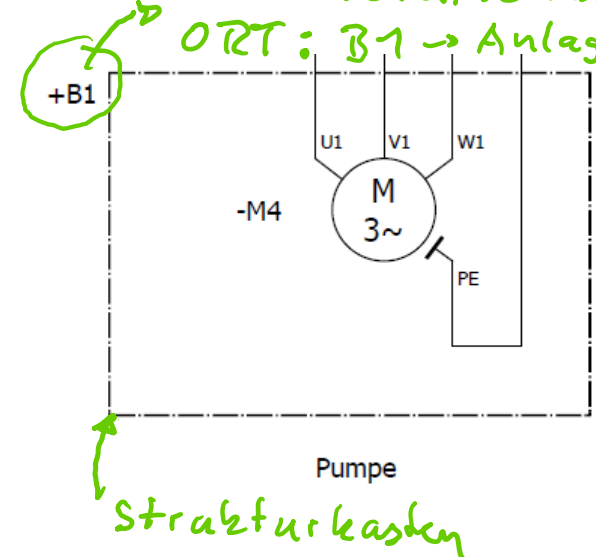
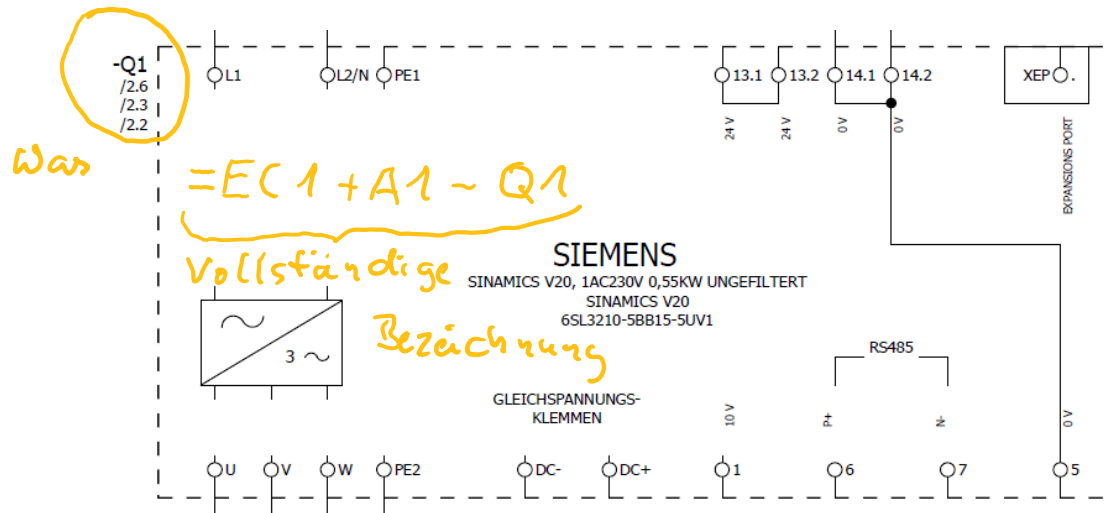
Funktionskennzeichen (Was wird gesteuert)

=EC1	&EFS
AC Verbraucher	Schaltkreisdokumente
+A1	Seite 2
Schaltschrank	Blatt 65 von 72

Wo? Schaltschrank

Seite definiert die Hauptfunktion und den Hauptort

Nicht Schaltschrank
ORT: B1 → Anlage



Ader-Kennzeichnung in Schaltschränken



Jeder Leiter **muss** an jedem Punkt in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation zu identifizieren sein. Es wird **empfohlen** dies über Farben, Farbkombinationen, Alphanumerik oder Ziffern durchzuführen.

Die Ausführung ist, wegen dem großen Aufwand) mit dem Kunden immer im Vorfeld zu vereinbaren!

Ohne besondere Vereinbarung wird für die Farbwahl von isolierten Leitern empfohlen:

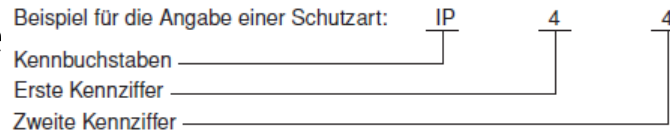
- Hauptstromkreise (Gleich- oder Wechselstrom) in schwarz
- Steuerstromkreise für Wechselstrom in rot
- Steuerstromkreise für Gleichstrom in blau(dunkelblau) für + und - -> Nach Absprache auch andere Ausführung erlaubt. (Wir verwenden weiß für -).
- Verriegelungsstromkreise in orange

Für PE (**grün**/gelb) und den Neutralleiter (hellblau) gelten andere Vorschriften.

Schutzarten nach DIN EN 60529

Die Norm behandelt den Schutz von elektrischen Betriebsmitteln durch Gehäuse, Abdeckungen und dergleichen.

1. Schutz von Personen gegen Berühren unter Spannung stehender oder sich bewogender Teile innerhalb des Gehäuses.
2. Schutz gegen Eindringen von Wasser.
3. Kurzzeichen für die inte



Quelle: Rittal

Für Berührungs- und Fremdkörperschutz

Erste Kennziffer	Schutzzumfang	
	Benennung	Erklärung
0	Nicht geschützt	–
1	Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser und größer	Die Objektsonde, Kugel 50 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen.*) Der gegliederte Prüffinger darf bis zu einer Länge von 80 mm eindringen.
2	Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser und größer	Die Objektsonde, Kugel 12,5 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen.*)
3	Geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und größer	Die Objektsonde, Kugel 2,5 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen.*)
4	Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und größer	Die Objektsonde, Kugel 1,0 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen.*)
5	Staubgeschützt	Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird.
6	Staubdicht	Kein Eindringen von Staub, bei einem Unterdruck von 20 mbar im Gehäuse.

Für Wasserschutz

Zweite Kennziffer	Schutzzumfang	
	Benennung	Erklärung
0	Kein Schutz	Kein besonderer Schutz
1	Geschützt gegen Tropfwasser	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben.
2	Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist.
3	Geschützt gegen Sprühwasser	Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
4	Geschützt gegen Spritzwasser	Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
5	Geschützt gegen Strahlwasser	Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
6	Geschützt gegen starkes Strahlwasser	Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
7	Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser	Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist.
8	Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser	Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden müssen. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7.
9K	Geschützt gegen Eindringen von Wasser beim Reinigungsvorgang mit Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung	Anmerkung: aus DIN 40 050 Teil 9 (Nationale Norm) Schutzarten bei Fahrzeugen.

Quelle: Rittal

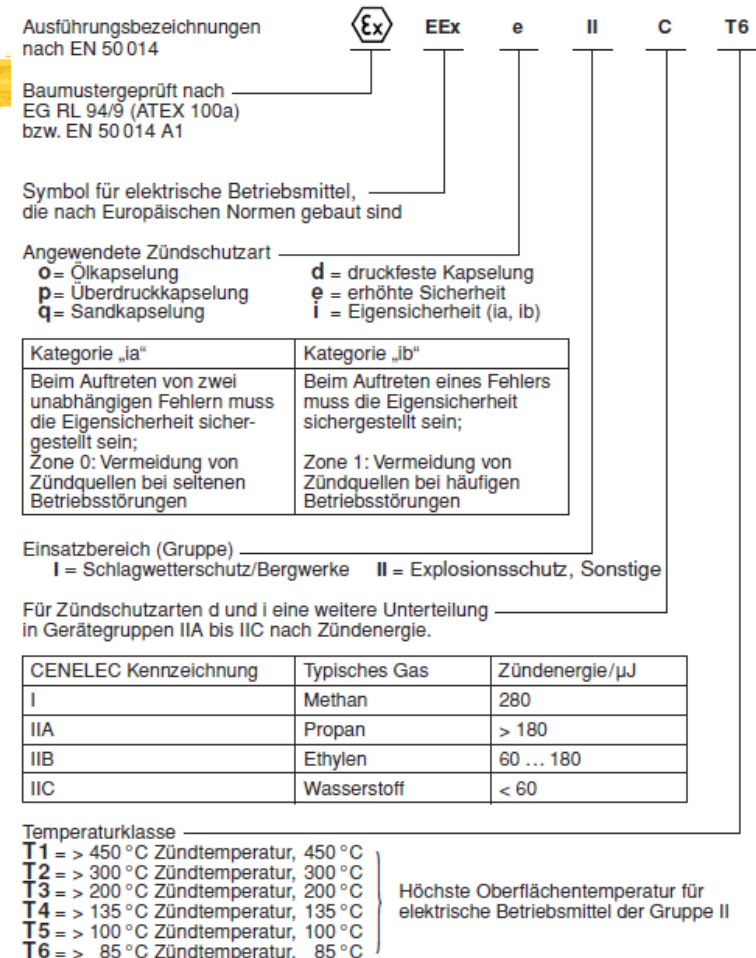
Grundlagen Explosionsschutz

Explosionsgefährdete Bereiche werden in Zonen eingeteilt. In Gasatmosphären in die Zonen 0,1

Zone		Definition	Richtwerte (nicht normiert)
0	20	Gefahr ständig oder langfristig oder häufig	> 1000 h/a
1	21	Gefahr gelegentlich	zwischen 10 und 1000 h/a
2	22	Gefahr selten	< 10 h/a

Elektronische Betriebsmittel in eigensicheren Stromkreisen (1,5V, 100mA und max 25mW sowie passive Bauelemente müssen nur der Norm DIN EN 50020 entsprechen, alle anderen Bauteile brauchen eine Zulassung.

Quelle: Rittal



Baugruppen und Sensoren (Namur)

Namur: Normengemeinschaft für Mess- und Regelungstechnik in der Chemischen Industrie.

Ziel: Sensoren und Baugruppen für explosionsgefährdete Umgebungen mit Fehlererkennung.

NAMUR Sensoren werden mit einem eingepprägten Strom betrieben und haben vier Zustände, so dass auch die Fehlerfälle der Sensoren durch eine analoge Auswerteeinheit erkannt werden können.

Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Ruhestromprinzip.

Die Betriebsspannung des Feldloops sollte bei 8 ± 1 Volt liegen, die Bürde bei

Kurzschluss zwischen 100 und 360 Ohm.

	Bei Schließerkontakt (NO)	Bei Öffnerkontakt (NC)
1. Strom von 0 mA	⇒ Drahtbruch, Schaltkreis offen	⇒ Drahtbruch, Schaltkreis offen
2. Strom von unter 1,2 mA	⇒ Sensor bereit, unbedämpft	⇒ Sensor bereit, bedämpft
3. Strom von über 2,1 mA	⇒ Sensor bereit, bedämpft	⇒ Sensor bereit, unbedämpft
4. Strom von Maximalwert	⇒ Kurzschluss, Maximalstrom	⇒ Kurzschluss, Maximalstrom

Kapazitiver Sensor CJ1-12GK-N-15M

■ Komfortreihe



NAMUR Sensoren müssen mit
zugelassenen Nachschaltgeräten
betrieben werden.

ATEX-Zulassung

Geräteschutzniveau Ga	TÜV 03 ATEX 2003 X
-----------------------	--------------------

Geräteschutzniveau Gb	TÜV 03 ATEX 2003 X
-----------------------	--------------------

Geräteschutzniveau Da	TÜV 03 ATEX 2003 X
-----------------------	--------------------

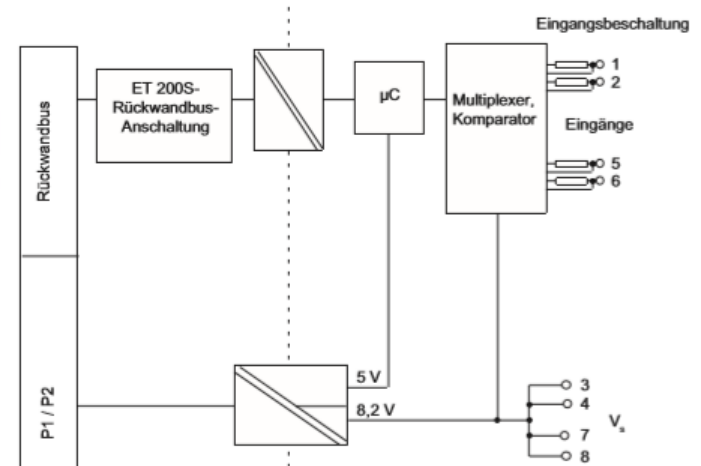
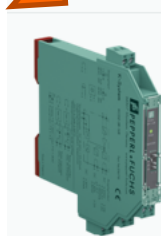


Bild 1-1 Prinzipialschaltbild des 4DI NAMUR



KCD2-SR-1.LB

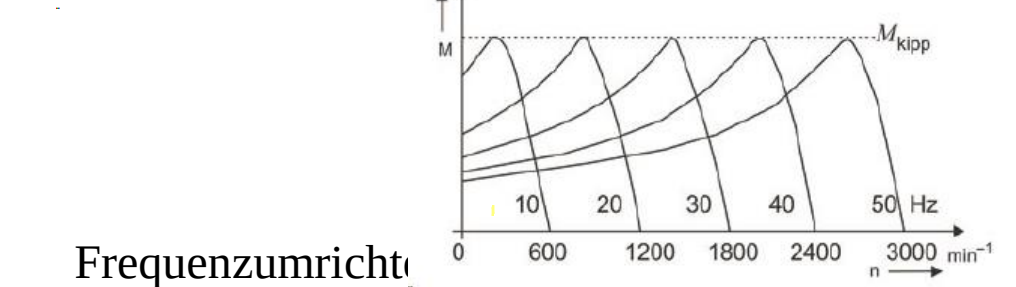
Schaltverstärker

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail),
Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Verwendbar als Signal-Splitter
(1 Eingang und 2 Ausgänge), Relaiskontaktausgang, Fehler-
Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite
12,5 mm, Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

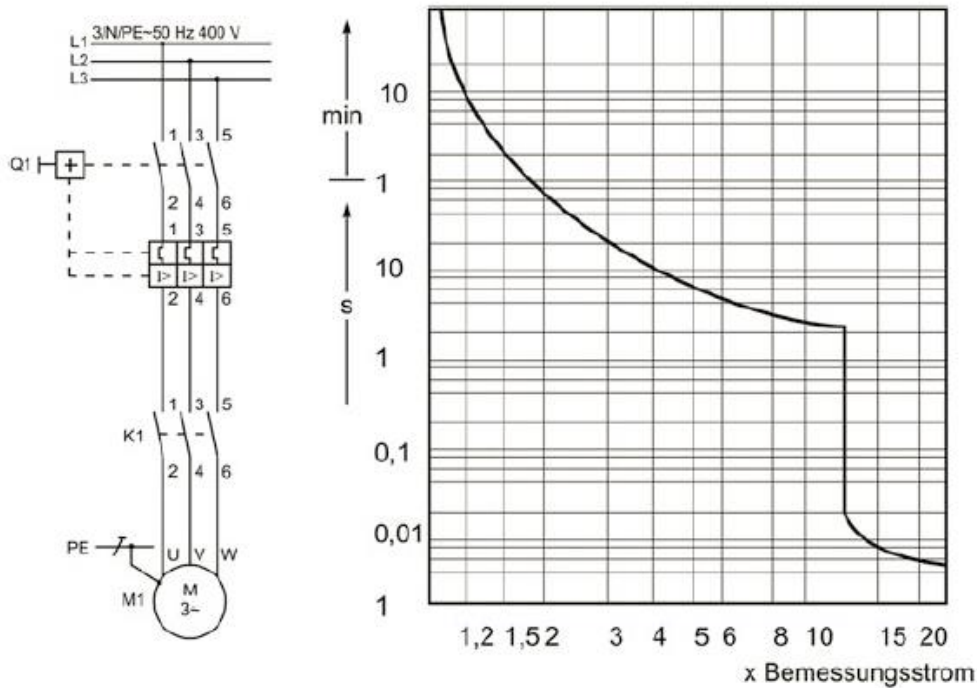


SPS DI

18



Motorschutz



Motorschutz mit Leistungsschalter

[5]

Tab. 21.5 Einstellbereiche von Motorschutzsschaltern

Spannungsbereiche							
Maximale Bemessungsleistung AC-3							
220 V	380 V	440 V	500 V	660 V	Bemessungs- dauerstrom- I_u	Überlast- auslöser I_r	Kurzschluss- auslöser I_{rM}
230 V	400 V			690 V			
240 V	415 V						
kW	kW	kW	kW	kW	A	A	A
0,09	0,12	0,18	0,25	0,35	0,6	0,4-0,6	5-8
0,18	0,25	0,25	0,37	0,55	1	0,63-1,0	8-14
0,25	0,55	0,55	0,75	1,1	1,6	1,0-1,6	14-22